

THE ANALYST HANDBOOK SERIES

Domain Expertise & Capstone

Volume 7 — Semester 7 dari Kurikulum 7-Layer Analytics

Enam volume membangun metode. Volume ini menempatkannya dalam mekanika industri yang sebenarnya — ritel, e-commerce, F&B, perbankan, kesehatan, dan logistik — karena analisis yang benar secara metode tetap dapat keliru bila mekanika industrinya tidak dipahami. Ditutup dengan capstone yang menggabungkan seluruh tujuh layer.

- ✓ LAYER 1 — DATA (Volume 1)
- ✓ LAYER 2 — STATISTICS (Volume 2)
- ✓ LAYER 3 — BUSINESS (Volume 3, edisi 2)
- ✓ LAYER 4 — EXPERIMENTATION (Volume 4)
- ✓ LAYER 5 — DECISION SCIENCE (Volume 5)
- ✓ LAYER 6 — AI & MACHINE LEARNING (Volume 6)
- **LAYER 7 — DOMAIN EXPERTISE (volume ini — penutup seri)**

Tentang Volume 7

Layer yang mengubah analyst yang kompeten menjadi analyst yang dicari

Mengapa layer ini yang menentukan nilai pasar

Enam volume sebelumnya membangun kemampuan yang berlaku di mana saja: menyiapkan data, menguji bukti, memahami ekonomi bisnis, membuktikan sebab-akibat, mengambil keputusan di bawah ketidakpastian, dan memakai machine learning dengan disiplin.

Kemampuan itu perlu, dan tidak cukup. Pertanyaan yang menentukan kelayakan seorang analyst di pasar kerja bukan "apakah kamu bisa menjalankan regresi", melainkan **"apakah kamu tahu apa yang penting dalam industri ini"**.

DUA ANALYST, KEMAMPUAN TEKNIS IDENTIK

Analyst A melihat NPL naik dari 2,1% ke 2,4%
→ menjalankan analisis tren, menyimpulkan
"kualitas kredit memburuk 0,3 pp"

Analyst B melihat angka yang sama
→ langsung memeriksa VINTAGE per kohor penyaluran,
menemukan bahwa kohor Q4 2025 sudah 1,63% pada
bulan ke-6 versus 0,86% pada kohor setahun lalu,
dan menyimpulkan bahwa masalahnya berasal dari
perubahan kriteria persetujuan sembilan bulan lalu
– enam bulan sebelum NPL total menunjukkannya

Perbedaannya bukan statistik. Perbedaannya adalah MENGETAHUI
bahwa kredit harus dibaca per kohor, bukan per periode.

Apa yang riset pasar 2026 tunjukkan

◆ BUSINESS INSIGHT — permintaan bergeser dari alat ke domain

Data lowongan analytics 2026 menunjukkan pola yang konsisten: **sekitar 69% lowongan mencari kombinasi kemampuan teknis dengan pemahaman domain tertentu**, sementara sisanya mencari generalis. Analyst dengan pengetahuan domain yang kuat dinilai sampai tiga kali lebih bernilai daripada spesialis alat.

Peringkat permintaan berdasarkan riset pasar 2026:

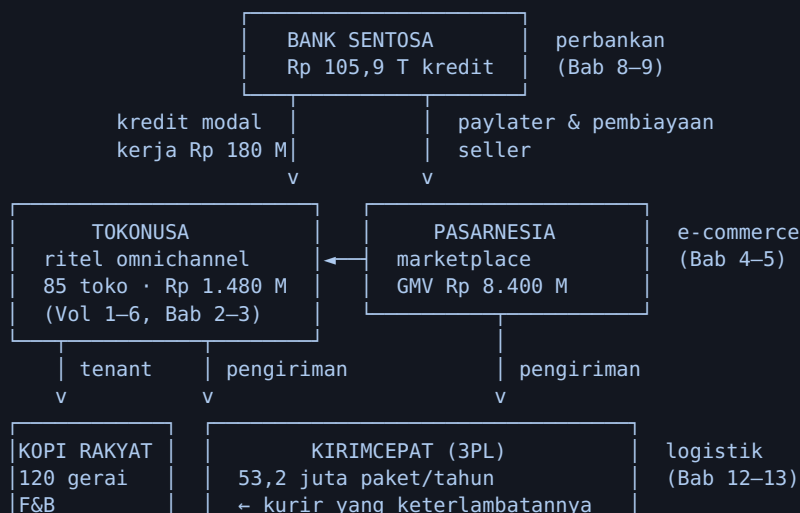
Domain	Posisi permintaan	Pendorong utama
Kesehatan	Tertinggi	Rumah sakit, farmasi, dan health-tech; interpretasi data pasien, optimasi protokol, kepatuhan regulasi
Perbankan & keuangan	Sangat tinggi	Manajemen risiko, deteksi fraud, analisis pasar; tekanan regulasi yang meningkat
Ritel & e-commerce	Tinggi — $\pm 23\%$ peran baru	Analisis perilaku pelanggan dan optimasi rantai pasok
Supply chain & logistik	Tinggi — pangsa 26,5%	Optimasi jaringan dan keputusan real-time
Manufaktur, asuransi, teknologi	Menengah-tinggi	Efisiensi operasional, pemodelan risiko

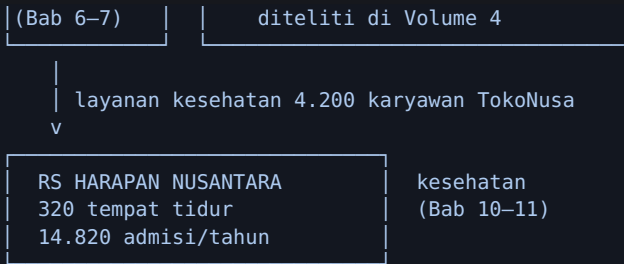
Untuk konteks Indonesia, permintaan paling terkonsentrasi di **e-commerce, keuangan, kesehatan, dan teknologi**; sektor fintech, e-commerce, dan digital banking secara konsisten menawarkan kompensasi tertinggi karena volume dan kompleksitas datanya.

Volume ini karena itu mencakup enam domain: empat dari kurikulum asli (ritel, e-commerce, F&B, perbankan) ditambah **kesehatan** dan **logistik** — dua domain dengan permintaan tertinggi menurut riset 2026.

Ekosistem enam perusahaan

Volume 1–6 memakai satu perusahaan berjalan. Volume ini memperluasnya menjadi ekosistem yang saling bertransaksi, sehingga angka setiap domain tetap konsisten satu sama lain.





KETERKAITAN YANG BUKAN HIASAN:

- Utang bunga TokoNusa Rp 180 M (Vol 3 neraca) = kredit Bank Sentosa
- Kanal online TokoNusa 19,4% revenue (Vol 3) sebagian lewat Pasarnesia
- Keterlambatan KirimCepat = variabel yang efek kausalnya diukur di Vol 4 (4,01 pp) dan asosiasinya di Vol 6 (18,82 pp)
- Kapasitas hub KirimCepat = instrumen IV pada Vol 4 Bab 11

Struktur volume

BAGIAN I – CARA MENGUASAI DOMAIN (Bab 1)

Mengapa domain melipatgandakan nilai; peta permintaan 2026; metode 90 hari untuk masuk ke domain baru.

BAGIAN II – ENAM DOMAIN (Bab 2–13, masing-masing dua bab)

Bab 2–3	Ritel & merchandising	TokoNusa
Bab 4–5	E-commerce & marketplace	Pasarnesia
Bab 6–7	F&B	Kopi Rakyat
Bab 8–9	Perbankan & fintech	Bank Sentosa
Bab 10–11	Kesehatan	RS Harapan Nusantara
Bab 12–13	Logistik & supply chain	KirimCepat

BAGIAN III – INTEGRASI (Bab 14–15)

Pola yang berulang lintas domain, apa yang dapat dipindahkan dan apa yang tidak, positioning karier – lalu capstone akhir yang menggabungkan seluruh tujuh layer.

SETIAP BAB DOMAIN MEMUAT SATU KASUS DI MANA

METODE YANG BENAR MEMBERI JAWABAN YANG SALAH

karena mekanika industri diabaikan. Itulah inti volume ini.

Angka kunci enam perusahaan

Seluruh angka dihitung oleh `src/vol7/angka_domain.py` dan diverifikasi `verify_vol7.py`

TOKONUSA	revenue Rp 1.480 M · GP 30,0% · 85 toko · 8.100 m ² inventory Rp 173 M · turnover 6,09x · GMROI 2,46
PASARNESIA	GMV Rp 8.400 M · 61,8 juta order · AOV Rp 135.922 take rate 5,20% · CM 1,80% GMV · EBITDA -Rp 16,8 M
KOPI RAKYAT	120 gerai · Rp 255,3 juta/gerai/bulan food cost 35,9% · prime cost 58,6% · EBITDA 15,2%
BANK SENTOSA	kredit Rp 105.850 M · DPK Rp 124.200 M CASA 50,7% · LDR 85,2% · NIM 6,14% · EL 0,82%
RS HARAPAN N.	320 TT · 14.820 admisi · ALOS 5,4 hari BOR 68,7% · case mix index 1,462
KIRIMCEPAT	53,2 juta paket · revenue Rp 801,9 M CM 18,3% · OTIF 89,6% · retur 8,3%

■ TECHNICAL NOTE — bagaimana membaca volume ini bila domainmu tidak ada di sini

Enam domain tidak mencakup semua industri. Yang dapat dipindahkan bukan angkanya, melainkan *cara masuk*: setiap bab domain mengikuti struktur yang sama, dan struktur itulah yang berlaku universal.

1. PERSAMAAN LABA industri ini — apa yang dikalikan apa
2. KENDALA yang mengikat — kapasitas apa yang habis lebih dulu
3. METRIK INTI dan definisinya yang persis
4. UNIT ANALISIS yang benar — per apa angka harus dibaca
5. IRAMA KEPUTUSAN — siapa memutuskan apa, seberapa sering
6. JEBAKAN — di mana metode yang benar memberi jawaban salah

Bab 14 menunjukkan cara memakai kerangka enam butir ini untuk masuk ke domain apa pun dalam sembilan puluh hari, dan memetakan domain lain yang tidak dibahas di sini beserta metrik intinya.

Daftar isi Volume 7

BAGIAN I — CARA MENGUASAI DOMAIN

Bab 1 Membangun Domain Expertise — peta permintaan 2026 dan metode 90 hari

BAGIAN II — ENAM DOMAIN

Bab 2 Ritel I — Merchandising, GMROI, ruang, dan open-to-buy

Bab 3 Ritel II — Sell-through, markdown, dan basket analysis

Bab 4 E-commerce I — GMV, take rate, dan unit economics marketplace

Bab 5 E-commerce II — Seller, 1P versus 3P, dan kanibalisasi

Bab 6 F&B I — Recipe costing, food cost, dan menu engineering

Bab 7 F&B II — Prime cost, kapasitas, wastage, dan multi-gerai

Bab 8 Perbankan I — Kredit: PD, LGD, EAD, vintage, dan roll rate

Bab 9 Perbankan II — NIM, CASA, LDR, scorecard, dan fintech

Bab 10 Kesehatan I — Kapasitas, alur pasien, ALOS, dan BOR

Bab 11 Kesehatan II — Casemix, klaim, mutu, dan privasi data pasien

Bab 12 Logistik I — Cost-to-serve, densitas rute, dan OTIF

Bab 13 Logistik II — Kapasitas armada, puncak musiman, dan reverse logistics

BAGIAN III — INTEGRASI

Bab 14 Pola Lintas Domain dan Positioning Karier

Bab 15 Capstone Akhir — Business Decision System tujuh layer

Lampiran Kamus Metrik Enam Domain — rumus, rentang normal, dan keputusan yang bergantung padanya

Cara membaca volume ini

Bab 1 wajib. Setelah itu, dua cara membaca yang keduanya sah.

Bila kamu sudah tahu domain tujuanmu: baca Bab 1, dua bab domainmu, lalu Bab 14 dan 15. Sekitar delapan jam, dan cukup untuk mulai bekerja.

Bila kamu belum memutuskan: baca seluruhnya secara berurutan. Enam domain yang dibaca berdampingan menunjukkan pola yang tidak terlihat dari satu domain saja — dan pola itulah yang membuat perpindahan domain berikutnya jauh lebih cepat.

Latihan di setiap bab dirancang agar dapat dikerjakan tanpa akses ke data industri yang sebenarnya; seluruh angka yang dibutuhkan tersedia di dalam bab.

Bab 1 — Membangun Domain Expertise

Peta permintaan 2026, dan metode sembilan puluh hari untuk menguasai industri yang belum kamu kenal

Learning objectives	Menjelaskan mengapa pengetahuan domain melipatgandakan nilai kemampuan teknis; membaca peta permintaan industri dan memilih domain; menerapkan kerangka enam butir untuk membedah industri apa pun; menjalankan program 90 hari masuk domain baru; mengenali tanda-tanda bahwa kamu belum memahami domain; menyusun bukti penguasaan domain untuk pasar kerja
Prerequisites	Volume 1–6; terutama Vol 3 (ekonomi bisnis) dan Vol 5 (kerangka keputusan)
Estimasi waktu	Baca 2 jam · Praktik 4 jam
Difficulty	● Intermediate
Skills covered	Domain framing, riset industri, pemetaan metrik, perencanaan karier berbasis data pasar
Business domain	Lintas industri

WHY — mengapa domain melipatgandakan, bukan menambah

$\text{NILAI ANALYST} = \text{KEMAMPUAN TEKNIS} \times \text{PEMAHAMAN DOMAIN}$

Perkalian, bukan penjumlahan. Konsekuensinya:

teknis 9, domain 2	→ 18	(analisis canggih atas pertanyaan yang salah)
teknis 5, domain 8	→ 40	(analisis sederhana atas pertanyaan yang benar)
teknis 8, domain 8	→ 64	

Ini menjelaskan pengamatan yang sering membingungkan: analyst dengan SQL sedang tetapi paham bisnis sering lebih dihargai daripada analyst dengan model canggih yang tidak tahu apa yang penting.

◆ BUSINESS INSIGHT — tiga hal yang hanya diberikan pengetahuan domain

1. Mengetahui pertanyaan mana yang layak dijawab. Data selalu menawarkan ratusan pertanyaan. Domain memberi tahu mana yang menggerakkan laba. Analyst tanpa domain menjawab pertanyaan yang diajukan; analyst dengan domain mengoreksi pertanyaannya lebih dulu.

2. Mengetahui unit analisis yang benar. Di perbankan, kredit dibaca per *kohor penyaluran*, bukan per periode. Di rumah sakit, profitabilitas dibaca per *hari rawat*, bukan per kasus. Di logistik, biaya dibaca per *titik henti*, bukan per paket. Memilih unit yang salah menghasilkan angka yang benar secara aritmetika dan menyesatkan secara total.

3. Mengetahui angka mana yang tidak masuk akal. Ini yang paling sulit dipelajari dan paling melindungi. Seorang analyst ritel yang berpengalaman langsung curiga melihat GMROI 12; seorang analyst F&B langsung curiga melihat prime cost 38%. Kecurigaan itu menangkap kesalahan data sebelum kesalahan itu masuk ke presentasi.

Peta permintaan industri 2026

Domain	Permintaan	Peran yang paling dicari	Hambatan masuk
Kesehatan	Tertinggi	Analisis klinis-operasional, casemix, kualitas layanan, health-tech	Tinggi — kosakata klinis, regulasi privasi, sensitivitas etis
Perbankan & fintech	Sangat tinggi	Risk analyst, credit scoring, fraud, ALM, model validation	Tinggi — regulasi, model risk management, terminologi
Logistik & supply chain	Tinggi	Network planning, cost-to-serve, demand planning, optimasi rute	Menengah — kompleksitas operasional, bukan regulasi
E-commerce & marketplace	Tinggi	Growth, marketplace economics, seller analytics, pricing	Rendah — data melimpah, banyak sumber belajar terbuka
Ritel	Menengah-tinggi	Merchandising, assortment, space, promo effectiveness	Rendah-menengah
F&B	Menengah	Menu engineering, multi-outlet performance, supply	Rendah
Manufaktur & energi	Menengah	OEE, predictive maintenance, quality analytics	Menengah-tinggi
Asuransi	Menengah-tinggi	Aktuaria pendukung, klaim, underwriting analytics	Tinggi

► EXECUTIVE PERSPECTIVE — memilih domain: tiga kriteria, bukan satu

Memilih domain hanya berdasarkan permintaan tertinggi adalah kesalahan yang umum. Tiga kriteria yang harus dipertimbangkan bersama:

1. Permintaan. Terlihat pada tabel di atas. Kesehatan dan perbankan memimpin.

2. Hambatan masuk. Hambatan tinggi berarti sulit masuk *dan* sulit digantikan setelah masuk. Kesehatan dan perbankan membutuhkan waktu lebih lama untuk dikuasai, dan justru karena itu nilainya bertahan lebih lama. E-commerce mudah dimasuki, dan karena itu lebih kompetitif.

3. Akses. Kriteria yang paling sering diabaikan dan paling menentukan dalam praktik. Domain yang dapat kamu masuki lewat pekerjaan sekarang, jaringan yang kamu miliki, atau data publik yang tersedia jauh lebih realistis daripada domain dengan permintaan tertinggi yang tidak dapat kamu sentuh.

Kombinasi yang biasanya paling produktif untuk analyst awal: *masuk lewat domain berhambatan rendah yang dapat diakses, bangun bukti kerja nyata, lalu berpindah ke domain berhambatan tinggi dengan portofolio di tangan.* Perpindahan itu jauh lebih mudah daripada masuk langsung.

WHAT — kerangka enam butir untuk membedah industri apa pun

1. PERSAMAAN LABA

Tuliskan laba industri ini sebagai perkalian dan pengurangan. Apa yang dikalikan apa?

Ritel : $(\text{harga} - \text{HPP}) \times \text{unit} - \text{biaya toko} - \text{overhead}$
 Marketplace: $\text{GMV} \times \text{take rate} - \text{biaya variabel} \times \text{GMV} - \text{tetap}$
 F&B : $(\text{harga} - \text{bahan}) \times \text{ porsi} - \text{tenaga kerja} - \text{sewa}$
 Bank : $(\text{yield} - \text{biaya dana} - \text{kerugian kredit}) \times \text{baki}$
 RS : $(\text{tarif klaim} - \text{biaya langsung}) \times \text{kasus} - \text{overhead}$
 Logistik : $(\text{tarif} - \text{biaya antar}) \times \text{paket} - \text{aset} - \text{overhead}$

2. KENDALA YANG MENGIKAT

Kapasitas apa yang habis lebih dulu?

Ritel : ruang rak dan modal kerja
Marketplace: kepercayaan pembeli dan pasokan seller
F&B : kursi × jam, dan jam sibuk
Bank : modal (CAR) dan likuiditas (LDR)
RS : tempat tidur, kamar operasi, dan dokter spesialis
Logistik : kapasitas kurir pada hari puncak

3. METRIK INTI – dan definisi yang PERSIS

4. UNIT ANALISIS – per apa angka harus dibaca

5. IRAMA KEPUTUSAN – siapa memutuskan apa, seberapa sering

6. JEBAKAN – di mana metode benar memberi jawaban salah

■ TECHNICAL NOTE — butir 1 dan 2 menjelaskan hampir semua hal lain

Persamaan laba dan kendala yang mengikat bersama-sama menentukan metrik mana yang penting di sebuah industri, dan itu bukan kebetulan.

Metrik inti sebuah industri hampir selalu berbentuk **laba per unit kendala yang mengikat**:

Ritel	ruang rak mengikat	→ GP per m ²
	modal mengikat	→ GMROI (GP per rupiah persediaan)
F&B	kursi-jam mengikat	→ revenue per kursi-jam
RS	tempat tidur	→ margin per HARI RAWAT
Logistik	kapasitas kurir	→ CM per titik henti
Bank	modal	→ RAROC (return per modal berisiko)
Marketplace	kepercayaan	→ GMV per pembeli aktif

Konsekuensi praktis yang sangat berguna: *ketika masuk ke industri baru, kamu tidak perlu menghafal daftar metrik*. Temukan kendala yang mengikat, dan metrik intinya dapat diturunkan sendiri. Bab-bab domain di volume ini semuanya mengikuti logika ini.

HOW — program sembilan puluh hari

HARI 1–14 MEMBACA MEKANIKA

- Laporan tahunan 2–3 perusahaan besar di industri itu.
Bagian yang dibaca: segmen usaha, penjelasan manajemen, faktor risiko. Bukan angka labanya.
- Satu buku atau panduan industri standar.
- Tulis persamaan laba dan kendala mengikat versi kamu.
- Hasil: satu halaman berisi enam butir kerangka.

HARI 15–35 KOSAKATA DAN METRIK

- Daftar 40–60 istilah dengan definisi PERSIS.
- Untuk tiap metrik: rumus, rentang normal, siapa memakainya, dan apa yang membuatnya menyesatkan.
- Hasil: kamus metrik pribadi. Ini artefak yang akan kamu pakai selama bertahun-tahun.

HARI 36–60 DATA NYATA

- Cari dataset publik industri itu (statistik pemerintah, laporan regulator, data terbuka perusahaan).
- Hitung ulang metrik inti dari data mentah.
- Hasil: satu analisis yang menjawab pertanyaan industri yang nyata, bukan pertanyaan buatan.

HARI 61–80 BICARA DENGAN PRAKTISI

- Lima percakapan dengan orang yang bekerja di industri itu.
- Pertanyaan terbaik: "angka apa yang kalian lihat setiap pagi?" dan "analisis apa yang selalu salah dipahami?"
- Hasil: daftar jebakan yang tidak ada di buku mana pun.

HARI 81–90 MENULIS

- Satu tulisan yang menjelaskan sebuah dinamika industri dengan angka.
- Hasil: bukti penguasaan yang dapat ditunjukkan.

✓ BEST PRACTICE — pertanyaan yang paling cepat membangun pemahaman

Dalam percakapan dengan praktisi, tiga pertanyaan ini menghasilkan pemahaman paling banyak per menit:

"Angka apa yang Anda lihat pertama setiap pagi?" Jawabannya mengungkap metrik yang benar-benar dipakai, yang sering berbeda dari metrik yang ada di dashboard resmi.

"Analisis apa yang paling sering salah dipahami orang baru di sini?" Ini pertanyaan yang langsung memberi daftar jebakan — dan jebakan adalah bagian pengetahuan domain yang paling tidak tersedia dalam bentuk tertulis.

"Keputusan apa yang Anda ambil tanpa data karena datanya tidak ada?" Jawabannya adalah peta peluang. Setiap keputusan yang diambil tanpa data adalah proyek analytics yang menunggu, dan pertanyaan ini membuat kamu datang ke wawancara kerja dengan usulan, bukan hanya dengan kemampuan.

Tanda-tanda kamu belum memahami domain

Tanda	Apa yang sebenarnya terjadi
Semua metrik terasa sama pentingnya	Belum menemukan kendala yang mengikat; tanpa itu tidak ada dasar untuk memprioritaskan
Tidak bisa menebak apakah sebuah angka wajar	Belum punya rentang normal; ini yang paling melindungi dari kesalahan data
Analisis selalu berakhir "perlu data lebih banyak"	Belum tahu keputusan apa yang sedang diambil dan dengan informasi apa biasanya diambil
Rekomendasi terdengar generik	Belum tahu tuas mana yang benar-benar dapat digerakkan di industri ini
Terkejut oleh keberatan stakeholder	Belum tahu batasan operasional dan regulasi yang mereka hadapi
Memakai unit analisis yang sama untuk semua hal	Belum tahu bahwa tiap industri punya unit yang benar (per hari rawat, per kohor, per titik henti)

Membangun bukti penguasaan untuk pasar kerja

TIGA ARTEFAK, BERURUTAN DARI YANG PALING MUDAH

1. KAMUS METRIK INDUSTRI (hari 15–35)
40–60 istilah, definisi persis, rentang normal, jebakan. Terlihat sederhana; sangat sedikit kandidat memilikinya.
2. ANALISIS ATAS DATA NYATA (hari 36–60)
Menjawab pertanyaan yang benar-benar ditanyakan industri. Contoh yang kuat: "berapa titik impas gerai kopi di Jakarta pada harga sewa 2026", memakai data publik.
3. TULISAN YANG MENJELASKAN DINAMIKA (hari 81–90)
Satu tulisan yang menjelaskan MENGAPA sesuatu terjadi di industri itu, dengan angka. Ini yang paling dibaca dan paling sering menghasilkan percakapan kerja.

YANG TIDAK BERGUNA: sertifikat kursus industri tanpa pekerjaan yang menyertainya.

✗ COMMON MISTAKE — mengira domain berarti menghafal istilah

Gejala: kandidat hafal singkatan industri (GMROI, BOR, CASA, OTIF) tetapi tidak dapat menjelaskan keputusan apa yang bergantung padanya.

Mengapa merusak: hafalan istilah terdeteksi dalam dua pertanyaan lanjutan dan menciptakan kesan yang lebih buruk daripada mengaku belum tahu. Lebih penting: istilah tanpa mekanika tidak menolong dalam pekerjaan sebenarnya.

Perbaikan: untuk setiap istilah, jawab tiga hal — rumusnya, rentang normalnya, dan *keputusan apa yang berubah bila angkanya bergerak*. Butir ketiga yang membedakan pemahaman dari hafalan.

Cara senior menghindarinya: memakai kerangka enam butir, bukan daftar istilah. Kerangka menghasilkan istilah; daftar istilah tidak menghasilkan pemahaman.

Checklist masuk domain baru

- ✓ Persamaan laba industri ditulis sebagai perkalian dan pengurangan
- ✓ Kendala yang mengikat diidentifikasi; metrik inti diturunkan darinya
- ✓ Definisi persis 40–60 istilah dicatat, termasuk rentang normalnya
- ✓ Untuk setiap metrik dicatat keputusan apa yang bergantung padanya
- ✓ Unit analisis yang benar diidentifikasi dan dibedakan dari unit yang salah
- ✓ Irama keputusan dipetakan: siapa memutuskan apa, seberapa sering
- ✓ Minimal lima jebakan industri dikumpulkan dari praktisi
- ✓ Satu analisis atas data nyata industri dikerjakan sampai selesai
- ✓ Satu tulisan yang menjelaskan dinamika industri dipublikasikan
- ✓ Pilihan domain mempertimbangkan permintaan, hambatan masuk, dan akses

Ending Card — Bab 1

What you learned

Mengapa nilai analyst adalah perkalian kemampuan teknis dengan pemahaman domain, bukan penjumlahan; tiga hal yang hanya diberikan pengetahuan domain; peta permintaan delapan industri pada 2026 beserta hambatan masuknya; tiga kriteria memilih domain dan strategi masuk lewat hambatan rendah; kerangka enam butir untuk membedah industri apa pun; penurunan metrik inti sebagai laba per unit kendala yang mengikat; program sembilan puluh hari dengan lima tahap dan artefaknya; tiga pertanyaan yang paling cepat membangun pemahaman dari praktisi; enam tanda bahwa domain belum dikuasai; dan tiga artefak bukti penguasaan untuk pasar kerja.

Skills mastered

Domain framing · penurunan metrik dari kendala · riset industri terstruktur · perencanaan karier berbasis data pasar · penyusunan kamus metrik.

Real business value

Kerangka enam butir memungkinkan seorang analyst berpindah domain dalam sembilan puluh hari alih-alih bertahun-tahun. Dan mengetahui bahwa metrik inti selalu berbentuk "laba per unit kendala mengikat" menghilangkan kebutuhan menghafal — metrik apa pun di industri apa pun dapat diturunkan sendiri.

Interview readiness

● INTERVIEW QUESTIONS

1. "Apa yang kamu ketahui tentang industri kami?" — jawab dengan persamaan laba dan kendala mengikat, bukan dengan istilah.
2. "Metrik apa yang paling penting di industri ini?" — turunkan dari kendala; jelaskan alasannya.
3. "Kamu belum pernah bekerja di sektor ini." — tunjukkan program 90 hari dan artefak yang sudah kamu buat.
4. "Angka mana yang membuatmu curiga di industri ini?" — sebutkan rentang normal dan penyimpangannya.
5. "Keputusan apa yang menurutmu kami ambil tanpa data?" — pertanyaan yang menunjukkan kamu sudah berpikir sebagai orang dalam.
6. "Bagaimana kamu belajar domain baru?" — kerangka enam butir; beri contoh yang pernah kamu jalankan.

Exercises

Exercise 1.1 (Beginner · 45 menit)

Objective: menurunkan metrik dari kendala

Untuk enam industri berikut, tuliskan persamaan laba, kendala yang mengikat, dan turunkan metrik inti darinya:

(a) bioskop; (b) hotel; (c) maskapai penerbangan; (d) sekolah swasta; (e) klinik gigi; (f) perusahaan SaaS B2B.

Untuk masing-masing, sebutkan juga satu metrik yang *terlihat* penting tetapi menyesatkan.

Answer key 1.1

(a) **Bioskop**: kendala = kursi × pertunjukan. Metrik inti: revenue per kursi per pertunjukan; occupancy. Menyesatkan: jumlah penonton total (tidak memperhitungkan berapa pertunjukan yang dijalankan). Catatan domain: sebagian besar laba berasal dari makanan, bukan tiket.

(b) **Hotel**: kendala = kamar-malam. Metrik inti: RevPAR (revenue per available room) = occupancy × ADR. Menyesatkan: ADR sendirian — menaikkan tarif sambil kehilangan occupancy dapat menurunkan RevPAR.

(c) **Maskapai**: kendala = kursi-kilometer tersedia. Metrik inti: RASK dan CASK (revenue/cost per available seat-km), load factor. Menyesatkan: load factor sendirian — pesawat penuh dengan tiket murah bisa merugi.

(d) **Sekolah**: kendala = kapasitas kelas dan guru. Metrik inti: kontribusi per siswa setelah biaya guru; rasio siswa-guru. Menyesatkan: jumlah pendaftar (tanpa retensi antar tingkat).

(e) **Klinik gigi**: kendala = jam kursi dokter. Metrik inti: revenue per jam kursi; tingkat pembatalan janji. Menyesatkan: jumlah pasien (prosedur berbeda memakai waktu sangat berbeda).

(f) **SaaS B2B**: kendala = kapasitas tim penjualan dan modal. Metrik inti: net revenue retention, CAC payback, magic number. Menyesatkan: pertumbuhan ARR tanpa retensi.

Pola yang muncul di keenamnya: **metrik yang menyesatkan hampir selalu berupa volume tanpa memperhitungkan kendala.**

Exercise 1.2 (Intermediate · 3 jam)

Objective: kerangka enam butir untuk domain pilihanmu

Pilih satu industri yang belum kamu kuasai dan yang menarik bagimu. Isi kerangka enam butir secara lengkap dengan riset nyata: persamaan laba, kendala mengikat, 20 metrik inti dengan definisi dan rentang normal, unit analisis, irama keputusan, dan minimal lima jebakan.

Sertakan sumber untuk setiap rentang normal yang kamu tulis.

Answer key 1.2 — rubrik

Pekerjaan yang kuat memiliki tiga ciri. **Pertama**, rentang normal disertai sumber — laporan tahunan, publikasi asosiasi industri, atau data regulator. Rentang tanpa sumber adalah tebakan yang menyamar. **Kedua**, jebakan berasal dari percakapan atau dari membaca bagian "faktor risiko" laporan tahunan, bukan dari pemikiran umum. **Ketiga**, unit analisis dinyatakan beserta unit salah yang sering dipakai.

Kesalahan yang paling umum: menulis metrik yang benar tanpa rentang normal. Metrik tanpa rentang tidak dapat dipakai untuk menilai apakah sebuah angka wajar — dan kemampuan itulah yang paling membedakan orang dalam dari orang luar.

Exercise 1.3 (Advanced · 8 jam)

Objective: analisis atas data industri nyata

Dengan kerangka dari Exercise 1.2, cari data publik industri tersebut dan jawab satu pertanyaan yang benar-benar ditanyakan orang di industri itu. Sertakan: sumber data, keterbatasannya, metrik yang dihitung, temuan, dan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti.

Akhiri dengan satu bagian: "apa yang akan saya tanyakan kepada orang dalam untuk memvalidasi analisis ini".

Answer key 1.3 — rubrik

Bagian penutup adalah yang paling menentukan mutu. Analisis dari luar industri selalu memiliki lubang yang hanya diketahui orang dalam — asumsi biaya, praktik akuntansi, atau batasan operasional. Menuliskan pertanyaan validasi menunjukkan bahwa kamu tahu di mana lubangnya, dan itu jauh lebih meyakinkan daripada berpura-pura tidak ada.

Sumber data publik yang biasanya tersedia di Indonesia: laporan tahunan emiten, publikasi statistik pemerintah, laporan regulator sektoral, dan data terbuka pemerintah daerah. Untuk industri tanpa data publik, laporan tahunan perusahaan asing sejenis sering menjadi pengganti yang memadai untuk mempelajari mekanika, meski angkanya tidak dapat dipindahkan langsung.

Portfolio idea

★ PORTFOLIO TIP

Kamus metrik industri (Exercise 1.2) adalah artefak dengan rasio nilai terhadap usaha tertinggi dalam volume ini. Ia memakan waktu tiga jam, dapat ditunjukkan dalam wawancara apa pun di industri itu, dan hampir tidak ada kandidat lain yang memilikinya.

Further reading

Laporan tahunan perusahaan publik di industri tujuan — sumber mekanika industri terbaik yang tersedia gratis · Publikasi asosiasi industri dan regulator sektoral · Vol 3 Bab 1 (berpikir bisnis) dan Bab 10 (KPI tree) buku ini.

Next chapter

Bab 2 — ritel dan merchandising: mengapa tiga ukuran profitabilitas kategori memberi tiga peringkat yang berbeda, dan mana yang benar dipakai untuk keputusan ruang.

Bab 2 — Ritel I: Merchandising, GMROI, dan Ruang

Tiga ukuran profitabilitas kategori memberi tiga peringkat berbeda — dan memilih yang salah menghancurkan laba

Learning objectives	Membaca persamaan laba ritel dan kendala yang mengikatnya; menghitung dan menafsirkan GMROI serta produktivitas ruang; memilih ukuran yang benar untuk keputusan yang berbeda; menyusun peran kategori; menghitung open-to-buy dan memahami sensitivitasnya; mengenali jebakan keputusan ruang dan bauran
Prerequisites	Bab 1; Vol 3 Bab 4 (unit economics) dan Bab 8 (persediaan); Vol 5 Bab 10 (kendala mengikat)
Estimasi waktu	Baca 2,5 jam · Praktik 4 jam
Difficulty	● Advanced
Skills covered	GMROI, produktivitas ruang, peran kategori, open-to-buy, alokasi ruang
Business domain	Ritel omnichannel — TokoNusa, 85 toko, 8.100 m ² area jual

Mekanika industri ritel

PERSAMAAN LABA RITEL

Laba = $\sum_{\text{kategori}} [(\text{harga} - \text{HPP}) \times \text{unit}]$
– biaya toko (sewa, gaji, utilitas)
– biaya rantai pasok
– overhead

DUA KENDALA YANG MENGIKAT SEKALIGUS – inilah yang membuat ritel berbeda dari kebanyakan industri:

1. RUANG RAK 8.100 m² area jual, tidak dapat ditambah tanpa menyewa toko baru
2. MODAL KERJA Rp 173 miliar terikat di persediaan; FCF hanya Rp 8,6 miliar (Vol 3)

Karena ADA DUA kendala, ada DUA metrik inti – dan keduanya sering menunjuk ke arah yang berlawanan.

ruang mengikat → GP per m²
modal mengikat → GMROI = GP per rupiah persediaan

Tiga ukuran, tiga peringkat

Data TokoNusa FY2025 per kategori

Kategori	Revenue (M)	GM	GP (M)	Persediaan (M)	Turnover (x)	GMROI	Ruang (m ²)	GP/m ² (jt)
Elektronik	430,0	19,0%	81,7	64,0	5,44	1,28	1.850	44,2
Fesyen	300,0	44,5%	133,5	41,0	4,06	3,26	2.400	55,6

Kebutuhan harian	390,0	22,8%	88,9	28,0	10,75	3,18	1.500	59,3
Rumah tangga	195,0	32,5%	63,4	22,0	5,98	2,88	1.250	50,7
Kecantikan	118,0	49,5%	58,4	12,0	4,97	4,87	620	94,2
Mainan & hobi	47,0	37,5%	17,6	6,0	4,90	2,94	480	36,7
TOTAL	1.480,0	30,0%	443,5	173,0	5,99	2,56	8.100	54,8

Peringkat kategori menurut tiga ukuran

Kategori	rank GP	rank GMROI	rank GP/m ²
Elektronik	3	6	5
Fesyen	1	2	3
Kebutuhan harian	2	3	2
Rumah tangga	4	5	4
Kecantikan	5	1	1
Mainan & hobi	6	4	6

◆ BUSINESS INSIGHT — Kecantikan: peringkat 5 menurut GP, peringkat 1 menurut dua ukuran lain

Kecantikan menyumbang gross profit terkecil kelima (Rp 58,4 miliar). Menurut ukuran itu, ia kategori kecil yang tidak layak perhatian.

Menurut dua ukuran yang mencerminkan kendala sebenarnya, ia yang terbaik di seluruh perusahaan: **GMROI 4,87** — setiap rupiah persediaan menghasilkan Rp 4,87 gross profit — dan **GP per m² Rp 94,2 juta**, hampir dua kali lipat rata-rata perusahaan.

Elektronik menunjukkan pola sebaliknya. Ia menyumbang GP terbesar ketiga, tetapi GMROI-nya **1,28** — terburuk, dan hanya separuh rata-rata. Ia mengunci Rp 64 miliar modal kerja, 37% dari seluruh persediaan perusahaan, untuk menghasilkan 18,4% gross profit.

Pada perusahaan dengan free cash flow Rp 8,6 miliar (Vol 3), Rp 64 miliar modal kerja yang terkunci bukan angka kecil. Ia lebih dari tujuh kali FCF tahunan.

■ TECHNICAL NOTE — memilih ukuran yang benar untuk keputusan yang berbeda

Ketiga ukuran benar. Yang salah adalah memakai satu ukuran untuk semua keputusan.

Keputusan	Ukuran yang benar	Alasan
Alokasi ruang rak antar kategori	GP per m²	Ruang adalah sumber daya yang dialokasikan
Alokasi modal kerja / open-to-buy	GMROI	Modal adalah sumber daya yang dialokasikan
Prioritas perhatian manajemen	GP absolut	Waktu manajemen mengikuti besaran dampak
Keputusan menutup kategori	Kontribusi setelah biaya langsung	GP saja mengabaikan biaya penanganan dan penyusutan
Negosiasi dengan pemasok	GMROI + turnover	Termin pembayaran mengubah modal terikat secara langsung

Dan satu ukuran yang menggabungkan keduanya ketika kedua kendala mengikat sekaligus: **GP per m² per rupiah persediaan**, atau lebih praktis, jalankan optimasi dengan dua kendala (Vol 5 Bab 10) — ruang dan modal kerja — dan biarkan shadow price memberi tahu mana yang lebih mengikat.

Peran kategori: mengapa GMROI rendah bisa disengaja

EMPAT PERAN KATEGORI (category management)

DESTINATION	Alasan pelanggan datang ke toko ini, bukan ke toko lain. Diberi ruang dan investasi besar. Diukur dari: pangsa pasar, traffic yang ditarik. TokoNusa: Elektronik
ROUTINE	Dibeli rutin; menjaga frekuensi kunjungan. Diukur dari: penetrasi, frekuensi, ketersediaan. TokoNusa: Kebutuhan harian
OCCASIONAL	Musiman atau situasional; menaikkan basket. Diukur dari: attach rate, margin. TokoNusa: Mainan & hobi, sebagian Fesyen
CONVENIENCE	Ada karena pelanggan sudah di sini; margin tinggi. Diukur dari: GP per m ² , attach rate. TokoNusa: Kecantikan

IMPLIKASINYA: GMROI 1,28 pada Elektronik BUKAN kegagalan bila perannya destination — asalkan ia benar-benar MENARIK traffic yang membeli kategori lain. Itu klaim yang HARUS DIUJI, bukan diasumsikan.

⚠ WARNING — "kategori ini menarik traffic" adalah klaim kausal

Pembelaan paling umum untuk kategori bermargin rendah adalah bahwa ia menarik pelanggan yang kemudian membeli kategori lain. Klaim itu sering benar dan hampir tidak pernah diuji.

Bukti yang biasanya disodorkan bersifat asosiatif: "68% pembeli elektronik juga membeli kategori lain di kunjungan yang sama". Angka itu tidak membuktikan apa pun — pembeli yang datang untuk kategori lain juga akan terhitung.

Pertanyaannya kausal, dan Volume 4 menyediakan alatnya. Rancangan yang mungkin: **eksperimen geo** — kurangi ruang dan variasi elektronik di sebagian toko, ukur dampaknya pada traffic dan pada penjualan kategori lain di toko-toko itu dibandingkan toko kontrol.

Perhatikan besarnya. Bila Elektronik dipangkas separuh ruangnya (925 m²) dan ruang itu dialihkan ke Kecantikan pada GP/m² Rp 94,2 juta, tambahan gross profit adalah Rp 87,1 miliar per tahun, sementara GP Elektronik yang hilang sekitar Rp 40,9 miliar. Selisih Rp 46,2 miliar — *bila* traffic tidak terpengaruh. Seluruh keputusan bergantung pada besaran efek traffic, dan itu dapat diukur.

Open-to-buy: mekanika yang mengendalikan pembelian

OTB = rencana penjualan
+ markdown yang direncanakan
+ stok akhir yang ditargetkan
– stok awal
– pesanan yang sudah berjalan

KATEGORI FESYEN, SATU KUARTAL (miliar Rp)

rencana penjualan	88,0
markdown direncanakan	6,5
stok akhir target	44,0
stok awal	(41,0)
pesanan berjalan	(12,0)

OPEN-TO-BUY	85,5
-------------	------

Inilah anggaran pembelian yang tersedia. Membeli melebihi

OTB berarti mengunci modal kerja yang tidak direncanakan — dan pada perusahaan dengan FCF Rp 8,6 miliar, itu berbahaya.

Sensitivitas OTB terhadap kesalahan peramalan penjualan

Penjualan meleset	OTB baru	Perubahan
-12%	Rp 74,9 M	-12,4%
-6%	Rp 80,2 M	-6,2%
rencana	Rp 85,5 M	—
+6%	Rp 90,8 M	+6,2%

Setiap 1% kesalahan peramalan menggeser OTB 1,03%.

◆ BUSINESS INSIGHT — mengapa OTB adalah tempat peramalan bertemu kas

OTB menjelaskan mengapa akurasi peramalan di ritel bukan urusan akademis. Peramalan penjualan yang terlalu tinggi 12% menghasilkan OTB yang terlalu besar Rp 10,6 miliar — dan uang itu akan berubah menjadi persediaan yang harus di-markdown pada akhir musim.

Rantai sebabnya berjalan berurutan dan dapat diprediksi: *peramalan terlalu tinggi* → *OTB terlalu besar* → *pembelian berlebih* → *sell-through rendah* → *markdown dalam* → *gross margin turun*. Penurunan gross margin TokoNusa dari 31,2% ke 30,0% dalam tiga tahun (Vol 3) memiliki bentuk yang persis seperti ini.

Konsekuensi untuk pekerjaan analytics: perbaikan akurasi peramalan di ritel **tidak diukur dalam WAPE, melainkan dalam markdown yang dihindarkan**. Vol 6 Bab 12 menunjukkan cara menerjemahkannya; Vol 5 Bab 11 menyediakan model keputusannya.

Di mana metode yang benar memberi jawaban yang salah

✗ KASUS — optimasi ruang yang benar secara matematis dan salah secara ritel

Situasi: seorang analyst menjalankan optimasi alokasi ruang (Vol 5 Bab 10) dengan tujuan memaksimalkan gross profit, kendala total 8.100 m². Solusinya jelas: alihkan sebanyak mungkin ruang ke Kecantikan (GP/m² Rp 94,2 juta) dan Kebutuhan harian (Rp 59,3 juta), pangkas Mainan & hobi (Rp 36,7 juta).

Mengapa salah: empat hal yang tidak ada dalam model dan sangat nyata dalam ritel.

1. Elastisitas ruang tidak linear. Menggandakan ruang Kecantikan tidak menggandakan penjualannya. Hubungan ruang-penjualan mendekati akar kuadrat: penjualan tambahan menurun tajam setelah rak terisi memadai. Model linear akan selalu merekomendasikan solusi ekstrem, dan solusi ekstrem selalu salah.

2. Kelengkapan mempengaruhi traffic. Toko yang tidak menjual mainan kehilangan sebagian keluarga yang datang berbelanja bersama. Efek ini tidak muncul dalam GP kategori mainan.

3. Ruang tidak dapat dipertukarkan bebas. Elektronik butuh area dengan pengamanan dan listrik; kebutuhan harian butuh dekat pintu masuk; kecantikan butuh pencahayaan khusus. Ruang bersifat heterogen, dan model yang memperlakukannya homogen memberi solusi yang tidak dapat dijalankan.

4. Pemasok membiayai sebagian ruang. Trade allowance dan biaya display mengubah ekonomi kategori secara material dan tidak terlihat pada GP.

Perbaikan: tetap jalankan optimasinya, tetapi dengan tiga penyesuaian — fungsi respons ruang yang cekung, batas perubahan $\pm 20\%$ per kategori per siklus, dan kendala kelayakan fisik. Lalu *uji* hasilnya pada sekelompok toko (Vol 4 Bab 12) sebelum diterapkan menyeluruh. Nilai yang benar dari optimasi di sini bukan solusi akhirnya, melainkan urutan prioritas dan besaran peluangnya.

Checklist analisis merchandising

- ✓ Kendala yang mengikat diidentifikasi: ruang, modal kerja, atau keduanya
- ✓ GMROI dan GP per m² dihitung berdampingan, tidak salah satu saja
- ✓ Ukuran dipilih sesuai keputusan yang sedang diambil
- ✓ Peran kategori dinyatakan; kategori bermargin rendah dinilai terhadap perannya
- ✓ Klaim "menarik traffic" diperlakukan sebagai hipotesis kausal yang harus diuji
- ✓ OTB dihitung dan sensitivitasnya terhadap kesalahan peramalan dinyatakan
- ✓ Trade allowance pemasok dimasukkan dalam ekonomi kategori
- ✓ Optimasi ruang memakai fungsi respons cekung dan batas perubahan per siklus
- ✓ Rekomendasi ruang diuji pada sekelompok toko sebelum diterapkan menyeluruh

Ending Card — Bab 2

What you learned

Persamaan laba ritel dan dua kendala yang mengikat sekaligus; tabel kategori TokoNusa lengkap dengan tiga ukuran profitabilitas dan tiga peringkat yang berbeda; kasus Kecantikan yang peringkat 5 menurut GP dan peringkat 1 menurut dua ukuran lain; kasus Elektronik dengan GMROI 1,28 yang mengunci 37% modal kerja; pemetaan ukuran yang benar untuk lima jenis keputusan; empat peran kategori dan mengapa GMROI rendah dapat disengaja; mengapa klaim "menarik traffic" adalah klaim kausal yang harus diuji beserta besaran taruhannya Rp 46,2 miliar; mekanika open-to-buy dan sensitivitasnya; rantai sebab dari peramalan ke gross margin; dan empat alasan optimasi ruang yang benar secara matematis gagal dalam praktik ritel.

Skills mastered

GMROI · produktivitas ruang · pemilihan ukuran sesuai keputusan · peran kategori · open-to-buy · penilaian batas model optimasi ruang.

Real business value

Memakai GMROI alih-alih GP absolut untuk alokasi modal kerja mengubah prioritas secara mendasar: Elektronik yang tampak kategori besar ternyata mengunci Rp 64 miliar — lebih dari tujuh kali FCF tahunan — untuk hasil terendah per rupiah. Menemukan itu adalah pekerjaan satu hari yang mengubah percakapan modal kerja seluruh perusahaan.

Interview readiness

● INTERVIEW QUESTIONS

1. "Kategori mana yang paling menguntungkan?" — tanyakan untuk keputusan apa; tunjukkan tiga peringkat.
2. "Apa itu GMROI dan mengapa penting?" — GP per rupiah persediaan; kaitkan ke modal kerja dan FCF.
3. "Elektronik margin kecil. Tutup saja?" — peran kategori; klaim traffic harus diuji; sebutkan rancangan ujinya.
4. "Bagaimana OTB dihitung dan mengapa penting bagi analyst?" — rumus, dan rantai peramalan → markdown → margin.
5. "Optimasi kamu bilang pangkas mainan sampai nol. Rekomendasimu?" — empat alasan solusi ekstrem salah.
6. "Angka GMROI 12 pada satu kategori. Reaksimu?" — curiga; rentang normal ritel umumnya 2-6.

Exercises

Exercise 2.1 (Beginner · 40 menit)

Objective: menghitung dan menafsirkan ketiga ukuran

Sebuah kategori baru diusulkan: peralatan olahraga, proyeksi revenue Rp 62 miliar, gross margin 38%, persediaan rata-rata Rp 19 miliar, membutuhkan 540 m².

(a) Hitung GP, GMROI, dan GP per m². (b) Di mana peringkatnya pada ketiga ukuran dibandingkan enam kategori yang ada? (c) Ruang harus diambil dari kategori mana, dan berdasarkan ukuran apa? (d) Apa rekomendasimu, dan informasi apa yang masih kamu butuhkan?

Answer key 2.1

(a) $GP = 62 \times 0,38 = \text{Rp } 23,56 \text{ M}$; $GMROI = 23,56/19 = 1,24$; $GP/m^2 = 23,56 \times 1000/540 = \text{Rp } 43,6 \text{ juta}$.

(b) GP: peringkat 6 (terkecil). GMROI 1,24: **peringkat 7 — di bawah Elektronik yang sudah terburuk**. GP/m^2 Rp 43,6 juta: peringkat 6.

(c) Ini pertanyaan jebakan. Kategori ini buruk pada *ketiga* ukuran, sehingga pertanyaannya bukan "ruang diambil dari mana" melainkan "mengapa kategori ini diusulkan sama sekali".

(d) Rekomendasi: **tolak, kecuali ada alasan peran kategori yang jelas dan terukur**. Informasi yang dibutuhkan: apakah ia destination yang menarik segmen pelanggan baru (uji dengan eksperimen di beberapa toko); apakah ada trade allowance pemasok yang mengubah ekonominya; dan apakah persediaan dapat dikonsinyasikan sehingga modal kerja tidak terikat — konsinyasi akan mengubah GMROI secara dramatis dan merupakan pertanyaan pertama yang harus diajukan ke pemasok.

Exercise 2.2 (Intermediate · 90 menit)

Objective: optimasi ruang dengan fungsi respons yang realistis

Jalankan ulang optimasi alokasi ruang TokoNusa dengan tiga versi model: (i) linear (GP/m^2 konstan); (ii) akar kuadrat (penjualan $\propto \sqrt{\text{ruang}}$); (iii) akar kuadrat dengan batas perubahan $\pm 20\%$ per kategori.

(a) Bandingkan solusi ketiganya. (b) Berapa tambahan GP yang dijanjikan masing-masing? (c) Mana yang akan kamu bawa ke rapat merchandising, dan bagaimana kamu menyajikan ketiganya?

Answer key 2.2

(a) Model linear memberi solusi sudut: seluruh ruang yang dapat dipindahkan mengalir ke Kecantikan. Model akar kuadrat memberi solusi interior yang jauh lebih moderat, karena GP marginal per m^2 turun seiring ruang bertambah. Model dengan batas $\pm 20\%$ memberi solusi yang paling mendekati dapat dijalankan.

(b) Tambahan GP yang dijanjikan menurun tajam dari (i) ke (iii) — dan itu bukan kehilangan nilai, melainkan koreksi terhadap janji yang tidak realistis. Model linear menjanjikan sesuatu yang tidak akan pernah terwujud.

(c) Penyajian yang kuat menampilkan ketiganya berdampingan dengan satu kalimat: "model linear menunjukkan arah, model akar kuadrat menunjukkan besaran, model berbatas menunjukkan apa yang dapat kita jalankan kuartal ini." Menyajikan hanya model berbatas menyembunyikan besarnya peluang; menyajikan hanya model linear menjanjikan yang tidak dapat ditepati.

Exercise 2.3 (Advanced · 3 jam)

Objective: merancang uji klaim traffic

Rancang eksperimen untuk menguji apakah Elektronik benar-benar menarik traffic yang membeli kategori lain.

(a) Rumuskan hipotesis dan OEC. (b) Tentukan unit randomisasi dan jumlah toko yang dibutuhkan (Vol 4 Bab 3). (c) Tentukan guardrail. (d) Hitung MDE yang dapat dideteksi dengan 85 toko. (e) Hitung nilai keputusannya: berapa yang dipertaruhkan, dan apakah biaya eksperimen sepadan (Vol 5 Bab 5)?

Answer key 2.3 — kerangka jawaban

(b) Unit randomisasi adalah **toko**, dan itulah kesulitannya: dengan 85 toko, kekuatan statistik terbatas dan varians antar toko besar. Teknik yang wajib dipakai: pencocokan berpasangan berdasarkan traffic historis dan bauran kategori, serta CUPED memakai data pra-periode (Vol 4 Bab 6). Tanpa keduanya, MDE akan terlalu besar untuk berguna.

(d) MDE realistis untuk desain toko dengan 85 unit biasanya berada di kisaran 3–6% pada metrik traffic — cukup untuk mendeteksi efek besar, tidak cukup untuk efek halus. Menyatakan ini di muka mencegah eksperimen yang tidak akan konklusif.

(e) Nilai keputusan: selisih GP antara mempertahankan dan mengalihkan separuh ruang Elektronik sekitar Rp 46,2 miliar per tahun sebelum efek traffic. Dengan taruhan sebesar itu, eksperimen selama satu kuartal jelas sepadan — dan alternatif "putuskan tanpa uji" berarti mempertaruhkan Rp 46 miliar pada asumsi yang tidak pernah diperiksa. Ini persis perhitungan nilai informasi Vol 5 Bab 5.

Portfolio idea

★ PORTFOLIO TIP

Tabel kategori dengan tiga ukuran dan tiga peringkat, ditambah satu paragraf yang menjelaskan ukuran mana untuk keputusan mana, adalah artefak satu halaman yang langsung menunjukkan pemahaman merchandising. Ia juga menjawab salah satu pertanyaan wawancara ritel yang paling umum.

Further reading

Levy & Weitz, *Retailing Management* — rujukan standar merchandising dan category management · Publikasi ECR tentang category management · Laporan tahunan peritel publik untuk melihat pengungkapan bauran kategori · Vol 3 Bab 8 dan Vol 5 Bab 10 buku ini.

Next chapter

Bab 3 — sell-through, markdown, dan basket analysis: cara mendeteksi masalah musim pada minggu ketiga alih-alih minggu kesembilan, dan mengapa aturan asosiasi dengan lift tertinggi justru yang paling tidak berguna.

Bab 3 — Ritel II: Sell-through, Markdown, dan Basket

Mendeteksi musim yang gagal pada minggu ketiga — dan mengapa aturan asosiasi dengan lift tertinggi yang paling tidak berguna

Learning objectives	Membaca sell-through terhadap kurva rencana, bukan terhadap target akhir; memproyeksikan hasil musim sejak minggu-minggu awal; menghubungkan deteksi dini ke keputusan markdown; menjalankan dan menafsirkan market-basket analysis; membedakan temuan yang dapat ditindaklanjuti dari yang tidak; merancang tindakan berbasis afinitas
Prerequisites	Bab 2; Vol 5 Bab 12 (markdown optimization); Vol 3 Bab 9 (promo)
Estimasi waktu	Baca 2,5 jam · Praktik 4 jam
Difficulty	● Advanced
Skills covered	Sell-through, kurva rencana musiman, proyeksi musim, market-basket analysis, penilaian akionabilitas
Business domain	Ritel — kategori musiman dan transaksi toko fisik TokoNusa

Sell-through: unit analisis yang benar adalah kurva, bukan titik

CARA YANG SALAH (dan paling umum)

```
sell-through minggu 6 = 29%
target akhir musim    = 95%
"kita masih punya 6 minggu, masih bisa mengejar"
```

CARA YANG BENAR

Bandingkan dengan KURVA RENCANA, bukan dengan target akhir.
Musim ritel memiliki bentuk yang stabil dari tahun ke tahun.

```
rasio = sell-through aktual / sell-through rencana
proyeksi akhir musim = rencana akhir × rasio
```

Rasio ini stabil sejak minggu ketiga. Itulah yang membuat deteksi dini mungkin.

Kategori musiman TokoNusa: pembelian 400 unit, musim 12 minggu

Minggu	Rencana	Aktual	Rasio	Proyeksi akhir musim	Sisa proyeksi
3	21%	15%	0,71	68%	129 unit
5	42%	29%	0,69	66%	138 unit
7	63%	42%	0,67	63%	147 unit
9	80%	54%	0,68	64%	144 unit
11	91%	63%	0,69	66%	137 unit

Rasio sudah 0,71 pada minggu KETIGA dan bertahan di 0,67–0,71 sepanjang musim. Proyeksi akhir musim 68% versus target 95%.

◆ **BUSINESS INSIGHT — informasi lengkap tersedia pada minggu ketiga; tindakan biasanya diambil pada minggu kesembilan**

Perhatikan bahwa rasio pada minggu 3 (0,71) hampir identik dengan rasio pada minggu 11 (0,69). Enam minggu tambahan pengamatan menambahkan hampir nol informasi.

Yang berubah dalam enam minggu itu bukan pengetahuan, melainkan **ruang untuk bertindak**. Vol 5 Bab 12 menghitungnya untuk kasus yang sama: markdown pada minggu 3 dengan enam minggu tersisa menghasilkan nilai total Rp 58,0 juta; markdown yang sama pada minggu 9 hanya Rp 45,4 juta.

Selisih Rp 12,6 juta per SKU dari keputusan yang informasinya sudah tersedia enam minggu lebih awal.

Pada 200 SKU musiman: Rp 2,52 miliar per musim.

Penyebab keterlambatan hampir tidak pernah analitis. Vol 5 Bab 12 sudah menjelaskannya: markdown mengakui bahwa keputusan pembelian salah, dan pengakuan itu ditunda karena tercatat pada margin kuartal berjalan. Solusinya bersifat proses — **aturan markdown otomatis yang dipicu oleh rasio kurva, ditetapkan sebelum musim dimulai**.

■ **TECHNICAL NOTE — membangun kurva rencana yang benar**

Kurva rencana bukan garis lurus. Ia berbentuk khas per kategori dan harus dibangun dari data historis, bukan diasumsikan.

Cara membangunnya: ambil 3-5 musim terakhir kategori yang sama, normalisasi tiap musim ke persentase kumulatif dari total penjualan musim itu, lalu ambil median per minggu. Median lebih baik daripada rata-rata karena satu musim anomali (banjir, promo besar kompetitor) akan menarik rata-rata.

Dua penyesuaian yang wajib: (1) sejajarkan berdasarkan *peristiwa*, bukan tanggal — Lebaran bergeser setiap tahun, dan kurva yang disejajarkan per tanggal kalender akan kacau; (2) keluarkan minggu-minggu dengan gangguan pasokan, karena penjualan rendah karena stok habis bukan penjualan rendah karena permintaan.

Butir kedua adalah kesalahan yang paling sering merusak kurva rencana. Sell-through yang rendah karena *tidak ada barang* terlihat identik dengan sell-through rendah karena *tidak ada peminat*, dan keduanya menuntut tindakan yang berlawanan. Selalu periksa ketersediaan stok sebelum menyimpulkan permintaan lemah.

Market-basket analysis: tiga angka dan satu jebakan

TIGA UKURAN ATURAN ASOSIASI A → B

SUPPORT P(A dan B) – seberapa sering pasangan ini muncul
Menjawab: seberapa BESAR peluangnya?

CONFIDENCE P(B | A) – dari yang membeli A, berapa yang juga B
Menjawab: seberapa KUAT hubungannya?

LIFT P(B | A) ÷ P(B) – berapa kali lipat dibandingkan bila tidak ada hubungan
Menjawab: apakah hubungannya NYATA?

LIFT = 1 tidak ada hubungan

LIFT > 1 A menaikkan peluang B

LIFT < 1 A menurunkan peluang B (substitusi)

TokoNusa: 3.817.010 transaksi toko fisik per tahun

Item A	→ Item B	Support	Confidence	P(B)	Lift	Transaksi/th
Roti	→ Selai	0,0029	0,147	0,038	3,87	11.069
Sampo	→ Kondisioner	0,0370	0,091	0,043	2,12	141.229
Kopi bubuk	→ Gula	0,0830	0,214	0,128	1,67	316.812
Beras	→ Minyak goreng	0,1560	0,402	0,281	1,43	595.454
Mi instan	→ Telur	0,1180	0,263	0,196	1,34	450.407
Popok	→ Susu formula	0,0410	0,062	0,058	1,07	156.497

⚠ **WARNING — mengurutkan berdasarkan lift menghasilkan daftar yang tidak dapat ditindaklanjuti**

Roti → Selai memiliki lift tertinggi (3,87) dan akan muncul di puncak setiap laporan yang diurutkan berdasarkan lift. Ia juga hanya terjadi pada **11.069 transaksi per tahun** — 0,29% dari seluruh transaksi.

Bandingkan dengan Beras → Minyak goreng: lift 1,43, jauh lebih rendah, tetapi terjadi pada **595.454 transaksi** — lima puluh empat kali lebih banyak.

Hitung nilainya. Misalkan sebuah tindakan (penempatan berdampingan, bundel, kupon) menaikkan attach rate 3 poin persentase dan margin item kedua Rp 4.500:

Roti → Selai : $3.817.010 \times 0,0029 \div 0,147 \times 0,03 \times 4.500$
= Rp 10,2 juta per tahun

Beras → Minyak : $3.817.010 \times 0,156 \div 0,402 \times 0,03 \times 4.500$
= Rp 200,0 juta per tahun

Selisihnya dua puluh kali lipat, dan arahnya berlawanan dengan peringkat lift.

Aturan praktis: saring dulu berdasarkan support minimum yang bermakna secara bisnis (misalnya minimal 1% transaksi), *baru* urutkan berdasarkan lift. Dan nilai akhirnya selalu dihitung dalam rupiah, bukan dalam lift.

✗ **KASUS — aturan asosiasi yang benar dan tindakan yang salah**

Situasi: analisis menemukan Popok → Susu formula dengan confidence 6,2%. Tim merchandising menyimpulkan bahwa keduanya harus ditempatkan berdampingan.

Mengapa salah: lift-nya **1,07** — praktis satu. Confidence 6,2% terlihat rendah, dan memang rendah, tetapi yang menentukan adalah perbandingannya dengan P(susu formula) = 5,8%. Pembeli popok hanya 7% lebih mungkin membeli susu formula daripada pembeli acak. Hubungannya hampir tidak ada.

Kekeliruannya adalah membaca confidence tanpa membandingkannya dengan tingkat dasar — kesalahan yang sama persis dengan membaca tingkat konversi segmen tanpa membandingkannya dengan tingkat konversi keseluruhan.

Yang lebih halus: bahkan ketika lift tinggi, penempatan berdampingan belum tentu tindakan yang benar. Bila dua item *sudah* sering dibeli bersama, mendekatkannya mungkin tidak menambah apa pun — pelanggan sudah menemukan keduanya. Nilai penempatan berdampingan justru paling besar pada pasangan dengan lift *sedang* dan support tinggi, di mana masih ada ruang untuk menaikkan attach rate.

Perbaiki: perlakukan aturan asosiasi sebagai *penghasil hipotesis*, bukan sebagai temuan. Hipotesisnya kemudian diuji — dan penempatan rak adalah salah satu hal termudah untuk diuji dengan eksperimen antar toko (Vol 4 Bab 12).

Dari afinitas ke tindakan

Tindakan	Kapan tepat	Cara mengukur
Penempatan berdampingan	Support tinggi, lift sedang, kategori berbeda	Eksperimen antar toko; ukur attach rate dan basket size
Bundel harga	Lift tinggi, margin item kedua memadai untuk didiskon	Uji harga bundel; waspadai kanibalisasi pembeli yang sudah membeli keduanya
Kupon bersyarat	Lift sedang; ingin menaikkan penetrasi item kedua	Holdout acak (Vol 6 Bab 10) — uplift, bukan redemption rate
Rekomendasi daring	Support cukup untuk melatih model	A/B test pada slot rekomendasi
Perencanaan promo	Lift < 1 (substitusi) — hindari mempromosikan keduanya bersamaan	Analisis kanibalisasi promo (Vol 3 Bab 9)

✓ **BEST PRACTICE** — cari lift di bawah 1, bukan hanya di atas 1

Hampir semua laporan basket analysis hanya menampilkan lift tinggi. Nilai yang sering lebih besar berada di ujung sebaliknya.

Lift di bawah 1 berarti **substitusi**: pembeli A lebih kecil kemungkinannya membeli B. Ini informasi yang langsung dapat dipakai:

Perencanaan promo. Mempromosikan dua item bersubstitusi pada minggu yang sama membuang anggaran — sebagian besar kenaikan satu item datang dari penurunan yang lain. Vol 3 Bab 9 menyebutnya kanibalisasi; basket analysis dapat menemukannya sebelum promo dijalankan.

Rasionalisasi assortment. Dua SKU dengan lift saling sangat rendah dan pangsa serupa adalah kandidat penggabungan — pelanggan memperlakukan keduanya sebagai pengganti, sehingga menghapus satu tidak kehilangan banyak penjualan tetapi membebaskan ruang dan modal kerja (Bab 2).

Peringatan. Substitusi dan kelangkaan terlihat sama dalam data. Bila satu SKU sering kosong, lift-nya terhadap penggantinya akan tampak rendah karena alasan yang sama sekali berbeda. Periksa ketersediaan sebelum menyimpulkan substitusi — pemeriksaan yang sama dengan kurva sell-through di awal bab ini.

Checklist analisis musim dan basket

- ✓ Sell-through dibandingkan dengan kurva rencana, bukan dengan target akhir
- ✓ Kurva rencana dibangun dari median 3-5 musim, disejajarkan per peristiwa
- ✓ Minggu dengan gangguan pasokan dikeluarkan dari kurva rencana
- ✓ Ketersediaan stok diperiksa sebelum menyimpulkan permintaan lemah
- ✓ Aturan markdown otomatis berbasis rasio kurva ditetapkan sebelum musim
- ✓ Aturan asosiasi disaring berdasarkan support minimum sebelum diurutkan berdasarkan lift
- ✓ Nilai setiap aturan dihitung dalam rupiah, bukan dalam lift
- ✓ Confidence selalu dibandingkan dengan tingkat dasar $P(B)$
- ✓ Lift di bawah 1 dianalisis untuk perencanaan promo dan rasionalisasi assortment
- ✓ Aturan asosiasi diperlakukan sebagai hipotesis yang diuji, bukan temuan final

Ending Card — Bab 3

What you learned

Mengapa sell-through harus dibaca terhadap kurva rencana dan bukan terhadap target akhir; demonstrasi bahwa rasio kurva stabil sejak minggu ketiga sehingga enam minggu tambahan pengamatan menambah hampir nol informasi; nilai deteksi dini Rp 12,6 juta per SKU atau Rp 2,52 miliar per musim; cara membangun kurva rencana yang benar beserta dua penyesuaian wajib; tiga ukuran aturan asosiasi dan pertanyaan yang dijawab masing-masing; demonstrasi bahwa aturan dengan lift tertinggi bernilai dua puluh kali lebih kecil daripada aturan dengan lift sedang dan support tinggi; kasus Popok → Susu formula dengan lift 1,07 yang salah ditafsirkan; lima tindakan dari afinitas beserta cara mengukurnya; dan nilai mencari lift di bawah satu untuk perencanaan promo dan rasionalisasi assortment.

Skills mastered

Analisis sell-through terhadap kurva rencana · proyeksi musim · market-basket analysis · penilaian akionabilitas · deteksi substitusi.

Real business value

Aturan markdown yang dipicu rasio kurva pada minggu ketiga bernilai Rp 2,52 miliar per musim tanpa investasi apa pun selain proses. Dan menyaring aturan asosiasi berdasarkan support sebelum mengurutkan berdasarkan lift mengubah daftar prioritas dari temuan bernilai Rp 10 juta menjadi temuan bernilai Rp 200 juta.

Interview readiness

● INTERVIEW QUESTIONS

1. "Sell-through kita 54% di minggu 9, target 95%. Masih bisa dikejar?" — bandingkan dengan kurva rencana; proyeksi 64%; jawabannya tidak.
2. "Kapan paling awal kita tahu musim akan gagal?" — minggu ketiga; tunjukkan stabilitas rasio.
3. "Aturan asosiasi teratas kami lift 3,87. Tindakan apa?" — periksa support dulu; hitung nilainya dalam rupiah.
4. "Confidence 6,2%. Lemah?" — bandingkan dengan P(B); di sini lift hanya 1,07, jadi ya.
5. "Apa gunanya lift di bawah 1?" — substitusi; perencanaan promo dan rasionalisasi assortment.
6. "Penjualan SKU ini turun. Permintaan melemah?" — periksa ketersediaan stok lebih dulu.

Exercises

Exercise 3.1 (Beginner · 40 menit)

Objective: proyeksi musim dari kurva

Kategori baru dengan kurva rencana kumulatif [6%, 14%, 24%, 36%, 48%, 60%, 70%, 78%, 85%, 90%, 94%, 97%] dan aktual pada minggu 1-4: [7%, 17%, 30%, 44%].

(a) Hitung rasio tiap minggu. (b) Proyeksikan sell-through akhir musim. (c) Apa rekomendasimu? (d) Apa yang harus diperiksa sebelum merekomendasikan pembelian tambahan?

Answer key 3.1

- (a) Rasio: $1,17 / 1,21 / 1,25 / 1,22$ — konsisten di atas 1,2 dan stabil.
- (b) Proyeksi = $97\% \times 1,22 = 118\%$, yang berarti stok akan habis sebelum musim berakhir. Sekitar minggu ke-10 pada laju ini.
- (c) Rekomendasi: **pembelian ulang segera**, dan pertimbangkan menahan markdown yang dijadwalkan. Ini kebalikan dari kasus dalam bab, dan sama pentingnya — deteksi dini bekerja dua arah.
- (d) Sebelum merekomendasikan pembelian tambahan, periksa: (i) apakah lead time pemasok memungkinkan barang tiba sebelum musim berakhir — bila tidak, pembelian tambahan justru menciptakan sisa; (ii) apakah kenaikan disebabkan promo yang tidak akan berulang; (iii) apakah ada kompetitor yang kehabisan stok sehingga permintaan bersifat sementara. Butir (i) adalah yang paling sering diabaikan dan paling mahal.

Exercise 3.2 (Intermediate · 80 menit)

Objective: menilai aturan asosiasi berdasarkan nilai

Dari enam aturan pada bab ini, hitung nilai tahunan setiap aturan dengan asumsi: tindakan menaikkan attach rate 3 pp, margin item kedua Rp 4.500, dan biaya tindakan Rp 15 juta per aturan per tahun.

- (a) Urutkan berdasarkan nilai bersih. (b) Aturan mana yang layak dijalankan? (c) Bandingkan urutan ini dengan urutan berdasarkan lift. (d) Berapa nilai yang hilang bila tim mengerjakan tiga aturan teratas menurut lift alih-alih menurut nilai?

Answer key 3.2

(a) Jumlah pembeli item A = support ÷ confidence × 3.817.010. Nilai kotor = pembeli A × 3 pp × Rp 4.500.

Aturan	Pembeli A	Nilai kotor	Nilai bersih	Lift
Popok→Susu	2.524.152	Rp 340,8 jt	Rp 325,8 jt	1,07
Mi instan→Telur	1.712.575	Rp 231,2 jt	Rp 216,2 jt	1,34
Sampo→Kondisioner	1.551.971	Rp 209,5 jt	Rp 194,5 jt	2,12
Beras→Minyak	1.481.228	Rp 200,0 jt	Rp 185,0 jt	1,43
Kopi bubuk→Gula	1.480.429	Rp 199,9 jt	Rp 184,9 jt	1,67
Roti→Selai	75.302	Rp 10,2 jt	Rp -4,8 jt	3,87

(b) Lima aturan teratas layak dijalankan; **Roti→Selai merugi Rp 4,8 juta** karena biaya tindakan melebihi nilainya.

(c)–(d) Tiga teratas menurut lift menghasilkan Rp 419,5 juta; tiga teratas menurut nilai menghasilkan Rp 781,5 juta. **Selisih Rp 362,0 juta per tahun** dari keputusan pengurutan saja.

Tetapi perhatikan hasil yang paling menarik dari latihan ini: peringkat pertama menurut nilai adalah Popok→Susu formula — aturan yang di badan bab disebut hampir tidak memiliki hubungan (lift 1,07). Ini bukan kontradiksi; ini mengungkap kelemahan asumsi latihannya sendiri.

Asumsi "tindakan menaikkan attach rate 3 pp untuk semua aturan" tidak masuk akal. Pasangan tanpa afinitas alami kecil kemungkinannya merespons penempatan berdampingan — pembeli popok yang tidak membutuhkan susu formula tidak akan membelinya karena raknya berdekatan. Lift adalah proksi untuk *responsivitas*, dan volume adalah proksi untuk *skala*. Nilai membutuhkan keduanya:

$$\text{NILAI} = \underset{\substack{\uparrow \\ \text{support}}}{\text{volume pembeli A}} \times \underset{\substack{\uparrow \\ \text{berkaitan dengan lift,} \\ \text{tetapi HARUS DIUKUR}}}{\text{kenaikan attach rate}} \times \text{margin}$$

Kesimpulan yang benar: mengurutkan berdasarkan lift salah, dan mengurutkan berdasarkan volume dengan uplift yang diasumsikan seragam juga salah. Yang benar adalah **mengukur uplift untuk beberapa aturan berkandidat lewat eksperimen antar toko**, lalu mengurutkan berdasarkan volume × uplift terukur. Ini persis pelajaran uplift dari Vol 6 Bab 10, muncul kembali dalam konteks ritel.

Exercise 3.3 (Advanced · 3 jam)

Objective: sistem deteksi dini musim

Rancang sistem deteksi dini untuk 200 SKU musiman: (a) cara membangun kurva rencana per kategori; (b) aturan pemicu markdown berbasis rasio dengan ambang yang dibenarkan secara ekonomi; (c) penanganan SKU dengan gangguan stok; (d) laporan mingguan untuk tim merchandising; (e) mekanisme override beserta pencatatannya (Vol 5 Bab 14); (f) cara mengevaluasi sistem setelah satu musim.

Answer key 3.3 — kerangka jawaban

(b) Ambang yang dibenarkan secara ekonomi: markdown dipicu ketika *nilai harapan bertindak sekarang melebihi nilai harapan menunggu satu minggu lagi*. Karena informasi hampir tidak bertambah setelah minggu ketiga sementara ruang bertindak menyusut, ambangnya harus agresif — rasio di bawah sekitar 0,85 pada minggu 3–4 sudah cukup memicu.

(f) Evaluasi setelah satu musim adalah bagian yang paling menentukan dan paling sering dilewatkan. Ukurannya bukan "berapa banyak markdown yang dipicu", melainkan **nilai total yang direalisasikan per SKU dibandingkan musim sebelumnya**, dengan penyesuaian untuk perbedaan kondisi pasar. Dan seluruh override dicatat lalu ditinjau: bila mayoritas override menunda markdown dan hasilnya lebih buruk, itu bukti kuantitatif untuk memperketat kewenangan — pola yang sama dengan tata kelola keputusan di Vol 5 Bab 14.

Portfolio idea

★ PORTFOLIO TIP

Grafik kurva rencana versus aktual dengan penanda titik pemicu markdown, ditambah satu tabel yang menghitung nilai bertindak pada minggu 3 versus minggu 9, adalah artefak yang langsung dipahami siapa pun di ritel. Sertakan juga tabel aturan asosiasi yang diurutkan berdasarkan rupiah, bukan lift.

Further reading

Agrawal & Srikant tentang algoritma aturan asosiasi (Apriori) · Literatur retail markdown optimization · Levy & Weitz, *Retailing Management* · Vol 3 Bab 9 dan Vol 5 Bab 12 buku ini.

Next chapter

Bab 4 — e-commerce dan marketplace: mengapa GMV adalah metrik yang paling sering disalahgunakan dalam analytics, dan bagaimana ekonomi marketplace sebenarnya bekerja.

Bab 4 — E-commerce I: GMV, Take Rate, dan Ekonomi Marketplace

Metrik yang paling sering disalahgunakan dalam analytics, dan mengapa marketplace hanya menguntungkan pada skala tertentu

Learning objectives	Membaca persamaan laba marketplace dan membedakannya dari ritel; memahami mengapa GMV bukan revenue dan kapan ia menyesatkan; menguraikan take rate menjadi komponennya; menghitung contribution margin per GMV; menemukan titik impas skala; mengenali kendala yang mengikat pada platform dua sisi
Prerequisites	Bab 1-3; Vol 3 Bab 4 (unit economics); Vol 5 Bab 9 (kendala mengikat)
Estimasi waktu	Baca 2,5 jam · Praktik 4 jam
Difficulty	● Advanced
Skills covered	GMV vs revenue, dekomposisi take rate, unit economics platform, analisis titik impas skala
Business domain	E-commerce — Pasarnesia, marketplace tempat TokoNusa berjualan

Mekanika platform dua sisi

PERSAMAAN LABA MARKETPLACE

Laba = GMV × take rate
- GMV × biaya variabel (pembayaran, subsidi ongkir, akuisisi, CS, insentif)
- biaya tetap (teknologi, tim, gudang)

PERBEDAAN MENDASAR DARI RITEL

Ritel : membeli barang, menanggung persediaan, mengambil selisih harga
Marketplace : TIDAK memiliki barang, mengambil komisi atas transaksi orang lain

Akibatnya:

- Modal kerja marketplace mendekati nol → skala jauh lebih cepat
- Margin per transaksi jauh lebih tipis → butuh volume besar
- Kendala yang mengikat bukan ruang atau modal, melainkan KEPERCAYAAN PEMBELI dan PASOKAN SELLER

GMV: metrik yang paling sering disalahgunakan

⚠ WARNING — GMV bukan revenue, dan selisihnya dua puluh kali lipat

PASARNESIA FY2026

GMV (nilai barang yang ditransaksikan)	Rp 8.400 miliar
Take rate	5,20%
REVENUE (yang benar-benar masuk)	Rp 436,8 miliar

Selisihnya 19,2 kali lipat.

Kekeliruan yang paling umum di luar industri: membandingkan GMV marketplace dengan revenue peritel. Pasarnesia dengan GMV Rp 8.400 miliar terdengar 5,7 kali lebih besar daripada TokoNusa dengan revenue Rp 1.480 miliar. Perbandingan yang setara:

	Pasarnesia	TokoNusa
GMV / Revenue	Rp 8.400 M	Rp 1.480 M
Revenue diakui	Rp 436,8 M	Rp 1.480 M
Gross profit	Rp 436,8 M	Rp 443,5 M
Contribution margin	Rp 151,2 M	Rp 399,5 M *
EBITDA	Rp -16,8 M	Rp 104,0 M

* CM TokoNusa = GP dikurangi biaya variabel toko dan logistik

Dengan GMV 5,7 kali lipat, Pasarnesia menghasilkan gross profit yang *hampir sama* dengan TokoNusa dan EBITDA yang negatif.

Ini bukan berarti model marketplace lebih buruk. Ia berarti **GMV dan revenue mengukur hal yang berbeda dan tidak boleh dibandingkan**. GMV mengukur ukuran ekosistem; revenue mengukur bagian yang diambil platform.

■ TECHNICAL NOTE — kapan GMV memang metrik yang benar

GMV bukan metrik yang salah; ia metrik yang salah *tempat*. Ia benar untuk tiga hal:

- 1. Mengukur pangsa pasar dan efek jaringan.** GMV mendekati "berapa besar aktivitas ekonomi yang lewat platform ini", dan itulah yang menentukan daya tarik bagi seller dan pembeli baru.
- 2. Membandingkan antar marketplace.** Take rate berbeda-beda karena kebijakan, sehingga revenue tidak sebanding; GMV lebih sebanding.
- 3. Menjadi basis perhitungan biaya variabel.** Biaya pembayaran dan subsidi ongkir memang proporsional terhadap GMV, bukan terhadap revenue.

Ia *salah* untuk: menilai profitabilitas, membandingkan dengan peritel, menghitung valuasi tanpa memperhitungkan take rate, dan menjadi target insentif tim — karena GMV dapat dinaikkan dengan subsidi yang menghancurkan margin. Butir terakhir adalah Goodhart's Law dalam bentuknya yang paling mahal (Vol 3 Bab 13).

Menguraikan take rate

Pasarnesia: dari take rate ke contribution margin

GMV	Rp 8.400,0 miliar
61,8 juta order · AOV Rp 135.922	

TAKE RATE		5,20%
komisi seller		3,10%
biaya iklan seller		1,60%
layanan tambahan (fulfilment, asuransi)		0,50%
REVENUE	Rp	436,8 miliar
BIAYA VARIABEL (proporsional GMV)		
pemrosesan pembayaran	1,10%	Rp 92,4 M
subsidi ongkir	1,30%	Rp 109,2 M
akuisisi pembeli	0,50%	Rp 42,0 M
customer service & fraud	0,30%	Rp 25,2 M
insentif seller	0,20%	Rp 16,8 M
total variabel	3,40%	Rp 285,6 M
CONTRIBUTION MARGIN	1,80%	Rp 151,2 M
CM per order		Rp 2.447
Biaya tetap (teknologi, tim, gudang)		Rp 168,0 M
EBITDA	-0,20%	Rp -16,8 M

◆ BUSINESS INSIGHT — CM per order Rp 2.447, dan apa artinya untuk setiap keputusan

Angka Rp 2.447 per order adalah angka paling penting di Pasarnesia, dan ia mengubah cara membaca hampir semua keputusan platform.

Satu keluhan yang ditangani agen selama sepuluh menit berbiaya sekitar Rp 25.000 — setara sepuluh order. Ini menjelaskan mengapa marketplace berinvestasi begitu besar pada swalayan dan otomasi CS.

Satu voucher Rp 10.000 menghabiskan CM dari empat order. Kampanye voucher hanya masuk akal bila ia menghasilkan lebih dari empat order tambahan per voucher yang ditebus — dan itu klaim inkremental yang harus diukur dengan holdout (Vol 6 Bab 10), bukan dengan tingkat penebusan.

Satu paket yang hilang senilai AOV Rp 135.922 menghapus CM dari 56 order.

Inilah alasan mengapa marketplace tampak "pelit" pada hal-hal kecil sementara membakar uang pada akuisisi: *margin per transaksi terlalu tipis untuk menoleransi kebocoran operasional, dan satu-satunya jalan menuju laba adalah volume.*

Titik impas skala

$$\text{EBITDA} = \text{GMV} \times 1,80\% - \text{Rp 168 miliar}$$

$$\begin{aligned} \text{GMV TITIK IMPAS} &= 168 / 0,0180 = \text{Rp 9.333 miliar} \\ &= +11,1\% \text{ dari GMV sekarang} \end{aligned}$$

TIGA JALAN MENUJU LABA — dan biayanya masing-masing

1. TUMBUHKAN GMV +11,1%
Biaya: akuisisi pembeli baru. Pada 0,50% GMV, pertumbuhan ini sendiri menambah biaya — sehingga kenaikan yang dibutuhkan sebenarnya sedikit lebih besar.
2. NAIKKAN TAKE RATE dari 5,20% ke 5,40%
Biaya: seller dapat pindah platform. Elastisitas take rate terhadap pasokan seller adalah angka paling penting yang biasanya tidak diukur.
3. TURUNKAN BIAYA VARIABEL 0,20 pp

Kandidat terbesar: subsidi ongkir (1,30%). Menurunkannya 0,20 pp = Rp 16,8 miliar. Biaya: konversi turun.
Vol 4 EXP-041 mengukur persis efek ini pada TokoNusa.

Ketiganya berjumlah sama; biaya dan risikonya sangat berbeda.

► EXECUTIVE PERSPECTIVE — mengapa marketplace merugi bertahun-tahun dan itu bisa rasional

EBITDA -0,20% dari GMV terlihat seperti kegagalan. Dalam ekonomi platform, ia sering merupakan pilihan.

Alasannya terletak pada **efek jaringan**: nilai platform bagi pembeli naik seiring jumlah seller, dan sebaliknya. Platform yang mencapai skala kritis lebih dulu memperoleh posisi yang sulit disaingi, dan margin dapat dinaikkan kemudian. Kerugian hari ini adalah investasi pada posisi masa depan.

Pertanyaan yang membedakan investasi rasional dari pembakaran uang, dan yang harus dijawab analyst:

1. Apakah pertumbuhan GMV bersifat inkremental atau dibeli? GMV yang naik karena subsidi dan hilang ketika subsidi dihentikan bukan posisi pasar. Ini pertanyaan kausal dan diuji dengan geo experiment (Vol 4 Bab 12).

2. Apakah retensi kohor membaik? Pembeli dan seller yang bertahan lebih lama di kohor terbaru menunjukkan produk yang menguat. Kohor yang memburuk menunjukkan pertumbuhan yang dibeli.

3. Apakah unit economics membaik seiring skala? CM per order harus naik ketika GMV naik. Bila ia datar atau turun, tesis skala tidak berlaku dan kerugian tidak akan berhenti.

Ketiga pertanyaan ini dapat dijawab dengan data yang dimiliki platform mana pun, dan ketiganya lebih menentukan daripada angka EBITDA kuartal berjalan.

Kendala yang mengikat pada platform dua sisi

Kendala	Gejala ketika mengikat	Metrik pemantau
Pasokan seller	Pencarian pembeli tidak menemukan barang; harga tidak kompetitif	Search coverage, proporsi pencarian tanpa hasil relevan, konsentrasi GMV pada sedikit seller
Kepercayaan pembeli	Konversi rendah meski traffic tinggi; keluhan penipuan naik	Tingkat sengketa, waktu penyelesaian, konversi per tingkat rating seller
Kapasitas logistik	Waktu kirim melar pada puncak; OTIF turun	OTIF per zona, waktu jemput, backlog gudang (Bab 12-13)
Kapasitas CS	Waktu tunggu naik; sengketa menumpuk	Kontak per 1.000 order, waktu penyelesaian pertama
Modal (subsidi)	Pertumbuhan berhenti ketika promo dihentikan	GMV inkremental per rupiah subsidi (butuh eksperimen)

✗ KASUS — analisis konversi yang benar dan kesimpulan yang salah

Situasi: tim growth Pasarnesia menemukan bahwa konversi turun dari 3,4% ke 2,9% dalam enam bulan. Analisis funnel dijalankan dengan benar (Vol 3 Bab 5), dekomposisi per tahap dilakukan, dan penurunan terbesar ditemukan pada tahap "lihat produk → masukkan keranjang". Kesimpulan: halaman produk perlu diperbaiki, dan tim produk diminta mengerjakan ulang tata letaknya.

Mengapa salah: pada marketplace, konversi adalah *keluaran dari kecocokan pasokan dan permintaan*, bukan hanya keluaran dari desain halaman. Tiga penyebab yang jauh lebih mungkin dan tidak terlihat pada funnel:

1. Bauran traffic berubah. Kampanye akuisisi membawa pengunjung dengan niat lebih rendah. Konversi turun tanpa ada yang memburuk — ini kasus Simpson klasik (Vol 3 Bab 11). Periksa konversi per sumber traffic sebelum apa pun.

2. Pasokan tidak mengikuti permintaan. Pencarian menemukan barang yang harganya tidak kompetitif atau tidak tersedia di wilayah pembeli. Ukurannya bukan konversi, melainkan *search coverage*.

3. Bauran kategori bergeser. Kategori dengan konversi alami rendah (elektronik mahal) tumbuh lebih cepat daripada kategori berkonversi tinggi (kebutuhan harian).

Perbaiki: pada platform, selalu dekomposisi konversi menurut *sumber traffic × kategori × wilayah* sebelum menyimpulkan masalah produk. Pada kasus nyata, dua dari tiga penyebab di atas biasanya menjelaskan sebagian besar penurunan — dan tidak satu pun diperbaiki oleh mengerjakan ulang halaman produk.

Checklist analisis marketplace

- ✓ GMV dan revenue dibedakan secara eksplisit; keduanya tidak pernah dibandingkan dengan revenue peritel
- ✓ Take rate diuraikan menjadi komponennya
- ✓ Contribution margin per order dihitung dan dipakai sebagai acuan setiap keputusan operasional
- ✓ Biaya variabel dinyatakan sebagai persentase GMV, bukan persentase revenue
- ✓ Titik impas skala dihitung; tiga jalan menuju laba dibandingkan beserta risikonya
- ✓ Pertumbuhan GMV diperiksa apakah inkremental atau dibeli (butuh eksperimen)
- ✓ Retensi kohor pembeli dan seller dipantau, bukan hanya jumlah total
- ✓ CM per order dipantau terhadap skala untuk menguji tesis efek jaringan
- ✓ Kendala yang mengikat diidentifikasi dari kelima kandidat
- ✓ Konversi didekomposisi menurut sumber traffic, kategori, dan wilayah sebelum disimpulkan

Ending Card — Bab 4

What you learned

Persamaan laba marketplace dan perbedaan mendasarnya dari ritel; mengapa GMV bukan revenue dan selisihnya 19,2 kali lipat pada Pasarnesia; perbandingan setara antara Pasarnesia dan TokoNusa yang menunjukkan GMV 5,7 kali lipat menghasilkan gross profit hampir sama; tiga penggunaan GMV yang benar dan empat yang salah; penguraian take rate 5,20% menjadi komponennya dan biaya variabel 3,40% menjadi CM 1,80%; makna operasional CM per order Rp 2.447 pada keputusan CS, voucher, dan kehilangan paket; titik impas skala Rp 9.333 miliar dan tiga jalan menuju laba beserta risikonya; tiga pertanyaan yang membedakan investasi rasional dari pembakaran uang; lima kendala yang mengikat pada platform dua sisi; dan kasus analisis konversi yang benar dengan kesimpulan yang salah.

Skills mastered

Ekonomi platform dua sisi · dekomposisi take rate · unit economics marketplace · analisis titik impas skala · dekomposisi konversi platform.

Real business value

Menghitung CM per order Rp 2.447 mengubah setiap keputusan operasional platform dari perdebatan menjadi aritmetika: satu keluhan setara sepuluh order, satu voucher Rp 10.000 setara empat order, satu paket hilang setara 56 order. Dan mendekomposisi konversi sebelum menyimpulkan masalah produk mencegah kuartal yang dihabiskan mengerjakan ulang halaman yang tidak bermasalah.

Interview readiness

● INTERVIEW QUESTIONS

1. "GMV kami Rp 8.400 miliar. Seberapa besar bisnis ini?" — GMV bukan revenue; tunjukkan selisih 19,2×.
2. "Bagaimana marketplace menghasilkan uang?" — uraikan take rate dan biaya variabel; sebutkan CM per order.
3. "Kami merugi. Masalah?" — tergantung; tiga pertanyaan: inkremental, retensi kohor, CM per order terhadap skala.
4. "Naikkan take rate atau tumbuhkan GMV?" — hitung keduanya; elastisitas pasokan seller adalah angka yang menentukan.
5. "Konversi turun 0,5 pp. Perbaiki halaman produk?" — dekomposisi dulu: sumber traffic, kategori, wilayah.
6. "Kendala apa yang mengikat di platform kami?" — sebutkan kelimanya dan metrik pemantaunya.

Exercises

Exercise 4.1 (Beginner · 40 menit)

Objective: menerjemahkan keputusan ke CM per order

Dengan CM per order Rp 2.447, hitung berapa order tambahan yang dibutuhkan agar setiap inisiatif berikut impas:

- (a) voucher Rp 15.000 untuk 200.000 pembeli; (b) menaikkan subsidi ongkir dari 1,30% ke 1,50% GMV; (c) menambah 40 agen CS dengan biaya Rp 8,4 juta per bulan per agen; (d) program loyalitas dengan cashback 0,8% GMV.

Untuk masing-masing, nyatakan juga bagaimana kamu akan mengukur apakah order tambahan itu benar-benar inkremental.

Answer key 4.1

(a) Biaya = $200.000 \times 15.000 = \text{Rp } 3,0 \text{ miliar}$. Order impas = $3,0 \text{ M} \div 2.447 = \mathbf{1,23 \text{ juta order tambahan}}$, atau 6,13 order tambahan per penerima voucher. Angka itu langsung menunjukkan bahwa kampanye ini hanya masuk akal bila voucher benar-benar mengubah perilaku secara besar.

(b) Tambahan biaya = $0,20\% \times 8.400 \text{ M} = \text{Rp } 16,8 \text{ miliar}$. Order impas = **6,87 juta order** (+11,1% volume). Ini persis besaran yang diukur EXP-041 di Vol 4 — dan hasilnya di sana menunjukkan bahwa perubahan ambang ongkir menggeser AOV dan CM secara berlawanan.

(c) Biaya = $40 \times 8,4 \text{ jt} \times 12 = \text{Rp } 4,03 \text{ miliar/tahun}$. Order impas = **1,65 juta order**. Tetapi CS biasanya tidak dibenarkan lewat order tambahan melainkan lewat *retensi* dan *sengketa yang dicegah* — dan itu harus dihitung dengan CLV, bukan dengan CM per order.

(d) Biaya = $0,8\% \times 8.400 \text{ M} = \text{Rp } 67,2 \text{ miliar}$. Order impas = **27,5 juta order** (+44,5%). Hampir pasti tidak layak, dan perhitungan ini menghentikan diskusi dalam lima menit.

Cara mengukur inkrementalitas: holdout acak untuk (a) dan (d) — biayanya hampir nol dan tanpa itu klaimnya tidak dapat dipertahankan; geo experiment untuk (b); dan untuk (c) uji dengan menaikkan kapasitas di sebagian wilayah saja.

Exercise 4.2 (Intermediate · 80 menit)

Objective: jalur menuju profitabilitas

Susun tiga skenario tiga tahun untuk Pasarnesia mencapai EBITDA 2% dari GMV: (i) lewat pertumbuhan GMV; (ii) lewat kenaikan take rate; (iii) lewat efisiensi biaya variabel dan tetap.

(a) Hitung angka yang dibutuhkan untuk masing-masing. (b) Identifikasi asumsi paling rapuh di tiap skenario. (c) Rancang cara menguji asumsi itu. (d) Skenario mana yang kamu rekomendasikan dan mengapa?

Answer key 4.2

(a) Target EBITDA 2% GMV. (i) **Pertumbuhan saja MUSTAHIL mencapainya**. $\text{EBITDA} = \text{GMV} \times 1,80\% - 168$; agar sama dengan $\text{GMV} \times 2,00\%$ dibutuhkan $-0,20\% \times \text{GMV} = 168$, yang tidak memiliki solusi positif. Karena contribution margin (1,80%) lebih kecil daripada target margin (2,00%), berapa pun GMV tumbuh, target tidak tercapai. Ini temuan aritmetika sederhana yang sering terlewat dalam rencana pertumbuhan platform. (ii) Take rate harus naik ke sekitar **7,40%** pada GMV sekarang (3,40% variabel + 2,00% target + 2,00% biaya tetap terhadap GMV). (iii) Kombinasi: turunkan biaya variabel ke 2,40% dan tahan biaya tetap sambil GMV tumbuh.

(b) Asumsi paling rapuh: (i) bahwa CM per order naik seiring skala — dan bagian (a) menunjukkan bahwa *ini bukan asumsi rapuh melainkan syarat mutlak*: tanpa CM naik di atas 2%, jalur pertumbuhan tidak ada; (ii) bahwa seller tidak pindah pada take rate 7,4%; (iii) bahwa penurunan subsidi ongkir tidak menurunkan konversi secara proporsional.

(d) Rekomendasi yang kuat menyatakan bahwa **tidak ada satu jalur yang cukup**, dan bahwa urutan yang benar adalah mengukur elastisitas take rate dan elastisitas subsidi ongkir lebih dulu — keduanya dapat diuji dalam satu kuartal dengan biaya kecil, dan hasilnya menentukan jalur mana yang mungkin. Ini penerapan langsung nilai informasi dari Vol 5 Bab 5.

Exercise 4.3 (Advanced · 3 jam)

Objective: mendiagnosis penurunan konversi

Konversi Pasarnesia turun dari 3,4% ke 2,9%. Rancang analisis diagnostik lengkap: (a) urutan dekomposisi yang benar; (b) untuk tiap dimensi, hitungan yang membuktikan atau menyingkirkan penyebab; (c) cara memisahkan efek bauran dari efek nyata (Vol 3 Bab 11); (d) tabel keputusan yang memetakan temuan ke tindakan; (e) apa yang kamu lakukan bila seluruh dekomposisi tidak menjelaskan penurunan.

Answer key 4.3 — kerangka jawaban

(a) Urutan yang benar: sumber traffic → kategori → wilayah → perangkat → tahap funnel. Tahap funnel *terakhir*, karena ia paling sering disalahtafsirkan bila bauran belum dikendalikan.

(c) Pisahkan dengan dekomposisi mix-rate (Vol 3 Bab 11): berapa penurunan yang berasal dari perubahan bobot segmen (efek bauran) dan berapa dari penurunan konversi di dalam segmen (efek nyata). Pada platform yang sedang tumbuh cepat, efek bauran biasanya mendominasi.

(e) Bagian ini yang paling penting dan paling sering hilang. Bila dekomposisi tidak menjelaskan, kandidat berikutnya adalah: perubahan definisi metrik atau instrumentasi (periksa tanggal rilis pelacakan), perubahan algoritma pencarian atau peringkat, perubahan pesaing, dan efek musiman yang tidak disesuaikan. Memeriksa *perubahan instrumentasi* lebih dulu menghemat banyak waktu — sebagian besar "penurunan metrik" yang tidak dapat dijelaskan ternyata perubahan cara pengukuran, bukan perubahan perilaku.

Portfolio idea

★ PORTFOLIO TIP

Tabel "keputusan operasional diterjemahkan ke CM per order" adalah artefak satu halaman yang langsung menunjukkan pemahaman ekonomi platform. Ia juga alat kerja nyata: tim yang memilikinya berhenti memperdebatkan inisiatif yang aritmetikanya tidak mungkin.

Further reading

Parker, Van Alstyne & Choudary, *Platform Revolution* · Evans & Schmalensee, *Matchmakers* — ekonomi platform dua sisi · Laporan tahunan marketplace publik untuk melihat pengungkapan GMV versus revenue · Vol 3 Bab 5 dan Bab 11 buku ini.

Next chapter

Bab 5 — sisi seller, dan pertanyaan yang dihadapi TokoNusa sendiri: berjualan di marketplace atau di situs sendiri, dan pada tingkat kanibalisasi berapa kehadiran di marketplace mulai merugikan.

Bab 5 — E-commerce II: Seller, 1P versus 3P, dan Kanibalisasi

Pertanyaan yang dihadapi TokoNusa sendiri — dan pada tingkat kanibalisasi berapa marketplace mulai merugikan

Learning objectives	Membandingkan ekonomi penjualan langsung dan lewat marketplace; menghitung titik impas kanibalisasi; menilai kesehatan seller lewat kohor; membaca konsentrasi GMV dan risikonya; mengenali kesalahan membaca retensi seller; merancang strategi kanal berbasis angka
Prerequisites	Bab 4; Vol 3 Bab 5–6 (CAC, CLV, kohor); Vol 6 Bab 10 (inkrementalitas)
Estimasi waktu	Baca 2,5 jam · Praktik 4 jam
Difficulty	● Advanced
Skills covered	Analisis kanal 1P/3P, kanibalisasi, kohor seller, konsentrasi dan risiko, strategi kanal
Business domain	E-commerce — TokoNusa sebagai seller di Pasarnesia

Keputusan kanal: 1P versus 3P

SATU PRODUK, DUA CARA MENJUAL

1P – situs sendiri (first party)

Rp 312.000 AOV	
– biaya barang dan seluruh biaya variabel	Rp 242.300
CM per order	Rp 69.700 (Vol 3)

3P – lewat marketplace (third party)

Rp 312.000 AOV	
– biaya barang dan seluruh biaya variabel	Rp 242.300
– komisi marketplace 5,2%	Rp 16.224
– iklan di marketplace 3,1%	Rp 9.672
CM per order	Rp 43.804 (–37,2%)

Selisih per order: Rp 25.896

◆ BUSINESS INSIGHT — 3P lebih buruk per transaksi dan lebih baik untuk akuisisi

Perbandingan CM per order menempatkan 1P jauh di depan. Perbandingan itu tidak lengkap, karena ia mengabaikan siapa yang membayar untuk mendapatkan pelanggan.

NILAI SATU PELANGGAN BARU

$$1P : \text{CLV Rp } 495.644 - \text{CAC Rp } 145.455 = \text{Rp } 350.189 \\ (\text{CAC membayar dari Vol } 3)$$

$$3P : \text{CLV Rp } 495.644 \times 0,55 - \text{CAC Rp } 0 = \text{Rp } 272.604 \\ (\text{retensi lebih rendah karena hubungan pelanggan dimiliki marketplace})$$

Selisihnya menyempit drastis: dari $-37,2\%$ pada CM per order menjadi $-22,2\%$ pada nilai pelanggan baru. Dan pada pelanggan yang *tidak akan pernah* menemukan situs TokoNusa, 3P bukan pilihan yang lebih buruk — ia satu-satunya pilihan.

Perhatikan juga angka 0,55. Ia adalah asumsi paling penting dalam seluruh perbandingan ini dan biasanya tidak pernah diukur. Pelanggan yang diperoleh lewat marketplace berbelanja ulang lebih jarang karena hubungannya dengan platform, bukan dengan merek. Mengukur angka ini — dengan mengikuti kohor pelanggan berdasarkan kanal asal — adalah salah satu analisis paling bernilai yang dapat dikerjakan seorang analyst e-commerce.

Titik impas kanibalisasi

PERTANYAAN YANG BENAR

Bukan "mana yang lebih menguntungkan per order", melainkan:

Berapa proporsi order 3P yang SEBENARNYA akan terjadi di 1P seandainya kami tidak hadir di marketplace?

Sebut proporsi itu c (kanibalisasi).

Nilai bersih per order 3P

$$= (1 - c) \times \text{Rp } 43.804 \quad \leftarrow \text{order yang benar-benar baru} \\ - c \times \text{Rp } 25.896 \quad \leftarrow \text{order yang berpindah, kehilangan selisih}$$

Nil pada:

$$c = 43.804 / (43.804 + 25.896) = 62,8\%$$

ARTINYA:

kanibalisasi $< 62,8\%$ → kehadiran di marketplace MENAMBAH CM
kanibalisasi $> 62,8\%$ → kehadiran di marketplace MENGURANGI CM

⚠ WARNING — kanibalisasi hampir tidak pernah diukur, dan hampir selalu diasumsikan nol

Dalam praktik, penjualan lewat marketplace dilaporkan sebagai tambahan murni: "kanal marketplace menyumbang Rp X miliar CM tahun ini". Laporan itu diam-diam mengasumsikan $c = 0$.

Bila c sebenarnya 40%, CM yang benar adalah 60% dari yang dilaporkan dikurangi kerugian 40% order yang berpindah — sekitar 49% dari angka yang dilaporkan. Bila c sebenarnya 70%, kanal itu *menghancurkan* nilai sambil dilaporkan menambah.

Cara mengukurnya. Ini pertanyaan kausal, dan Volume 4 menyediakan alatnya. Tiga rancangan yang mungkin, berurutan dari yang paling kuat:

1. Geo experiment. Hentikan atau kurangi kehadiran marketplace di sebagian wilayah, ukur dampaknya pada penjualan 1P di wilayah itu dibandingkan wilayah kontrol. Ini rancangan yang sama dengan pengukuran inkrementalitas iklan di Vol 4 Bab 12.

2. Perbedaan waktu masuk. Bila kehadiran marketplace dimulai bertahap per kategori atau per wilayah, difference-in-differences dapat dipakai (Vol 4 Bab 9).

3. Analisis pelanggan tumpang tindih. Berapa proporsi pembeli 3P yang juga pernah membeli 1P? Ini *bukan* pengukuran kausal dan cenderung meremehkan kanibalisasi, tetapi memberi batas bawah yang berguna ketika eksperimen tidak mungkin.

Taruhan pada TokoNusa: kanal online menyumbang 19,4% revenue (Vol 3). Bila sebagian besar berpindah ke 3P dengan kanibalisasi tinggi, selisih Rp 25.896 per order pada ratusan ribu order menjadi angka yang material.

Kesehatan seller: membaca kohor dengan benar

Pasarnesia: kohor seller berdasarkan tahun bergabung

Kohor	Seller masuk	Aktif bulan ke-12	Retensi	GMV per seller aktif (juta)
2023	18.400	6.072	33,0%	184,5
2024	26.800	9.648	36,0%	171,2
2025	34.200	13.680	40,0%	152,8

RETENSI SELLER NAIK dari 33,0% ke 40,0%

GMV PER SELLER AKTIF TURUN 17,2%

■ TECHNICAL NOTE — dua tren berlawanan, satu penjelasan

Retensi membaik sementara produktivitas per seller memburuk. Kedua tren itu tampak bertentangan dan sebenarnya konsisten dengan satu penjelasan: **komposisi seller yang bergabung berubah**.

Kohor yang lebih baru memuat lebih banyak seller kecil — pedagang rumahan, penjual paruh waktu, dropshipper. Mereka lebih mudah bertahan karena biaya tetapnya rendah (tidak ada sewa toko, tidak ada karyawan), tetapi GMV per seller-nya jauh lebih kecil.

Konsekuensi analisinya penting: **retensi seller yang membaik bukan kabar baik dengan sendirinya**. Yang menentukan kesehatan platform adalah GMV per kohor, bukan jumlah seller yang bertahan.

GMV per kohor pada bulan ke-12 (miliar Rp)

2023 : $6.072 \times 184,5 \text{ juta} = \text{Rp } 1.120 \text{ M}$

2024 : $9.648 \times 171,2 \text{ juta} = \text{Rp } 1.652 \text{ M}$

2025 : $13.680 \times 152,8 \text{ juta} = \text{Rp } 2.090 \text{ M}$

Dilihat dari GMV per kohor, platform tumbuh sehat: setiap kohor menghasilkan lebih banyak daripada yang sebelumnya. Tiga metrik, tiga cerita — dan hanya yang ketiga yang menjawab pertanyaan bisnis.

Ini adalah kasus Simpson dalam bentuk yang berbeda (Vol 3 Bab 11): rata-rata per seller memburuk sementara total membaik, karena komposisi bergeser.

Konsentrasi GMV: kekuatan yang juga risiko

KONSENTRASI GMV PASARNESIA

4,2% seller teratas = 61,3% GMV

15,8% seller teratas = 81,2% GMV

40,0% seller teratas = 94,1% GMV

Sekitar 15% seller menghasilkan 80% GMV.

► EXECUTIVE PERSPECTIVE — konsentrasi memiliki tiga konsekuensi yang saling bertentangan

Konsekuensi 1 — efisiensi. Melayani 4,2% seller dengan baik menjaga 61,3% GMV. Program manajemen akun untuk seller besar memiliki imbal hasil yang jelas, dan itu alokasi sumber daya yang benar.

Konsekuensi 2 — risiko. Kehilangan satu seller besar berdampak material. Bila seller terbesar menyumbang 3% GMV, kepergiannya setara Rp 252 miliar GMV dan Rp 4,5 miliar contribution margin — lebih dari seperempat kerugian EBITDA tahunan. Konsentrasi menciptakan ketergantungan, dan ketergantungan mengurangi daya tawar platform pada negosiasi take rate.

Konsekuensi 3 — dinamika kompetitif. Seller besar adalah yang paling mungkin membangun kanal sendiri atau berpindah ke platform pesaing, karena merekalah yang paling merasakan komisi. Ini persis analisis 1P versus 3P dari sisi berlawanan — dan TokoNusa, sebagai seller besar di Pasarnesia, sedang melakukan perhitungan itu.

Analisis yang bermanfaat bagi platform: *hitung berapa GMV yang berisiko dari seller yang secara ekonomi lebih baik pergi*. Seller dengan margin tipis dan volume besar adalah yang paling rentan; seller kecil yang tidak mampu membangun kanal sendiri adalah yang paling melekat. Peta itu menentukan di mana take rate dapat dinaikkan dan di mana tidak.

Di mana metode yang benar memberi jawaban yang salah

✗ KASUS — model churn seller yang akurat dan tidak berguna

Situasi: Pasarnesia membangun model prediksi churn seller mengikuti seluruh disiplin Volume 6: definisi target jelas, tidak ada kebocoran, kalibrasi baik, AUC 0,83. Model dipakai untuk memilih seller yang dihubungi tim akun.

Mengapa hasilnya mengecewakan: tiga alasan yang khas marketplace dan tidak muncul pada model churn pelanggan.

1. Mayoritas churn seller adalah seller yang memang tidak layak dipertahankan. Dari 34.200 seller kohor 2025, 60% berhenti dalam 12 bulan — sebagian besar adalah penjual coba-coba dengan GMV mendekati nol. Model akan menempatkan mereka di puncak daftar risiko, dan menghubungi mereka bernilai nol. Ini persis masalah *lost cause* dari Vol 6 Bab 10, muncul dalam bentuk yang lebih ekstrem.

2. Target yang benar bukan churn seller, melainkan GMV yang berisiko. Satu seller besar yang aktivitasnya menurun 40% lebih penting daripada seratus seller kecil yang berhenti. Model yang memprediksi churn biner mengabaikan besaran sepenuhnya.

3. Tindakan yang tersedia berbeda per segmen. Seller besar merespons negosiasi komisi dan dukungan akun; seller kecil merespons pelatihan dan alat swalayan. Satu model dengan satu tindakan tidak dapat melayani keduanya.

Perbaikan: ganti targetnya. Alih-alih $P(\text{churn})$, prediksi **GMV yang diperkirakan hilang dalam 90 hari ke depan** — target regresi yang secara langsung mengukur besaran taruhan. Lalu urutkan berdasarkan GMV berisiko $\times$ uplift tindakan yang terukur per segmen.

Pelajaran yang berlaku umum: *ketika unit analisis memiliki ukuran yang sangat berbeda-beda, model klasifikasi biner hampir selalu target yang salah*. Ini berlaku untuk seller, akun B2B, nasabah korporasi, dan pelanggan enterprise — dan merupakan salah satu perbedaan paling penting antara analytics B2C dan B2B.

Checklist analisis kanal dan seller

- ✓ CM per order dihitung terpisah untuk 1P dan 3P, dengan seluruh biaya kanal
- ✓ Nilai pelanggan baru dibandingkan, bukan hanya CM per order
- ✓ Faktor retensi pelanggan asal marketplace diukur, bukan diasumsikan
- ✓ Titik impas kanibalisasi dihitung dan dinyatakan
- ✓ Kanibalisasi diperlakukan sebagai pertanyaan kausal dengan rancangan pengukuran
- ✓ Kohor seller dibaca lewat GMV per kohor, bukan hanya retensi
- ✓ Perubahan komposisi seller diperiksa sebelum menyimpulkan tren produktivitas
- ✓ Konsentrasi GMV dipetakan beserta tiga konsekuensinya
- ✓ Seller yang secara ekonomi lebih baik pergi diidentifikasi sebagai risiko take rate
- ✓ Model risiko seller memprediksi GMV berisiko, bukan churn biner

Ending Card — Bab 5

What you learned

Perbandingan ekonomi 1P dan 3P dengan CM per order Rp 69.700 versus Rp 43.804; mengapa perbandingan itu tidak lengkap dan bagaimana nilai pelanggan baru menyempitkan selisihnya dari -37,2% ke -22,2%; titik impas kanibalisasi 62,8% dan cara menurunkannya; tiga rancangan pengukuran kanibalisasi dan mengapa ia hampir tidak pernah diukur; pembacaan kohor seller yang menunjukkan retensi naik sementara produktivitas turun, dan mengapa GMV per kohor adalah metrik yang menjawab pertanyaan bisnis; konsentrasi GMV dengan tiga konsekuensi yang saling bertentangan; dan kasus model churn seller yang akurat tetapi menargetkan hal yang salah karena unit analisisnya berukuran sangat berbeda.

Skills mastered

Analisis ekonomi kanal · perhitungan titik impas kanibalisasi · analisis kohor seller · pemetaan konsentrasi dan risiko · pemilihan target model untuk unit berukuran heterogen.

Real business value

Titik impas kanibalisasi 62,8% mengubah pertanyaan strategi kanal dari perdebatan menjadi pengukuran: satu geo experiment selama satu kuartal menentukan apakah kehadiran di marketplace menambah atau menghancurkan contribution margin. Dan mengganti target model dari churn seller ke GMV berisiko mengarahkan kapasitas tim akun ke tempat yang taruhannya nyata.

Interview readiness

● INTERVIEW QUESTIONS

1. "Kami mau masuk marketplace. Untung atau rugi?" — hitung CM kedua kanal, lalu titik impas kanibalisasi.
2. "Kanal marketplace menyumbang Rp X miliar tahun ini." — tanyakan berapa yang inkremental; kanibalisasi diasumsikan nol.
3. "Retensi seller kami membaik. Kabar baik?" — periksa GMV per kohor dan komposisi seller.
4. "15% seller menghasilkan 80% GMV. Bagus?" — tiga konsekuensi; sebutkan risikonya juga.
5. "Model churn seller kami AUC 0,83 tetapi tidak berguna. Kenapa?" — lost cause dan target yang salah; ganti ke GMV berisiko.
6. "Kapan model klasifikasi biner adalah target yang salah?" — ketika unit analisis berukuran sangat berbeda.

Exercises

Exercise 5.1 (Beginner · 40 menit)

Objective: titik impas kanibalisasi pada kondisi berbeda

Hitung ulang titik impas kanibalisasi untuk tiga skenario:

(a) marketplace menurunkan komisi ke 3,5% dan TokoNusa berhenti beriklan di sana; (b) TokoNusa menaikkan harga 5% di marketplace untuk menutup komisi; (c) marketplace menaikkan komisi ke 7% dan biaya iklan ke 4%.

Untuk masing-masing, nyatakan implikasi strategisnya.

Answer key 5.1

(a) $CM\ 3P = 69.700 - 312.000 \times 3,5\% = 69.700 - 10.920 = \text{Rp } 58.780$. Selisih Rp 10.920. Titik impas $c = 58.780/(58.780+10.920) = 84,3\%$. Jauh lebih longgar — kehadiran di marketplace hampir pasti menguntungkan.

(b) Harga 3P Rp 327.600. $CM = 327.600 - 242.300 - 327.600 \times 0,052 - 327.600 \times 0,031 = 327.600 - 242.300 - 17.035 - 10.156 = \text{Rp } 58.109$. Titik impas $c = 58.109/(58.109+11.591) = 83,4\%$. Menaikkan harga di marketplace hampir sama efektifnya dengan penurunan komisi — *bila* volume tidak turun, dan itu asumsi yang harus diuji dengan elastisitas.

(c) $CM\ 3P = 69.700 - 312.000 \times 0,11 = 69.700 - 34.320 = \text{Rp } 35.380$. Titik impas $c = 35.380/(35.380+34.320) = 50,8\%$. Pada komisi setinggi ini, separuh kanibalisasi saja sudah membuat kehadiran marketplace merugikan.

Implikasi strategis yang muncul dari ketiganya: **titik impas kanibalisasi adalah alat negosiasi**. Ia memberi tahu persis pada tingkat komisi berapa kehadiran di platform berhenti masuk akal — angka yang jauh lebih kuat dalam negosiasi daripada keberatan umum tentang komisi yang mahal.

Exercise 5.2 (Intermediate · 90 menit)

Objective: merancang pengukuran kanibalisasi

Rancang geo experiment untuk mengukur kanibalisasi kanal marketplace bagi TokoNusa: (a) unit randomisasi dan pemilihan wilayah; (b) intervensi yang layak secara operasional; (c) OEC dan guardrail; (d) durasi dan MDE; (e) biaya eksperimen; (f) nilai informasi (Vol 5 Bab 5) — apakah eksperimen ini sepadan?

Answer key 5.2

(b) Intervensi yang layak: hentikan *iklan* di marketplace pada wilayah perlakuan, bukan hentikan penjualannya — menghentikan penjualan berisiko merusak peringkat toko secara permanen dan tidak dapat dibalikkan. Ini pertimbangan operasional yang menentukan kelayakan eksperimen dan tidak terlihat dari analisis statistik.

(c) OEC yang benar adalah **total CM lintas kanal per wilayah**, bukan penjualan salah satu kanal. Guardrail: peringkat toko di marketplace, ulasan, dan pangsa pencarian.

(f) Nilai informasi: taruhannya adalah selisih Rp 25.896 per order pada volume 3P. Bila TokoNusa memiliki, misalnya, 400.000 order 3P per tahun, ketidakpastian penuh atas kanibalisasi bernilai sekitar Rp 10,4 miliar per tahun. Biaya eksperimen (kehilangan sebagian penjualan di wilayah perlakuan selama satu kuartal) jauh lebih kecil. **Sepadan dengan jelas** — dan ini contoh di mana EVPI besar sehingga jawabannya tidak memerlukan perhitungan yang rumit.

Exercise 5.3 (Advanced · 3 jam)

Objective: model GMV berisiko

Bangun model yang memprediksi GMV seller yang hilang dalam 90 hari ke depan (regresi), bukan churn biner.

(a) Definisikan target dengan presisi. (b) Bangun fitur yang sah secara waktu (Vol 6 Bab 3). (c) Bandingkan dengan model klasifikasi churn pada ukuran bisnis: berapa GMV yang tertangkap pada kapasitas 500 kontak akun per bulan? (d) Rancang segmentasi tindakan. (e) Rancang holdout untuk mengukur uplift per segmen.

Answer key 5.3 — kerangka jawaban

(a) Definisi target yang baik: GMV 90 hari ke depan dikurangi GMV 90 hari terakhir, dibatasi pada nilai negatif (kehilangan saja). Definisi ini menangkap penurunan besar pada seller besar *dan* berhenti total pada seller kecil dalam satu angka.

(c) Perbandingan pada kapasitas 500 kontak: model klasifikasi akan memilih 500 seller dengan probabilitas churn tertinggi, yang hampir seluruhnya seller mikro; model regresi akan memilih 500 seller dengan GMV berisiko terbesar. Selisih GMV yang tertangkap biasanya berbeda dua digit — dan itulah yang harus dilaporkan, bukan AUC.

(e) Holdout per segmen adalah bagian yang membedakan pekerjaan lengkap: uplift tindakan hampir pasti berbeda antara seller besar (merespons negosiasi) dan seller kecil (merespons pelatihan). Tanpa mengukurnya per segmen, alokasi kapasitas akun tetap berdasarkan tebakan — persis pelajaran Vol 6 Bab 10.

Portfolio idea

★ PORTFOLIO TIP

Analisis titik impas kanibalisasi, disajikan sebagai satu grafik nilai bersih terhadap tingkat kanibalisasi dengan penanda titik impas, adalah artefak yang langsung dipakai dalam keputusan strategi kanal maupun negosiasi komisi. Sertakan tabel skenario dari Exercise 5.1.

Further reading

Literatur tentang channel conflict dan omnichannel retailing · Laporan tahunan peritel yang mengungkapkan bauran kanal · Vol 4 Bab 12 (incrementality) dan Vol 6 Bab 10 (uplift) buku ini.

Next chapter

Bab 6 — F&B: recipe costing dan menu engineering, dan mengapa item paling menguntungkan per porsi sering bukan item yang paling menguntungkan bagi gerai.

Bab 6 — F&B I: Recipe Costing dan Menu Engineering

Item paling menguntungkan per porsi sering bukan item yang paling menguntungkan bagi gerai

Learning objectives	Menghitung recipe costing dan food cost per item; membaca food cost gabungan versus per item; menyusun matriks menu engineering dan menafsirkannya; mengenali mengapa margin persentase menyesatkan di F&B; menghitung dampak perubahan harga menu; merancang rekayasa menu berbasis kontribusi
Prerequisites	Bab 1; Vol 3 Bab 4 (contribution margin) dan Bab 9 (pricing); Vol 5 Bab 12
Estimasi waktu	Baca 2,5 jam · Praktik 4 jam
Difficulty	● Intermediate
Skills covered	Recipe costing, food cost, menu engineering, analisis kontribusi menu, penetapan harga menu
Business domain	F&B — Kopi Rakyat, 120 gerai, tenant di dalam toko TokoNusa

Mekanika industri F&B

PERSAMAAN LABA F&B

$$\text{Laba} = \sum_{\text{item}} [(\text{harga} - \text{biaya bahan}) \times \text{porsi}]$$

- tenaga kerja
- sewa
- utilitas dan lainnya

KENDALA YANG MENGIKAT – dan yang membuat F&B sulit

1. KURSI × JAM kapasitas fisik, tidak dapat disimpan. Kursi kosong pukul 10 pagi hilang selamanya.
2. JAM SIBUK permintaan sangat tidak merata; kapasitas harus dibangun untuk puncak dan menganggur di luar puncak.
3. UMUR BAHAN bahan segar rusak. Persediaan bukan aset yang menunggu, melainkan biaya yang berjalan.

Ketiganya bersama menjelaskan mengapa F&B memiliki margin tipis meski food cost hanya ~35%.

Recipe costing: dari bahan ke item

Kopi Rakyat: menu inti, satu gerai, per bulan

Item	Harga	Bahan	Food cost	CM/porsi	Porsi	CM/bulan (juta)
Kopi susu gula aren	24.000	7.920	33,0%	16.080	3.000	48,24
Americano	20.000	4.600	23,0%	15.400	670	10,32

Latte	28.000	8.960	32,0%	19.040	1.290	24,56
Matcha latte	32.000	12.800	40,0%	19.200	780	14,98
Croissant	26.000	10.140	39,0%	15.860	1.020	16,18
Nasi ayam	38.000	17.100	45,0%	20.900	1.490	31,14
Cold brew botol	35.000	11.550	33,0%	23.450	450	10,55
Teh lemon	18.000	3.960	22,0%	14.040	550	7,72
TOTAL				9.250	163,69	

Revenue Rp 255,3 juta/bulan/gerai (308 porsi/hari)

Food cost gabungan 35,9%

120 gerai → revenue Rp 367,6 miliar/tahun

⚠ **WARNING — food cost per item menyesatkan; yang menentukan adalah gabungan tertimbang**

Teh lemon memiliki food cost 22,0% — terbaik di menu. Nasi ayam 45,0% — terburuk. Kesimpulan yang tampak jelas: dorong teh lemon, kurangi nasi ayam.

Kesimpulan itu keliru, dan alasannya adalah kesalahan yang paling umum di F&B: **persentase tidak dapat dibelanjakan.**

Teh lemon : food cost 22,0% → CM per porsi Rp 14.040
 Nasi ayam : food cost 45,0% → CM per porsi Rp 20.900

Nasi ayam menghasilkan Rp 6.860 LEBIH BANYAK per porsi meskipun persentase food cost-nya dua kali lipat.

Menukar satu porsi nasi ayam dengan satu porsi teh lemon memperbaiki food cost gabungan dan *menurunkan* laba Rp 6.860.

Ini bentuk lain dari peringatan Vol 3 Bab 2 tentang margin persentase versus margin absolut, dan di F&B ia sangat merusak karena food cost persentase adalah metrik yang paling sering dipakai dan paling sering dijadikan target.

Kapan food cost persentase memang berguna: untuk memantau *perubahan* pada item yang sama dari waktu ke waktu (harga bahan naik, porsi tidak konsisten, wastage meningkat), dan untuk membandingkan gerai yang menjual menu sama. Untuk keputusan bauran menu, gunakan CM per porsi.

Menu engineering: dua sumbu, empat kotak

MATRIKS MENU ENGINEERING

	CM per porsi TINGGI	CM per porsi RENDAH
POPULER	STAR pertahankan, jaga kualitas, tonjolkan di menu	PLOWHORSE naikkan harga sedikit atau turunkan biaya bahan; JANGAN dihapus
TIDAK POPULER	PUZZLE promosikan, ubah nama/posisi di menu, latih staf menawarkan	DOG hapus, kecuali punya peran lain (pilihan untuk kelompok)

Ambang popularitas : $70\% \times (1 / \text{jumlah item})$

Ambang CM : rata-rata CM per porsi

Klasifikasi menu Kopi Rakyat (ambang popularitas 8,75%, ambang CM Rp 17.996)

Item	Share porsi	CM/porsi	Kelas	CM/bulan
Kopi susu gula aren	32,4%	16.080	PLOWHORSE	Rp 48,24 jt
Nasi ayam	16,1%	20.900	STAR	Rp 31,14 jt
Latte	13,9%	19.040	STAR	Rp 24,56 jt
Croissant	11,0%	15.860	PLOWHORSE	Rp 16,18 jt
Matcha latte	8,4%	19.200	PUZZLE	Rp 14,98 jt
Americano	7,2%	15.400	DOG	Rp 10,32 jt
Cold brew botol	4,9%	23.450	PUZZLE	Rp 10,55 jt
Teh lemon	5,9%	14.040	DOG	Rp 7,72 jt

STAR	2 item	30,1% porsi	34,0% CM
PLOWHORSE	2 item	43,5% porsi	39,4% CM
PUZZLE	2 item	13,3% porsi	15,6% CM
DOG	2 item	13,2% porsi	11,0% CM

◆ BUSINESS INSIGHT — penyumbang laba terbesar adalah PLOWHORSE, bukan STAR

Kopi susu gula aren menyumbang **Rp 48,24 juta per bulan** — **29,5% dari seluruh contribution margin gerai**, hampir dua kali lipat item terbesar berikutnya. Menurut matriks, ia hanya "plowhorse": populer tetapi CM per porsi di bawah rata-rata.

Inilah keterbatasan matriks yang harus dipahami sebelum memakainya. Matriks mengklasifikasikan berdasarkan *posisi relatif* pada dua sumbu; ia tidak menunjukkan *besaran kontribusi*. Item dengan CM per porsi sedikit di bawah rata-rata tetapi pangsa porsi 32% jauh lebih penting daripada item dengan CM tertinggi dan pangsa 5%.

Konsekuensi praktis yang langsung dapat dipakai. Tindakan yang direkomendasikan matriks untuk plowhorse adalah menaikkan harga sedikit. Hitung nilainya:

Menaikkan harga kopi susu gula aren Rp 1.000 (+4,2%)

per gerai per bulan : 3.000 porsi × Rp 1.000 = Rp 3,0 juta
120 gerai, setahun : Rp 4,32 miliar

Volume boleh turun sampai 6,2% sebelum kenaikan ini merugi
(Rp 1.000 ÷ Rp 16.080 CM per porsi).

Rp 4,32 miliar per tahun dari satu perubahan harga sebesar Rp 1.000 pada satu item. Bandingkan dengan usaha yang biasanya dicurahkan untuk mengoptimalkan item-item kecil di ujung menu.

Ambang 6,2% adalah angka yang harus diuji, bukan diasumsikan — dan pengujiannya sederhana: naikan harga di sebagian gerai, bandingkan dengan gerai kontrol (Vol 4 Bab 12).

■ TECHNICAL NOTE — tiga penyesuaian yang membuat matriks menu jauh lebih berguna

1. Tambahkan dimensi ketiga: kontribusi absolut. Gunakan ukuran titik pada diagram sebar untuk menunjukkan CM per bulan. Item yang besar terlihat langsung, dan kesalahan penilaian plowhorse di atas tidak akan terjadi.

2. Perhitungkan waktu penyiapan. Kendala F&B pada jam sibuk sering bukan bahan melainkan *kapasitas dapur dan barista*. Item dengan CM tinggi tetapi waktu penyiapan lama dapat menurunkan throughput pada jam puncak sehingga menurunkan CM total. Ukuran yang benar untuk jam sibuk adalah **CM per menit penyiapan**, bukan CM per porsi — persis pola "laba per unit kendala mengikat" dari Bab 1.

3. Perhitungkan peran dalam basket. Croissant mungkin tampak plowhorse sendirian, tetapi bila 68% pembelinya juga membeli kopi, nilainya termasuk kopi yang menyertainya. Ini market-basket analysis (Bab 3) yang diterapkan pada menu, dan ia sering mengubah kesimpulan tentang item pendamping secara mendasar.

Ketiganya dapat ditambahkan tanpa mengubah kerangka dasarnya, dan ketiganya mencegah kesimpulan yang keliru.

Di mana metode yang benar memberi jawaban yang salah

✗ KASUS — menghapus DOG yang seharusnya dipertahankan

Situasi: matriks menempatkanAmericano dan Teh lemon sebagai DOG — tidak populer dan CM per porsi di bawah rata-rata. Rekomendasi standar: hapus dari menu untuk menyederhanakan operasi dan mengurangi wastage.

Mengapa sering salah: empat peran yang tidak terlihat dalam matriks.

1. Peran veto. Dalam kelompok yang datang bersama, satu orang yang tidak menemukan minuman yang ia mau dapat menggerakkan seluruh kelompok pergi. Teh lemon mungkin dipesan 5,9% waktu, tetapi kehadirannya memungkinkan kelompok yang membeli tujuh porsi lain. Efek ini nyata dan tidak muncul pada data per item.

2. Peran jangkar harga.Americano Rp 20.000 membuat Latte Rp 28.000 terasa wajar. Menghapus item termurah menggeser persepsi seluruh menu — dan efeknya pada penjualan item lain bisa negatif.

3. Peran sinyal kualitas. Di kedai kopi,Americano adalah item yang dinilai penikmat kopi. Kualitasnya menandakan keseriusan gerai. Menghapusnya mengirim sinyal yang mahal untuk diperbaiki.

4. Biaya penyederhanaan sering kecil.Americano memakai bahan yang *sudah* ada untuk item lain. Menghapusnya tidak mengurangi kompleksitas persediaan sama sekali.

Perbaikan: sebelum menghapus item, jalankan tiga pemeriksaan — (a) apakah bahannya unik atau berbagi dengan item lain; (b) berapa proporsi transaksi *kelompok* yang memuat item ini sebagai satu-satunya item dari kategorinya; (c) apakah item ini yang termurah atau termahal di kategorinya. Item yang berbagi bahan, muncul dalam transaksi kelompok, dan menjadi jangkar harga sebaiknya dipertahankan meski terklasifikasi DOG.

Dan bila tetap ingin menghapus: *uji di sebagian gerai lebih dulu*. Pengujiannya murah dan efek kelompok hanya terlihat pada data transaksi, bukan pada data item.

Checklist analisis menu

- ✓ Recipe costing dihitung per item dengan bahan yang lengkap, termasuk kemasan
- ✓ CM per porsi dipakai untuk keputusan bauran, bukan food cost persentase
- ✓ Food cost persentase dipakai hanya untuk memantau perubahan dan membandingkan gerai

- ✓ Matriks menu engineering dilengkapi dimensi kontribusi absolut
- ✓ Waktu penyiapan diperhitungkan untuk keputusan jam sibuk (CM per menit)
- ✓ Peran item dalam basket diperiksa sebelum menilai item pendamping
- ✓ Kenaikan harga plowhorse dihitung nilainya dan ambang penurunan volumenya
- ✓ Ambang elastisitas diuji pada sebagian gerai, tidak diasumsikan
- ✓ Sebelum menghapus DOG, tiga pemeriksaan dijalankan: bahan bersama, transaksi kelompok, jangkar harga

Ending Card — Bab 6

What you learned

Persamaan laba F&B dan tiga kendala yang mengikat sekaligus; recipe costing lengkap untuk delapan item dan food cost gabungan 35,9%; mengapa food cost persentase menyesatkan untuk keputusan bauran, dengan contoh nasi ayam yang food cost-nya dua kali lipat teh lemon tetapi CM-nya Rp 6.860 lebih tinggi; matriks menu engineering dan klasifikasi seluruh menu; penemuan bahwa penyumbang CM terbesar berkelas plowhorse dan mengapa matriks tidak menunjukkan besaran; nilai Rp 4,32 miliar per tahun dari kenaikan harga Rp 1.000 pada satu item beserta ambang penurunan volume 6,2%; tiga penyesuaian yang membuat matriks jauh lebih berguna; dan empat peran tersembunyi yang membuat penghapusan DOG sering salah.

Skills mastered

Recipe costing · analisis food cost · menu engineering · analisis kontribusi menu · penetapan harga menu berbasis ambang elastisitas.

Real business value

Menaikkan harga satu item plowhorse sebesar Rp 1.000 bernilai Rp 4,32 miliar per tahun pada 120 gerai, dengan ruang aman penurunan volume 6,2% — perubahan yang dapat diuji dalam satu bulan pada sebagian gerai. Dan mengganti food cost persentase dengan CM per porsi sebagai dasar keputusan bauran mencegah "perbaikan" yang menurunkan laba.

Interview readiness

● INTERVIEW QUESTIONS

1. "Food cost kami 35,9%. Bagus?" — tanyakan dibandingkan apa; dan bahwa persentase tidak dapat dibelanjakan.
2. "Item mana yang harus kami dorong?" — CM per porsi × volume, bukan food cost terendah.
3. "Matriks menu bilang item terlaris kami plowhorse. Tindakan?" — kenaikan harga kecil; hitung nilainya dan ambang volumenya.
4. "Kami mau hapus item yang jarang dipesan." — tiga pemeriksaan: bahan bersama, transaksi kelompok, jangkar harga.
5. "Kapan CM per porsi bukan ukuran yang benar?" — pada jam sibuk; pakai CM per menit penyiapan.
6. "Bagaimana kamu menguji kenaikan harga menu?" — sebagian gerai versus gerai kontrol, dengan pencocokan.

Exercises

Exercise 6.1 (Beginner · 40 menit)

Objective: keputusan bauran berdasarkan CM

Kopi Rakyat mempertimbangkan mengganti Teh lemon dengan minuman baru: Es kopi susu pandan, harga Rp 26.000, bahan Rp 9.360, perkiraan porsi 900/bulan/gerai.

(a) Hitung food cost, CM per porsi, dan CM per bulan. (b) Klasifikasikan pada matriks. (c) Bandingkan dengan Teh lemon yang digantikan. (d) Apa rekomendasimu, dan apa risikonya?

Answer key 6.1

(a) Food cost = $9.360/26.000 = 36,0\%$; CM = **Rp 16.640**; CM/bulan = $900 \times 16.640 = \text{Rp } 14,98 \text{ juta}$.

(b) Share porsi = $900/9.250 \approx 9,7\%$ (di atas ambang 8,75%); CM Rp 16.640 (di bawah ambang Rp 17.996) → **PLOWHORSE**.

(c) Teh lemon menyumbang Rp 7,72 juta. Item baru menyumbang Rp 14,98 juta — **selisih +Rp 7,26 juta per gerai per bulan**, atau Rp 10,45 miliar per tahun untuk 120 gerai. Perhatikan bahwa food cost persentasenya *lebih buruk* (36,0% versus 22,0%) sementara labanya jauh lebih baik — contoh langsung dari peringatan dalam bab ini.

(d) Rekomendasi: **ganti, tetapi uji lebih dulu di 15-20 gerai**. Risiko utamanya bukan pada angka melainkan pada asumsi 900 porsi/bulan — angka itu adalah perkiraan, dan seluruh kesimpulan bergantung padanya. Titik impasnya: item baru perlu minimal 464 porsi/bulan ($7,72 \text{ jt} \div 16.640$) untuk menyamai Teh lemon. Risiko kedua: Teh lemon mungkin memiliki peran veto pada transaksi kelompok, dan itu hanya terlihat pada data transaksi.

Exercise 6.2 (Intermediate · 80 menit)

Objective: menu engineering dengan tiga dimensi

Bangun ulang analisis menu Kopi Rakyat dengan tiga dimensi: CM per porsi, popularitas, dan kontribusi absolut. Tambahkan data waktu penyiapan (dalam menit): kopi susu 1,5; americano 1,0; latte 2,5; matcha 3,0; croissant 0,5; nasi ayam 4,5; cold brew 0,5; teh lemon 1,5.

(a) Hitung CM per menit penyiapan. (b) Bagaimana peringkatnya berubah? (c) Item mana yang sebaiknya dibatasi pada jam sibuk? (d) Hitung dampak throughput bila jam puncak dibatasi.

Answer key 6.2

(a) CM per menit, diurutkan: cold brew Rp 46.900 · croissant Rp 31.720 · americano Rp 15.400 · kopi susu Rp 10.720 · teh lemon Rp 9.360 · latte Rp 7.616 · matcha Rp 6.400 · nasi ayam Rp 4.644.

(b) Peringkat berubah total. **Nasi ayam, yang berkelas STAR menurut CM per porsi (Rp 20.900 — tertinggi kedua), menjadi TERBURUK menurut CM per menit** karena membutuhkan 4,5 menit. Cold brew dan croissant, yang tidak menonjol pada matriks standar, menjadi yang terbaik karena praktis tidak memakai waktu penyiapan. Americano, yang terklasifikasi DOG, naik ke peringkat ketiga.

(c) Pada jam puncak (17-19, 22,9% porsi harian), membatasi nasi ayam dan mendorong item cepat menaikkan throughput. Perhitungannya: bila kapasitas barista pada jam puncak adalah kendala mengikat, setiap menit yang dibebaskan menghasilkan CM sebesar CM per menit item pengganti.

(d) Ini penerapan langsung Bab 1: **ketika kendala berubah dari bahan ke waktu, metrik inti berubah dari CM per porsi ke CM per menit**. Gerai yang menyadari ini mengubah komposisi menu yang ditawarkan pada jam sibuk — praktik yang umum di rantai F&B besar dan jarang dipahami dari luar.

Exercise 6.3 (Advanced · 2,5 jam)

Objective: rekayasa menu lengkap dengan pengujian

Susun rekomendasi rekayasa menu lengkap untuk Kopi Rakyat: (a) perubahan harga per item dengan alasan dan ambang volume; (b) item yang ditambah atau dihapus dengan tiga pemeriksaan; (c) perubahan tata letak menu; (d) rancangan pengujian pada sebagian gerai termasuk pemilihan gerai kontrol dan durasi; (e) proyeksi nilai tahunan dengan rentang; (f) daftar risiko dan cara memantaunya.

Answer key 6.3 — rubrik

Rekomendasi yang kuat memisahkan perubahan menjadi tiga tingkat risiko: *rendah* (kenaikan harga kecil pada plowhorse, tata letak menu) yang dapat langsung dijalankan; *menengah* (penambahan item) yang diuji dulu; *tinggi* (penghapusan item) yang diuji dengan hati-hati dan dapat dibalikkan.

(d) Pemilihan gerai kontrol adalah bagian yang paling menentukan validitas. Gerai F&B sangat heterogen — lokasi perkantoran, pusat belanja, dan area perumahan memiliki pola yang berbeda total. Pencocokan berpasangan berdasarkan tipe lokasi dan penjualan historis adalah syarat, bukan penyempurnaan. Dengan 120 gerai, desain berpasangan dengan 20 pasang memberi kekuatan yang memadai untuk efek 5% ke atas.

(e) Proyeksi dengan rentang, bukan titik — dan rentangnya harus berasal dari ketidakpastian elastisitas, bukan dari ketidakpastian aritmetika. Ini penerapan Vol 5 Bab 7.

Portfolio idea

★ PORTFOLIO TIP

Diagram sebar menu tiga dimensi — CM per porsi pada sumbu Y, popularitas pada sumbu X, ukuran titik menunjukkan CM absolut, warna menunjukkan CM per menit penyiapan — adalah satu grafik yang menjawab hampir semua pertanyaan rekayasa menu sekaligus. Ia juga menunjukkan bahwa kamu memahami kendala industri, bukan hanya menyalin kerangka standar.

Further reading

Kasavana & Smith, *Menu Engineering* — rujukan asli matriks empat kotak · Publikasi asosiasi restoran tentang benchmark food cost dan prime cost · Vol 3 Bab 4 dan Vol 5 Bab 12 buku ini.

Next chapter

Bab 7 — prime cost, kapasitas, dan wastage: mengapa gerai dengan food cost terbaik bisa menjadi gerai yang paling merugi, dan bagaimana jam sibuk menentukan seluruh struktur biaya.

Bab 7 — F&B II: Prime Cost, Kapasitas, dan Wastage

Mengapa jam sibuk menentukan seluruh struktur biaya, dan gerai dengan food cost terbaik bisa yang paling merugi

Learning objectives	Menghitung dan menafsirkan prime cost; memisahkan biaya tetap dan variabel di F&B; menghitung break-even dan margin of safety gerai; membaca kapasitas kursi-jam dan table turnover; menganalisis pola jam sibuk dan implikasinya pada penjadwalan; mengukur wastage dan menargetkan perbaikannya
Prerequisites	Bab 6; Vol 3 Bab 4 (break-even); Vol 5 Bab 13 (penjadwalan)
Estimasi waktu	Baca 2,5 jam · Praktik 4 jam
Difficulty	● Advanced
Skills covered	Prime cost, break-even gerai, kapasitas kursi-jam, table turnover, analisis jam sibuk, wastage
Business domain	F&B — Kopi Rakyat, ekonomi per gerai dan jaringan

Prime cost: satu angka yang menentukan kelayakan gerai

$$\text{PRIME COST} = \frac{\text{biaya bahan} + \text{biaya tenaga kerja}}{\text{revenue}}$$

Mengapa keduanya digabung: keduanya adalah biaya yang dikendalikan manajer gerai setiap hari. Sewa dan utilitas sudah ditetapkan; bahan dan tenaga kerja adalah keputusan harian.

AMBANG INDUSTRI

< 60%	sangat sehat
60–65%	sehat
65–70%	perlu perhatian
> 70%	bermasalah; gerai kemungkinan besar merugi

Kopi Rakyat: P&L satu gerai per bulan

Revenue	Rp 255,3 juta	100,0%	
Biaya bahan	Rp 91,6 juta	35,9%	
Tenaga kerja	Rp 58,0 juta	22,7%	
PRIME COST	Rp 149,6 juta	58,6%	✓ sehat
Sewa	Rp 42,0 juta	16,5%	
Utilitas	Rp 14,0 juta	5,5%	
Lain-lain	Rp 11,0 juta	4,3%	
EBITDA GERAJ	Rp 38,7 juta	15,2%	
	Rp 0,46 miliar/tahun		

120 gerai → EBITDA jaringan Rp 55,7 miliar/tahun
(sebelum overhead pusat)

◆ BUSINESS INSIGHT — mengapa prime cost digabung, dan mengapa itu bukan kesewenangan akuntansi

Menggabungkan bahan dan tenaga kerja terlihat aneh dari sudut pandang akuntansi — yang satu variabel, yang lain sebagian tetap. Penggabungan itu bertahan di industri karena satu alasan praktis: **keduanya dapat dipertukarkan**.

Gerai dapat menurunkan biaya bahan dengan menyiapkan lebih banyak sendiri (adonan, sirup, potongan buah) — yang menaikkan jam kerja. Atau menurunkan jam kerja dengan membeli bahan setengah jadi — yang menaikkan biaya bahan. Memantau salah satu saja mendorong perpindahan biaya yang terlihat seperti perbaikan.

Inilah contoh Goodhart's Law (Vol 3 Bab 13) yang sangat konkret: *menargetkan food cost saja menghasilkan gerai yang menyiapkan segalanya sendiri dengan tenaga kerja berlebih; menargetkan labor cost saja menghasilkan gerai yang membeli semuanya jadi dengan bahan mahal*. Prime cost menutup celah itu, dan itulah alasannya menjadi standar industri.

Pelajaran yang berlaku umum: **ketika dua biaya dapat saling dipertukarkan, targetkan jumlahnya, bukan masing-masing**. Pola ini muncul di banyak industri — biaya persediaan versus biaya pemesanan (Vol 5 Bab 11), biaya akuisisi versus biaya retensi, biaya otomasi versus biaya tenaga kerja.

Break-even dan margin of safety

MEMISAHKAN TETAP DAN VARIABEL

Biaya bahan	100% variabel	Rp 91,6 jt
Tenaga kerja	38% variabel	Rp 22,0 jt
	62% tetap	Rp 36,0 jt
Sewa, utilitas, lain	100% tetap	Rp 67,0 jt
Biaya tetap total		Rp 103,0 jt
Rasio biaya variabel		44,5%

BREAK-EVEN = $103,0 / (1 - 0,445) = \text{Rp } 185,5 \text{ juta/bulan}$
= 6.724 porsi/bulan = 224 porsi/hari

Aktual 9.250 porsi/bulan (308/hari)

MARGIN OF SAFETY = $(255,3 - 185,5) / 255,3 = 27,3\%$

■ TECHNICAL NOTE — mengapa 62% tenaga kerja bersifat tetap, dan mengapa angka itu menentukan

Sebuah gerai membutuhkan minimal dua orang untuk buka — satu di kasir, satu di bar — terlepas dari berapa pelanggan datang. Bagian tenaga kerja yang tidak dapat dikurangi tanpa menutup gerai adalah biaya tetap.

Proporsi tetap ini menentukan kerentanan gerai terhadap penurunan penjualan. Bandingkan dua struktur:

Tenaga kerja 62% tetap : break-even Rp 185,5 jt · MoS 27,3%
Tenaga kerja 40% tetap : break-even Rp 178,7 jt · MoS 30,0%

Gerai dengan proporsi tenaga kerja tetap lebih rendah bertahan pada penjualan yang jauh lebih rendah. Ini alasan ekonomi di balik model gerai kecil dengan staf minimal dan menu terbatas: bukan karena biayanya lebih murah secara total, melainkan karena *break-even-nya lebih rendah*, sehingga gerai dapat dibuka di lokasi dengan traffic lebih kecil.

Konsekuensi untuk analisis ekspansi: ketika menilai lokasi baru, angka yang menentukan bukan proyeksi penjualan melainkan **probabilitas penjualan berada di atas break-even** — dan itu memerlukan distribusi, bukan titik estimasi (Vol 5 Bab 7).

Kapasitas: kursi-jam dan table turnover

KAPASITAS FISIK

$$38 \text{ kursi} \times 13 \text{ jam} \times 30 \text{ hari} = 14.820 \text{ kursi-jam per bulan}$$

PEMAKAIAN

$$9.250 \text{ porsi} \div 1,6 \text{ porsi per tamu} = 5.781 \text{ tamu/bulan}$$

$$5.781 \div 30 \text{ hari} = 193 \text{ tamu/hari}$$

$$193 \div 38 \text{ kursi} = 5,07 \text{ putaran/kursi/hari}$$

$$5.781 \times 0,75 \text{ jam (rata-rata duduk 45 menit)} = 4.336 \text{ kursi-jam}$$

$$\text{UTILISASI KURSI} = 4.336 / 14.820 = 29,3\%$$

⚠ **WARNING — utilisasi 29,3% terdengar buruk dan sebenarnya normal**

Utilisasi kursi 29,3% terlihat seperti kapasitas yang terbuang besar-besaran. Kesimpulan yang biasanya diambil: kurangi jumlah kursi dan sewa tempat lebih kecil.

Kesimpulan itu mengabaikan sifat paling menentukan dari F&B: **permintaan sangat tidak merata sepanjang hari.**

Jam	Porsi/hari	Share	Staf minimum
07–09	39	12,8%	2
09–11	27	8,7%	2
11–13	60	19,3%	3
13–15	31	10,2%	2
15–17	42	13,6%	2
17–19	71	22,9%	4
19–21	39	12,6%	2

Rasio puncak terhadap rata-rata: 1,60×

Utilisasi rata-rata 29,3% berarti utilisasi pada jam puncak jauh lebih tinggi — dan jam puncaklah yang menentukan berapa kursi yang dibutuhkan. Mengurangi kursi menurunkan biaya sewa *dan* memotong penjualan pada jam yang paling menghasilkan.

Ukuran yang benar bukan utilisasi rata-rata, melainkan **utilisasi pada jam puncak** dan **proporsi tamu yang ditolak atau pergi karena penuh**. Yang kedua hampir tidak pernah diukur dan merupakan salah satu kekosongan data paling umum di F&B — pelanggan yang melihat antrean panjang lalu pergi tidak meninggalkan jejak apa pun di sistem kasir.

Cara mengukurnya yang praktis: hitungan manual selama beberapa hari pada jam puncak, atau data penghitung pengunjung dibandingkan dengan jumlah transaksi. Selisihnya adalah permintaan yang hilang.

Wastage: biaya yang tidak muncul di mana pun

Wastage Kopi Rakyat per kelompok bahan (% nilai pembelian)

Susu	6,2%	
Kopi	2,1%	
Pastry	11,5%	◀ tertinggi
Buah	8,8%	
Makanan siap saji	7,4%	

Rata-rata tertimbang 7,2%

Nilai: Rp 6,6 juta/bulan/gerai
Rp 9,50 miliar/tahun untuk 120 gerai

Menurunkan wastage pastry dari 11,5% ke 6,0%
(pastry = 18% dari biaya bahan):
Rp 1,31 miliar/tahun

◆ **BUSINESS INSIGHT — wastage adalah masalah peramalan yang menyamar sebagai masalah operasi**

Wastage pastry 11,5% bukan kelalaian staf. Ia hasil dari keputusan yang dibuat setiap pagi: berapa banyak pastry yang dipesan untuk hari ini.

Ini persis masalah newsvendor dari Vol 5 Bab 11:

Harga jual croissant	Rp 26.000
Biaya bahan	Rp 10.140
Nilai sisa (dibuang / diskon)	Rp 2.000

c_u (kekurangan) = $26.000 - 10.140 = \text{Rp } 15.860$

c_o (kelebihan) = $10.140 - 2.000 = \text{Rp } 8.140$

Critical ratio = $15.860 / (15.860 + 8.140) = 0,661$

→ pesan pada persentil ke-66 dari distribusi permintaan

Critical ratio 0,661 berarti gerai *seharusnya* memesan di atas permintaan rata-rata dan menerima sebagian wastage sebagai konsekuensi optimal. Wastage nol berarti gerai kehabisan terlalu sering dan kehilangan penjualan yang lebih bernilai daripada bahan yang terbuang.

Konsekuensi yang berlawanan dengan intuisi manajerial: menargetkan wastage nol merugikan. Target yang benar adalah wastage *optimal*, dan angkanya dapat dihitung dari critical ratio dan variabilitas permintaan.

Bila permintaan harian croissant memiliki simpangan baku 20% dari rata-rata, memesan pada persentil ke-66 menghasilkan wastage harapan sekitar 6–8% — persis di sekitar angka yang tercatat. Wastage 11,5% menunjukkan pemesanan yang terlalu tinggi *atau* peramalan yang buruk, dan keduanya dapat diperbaiki dengan aturan pemesanan berbasis data, bukan dengan imbauan berhemat.

Di mana metode yang benar memberi jawaban yang salah

X KASUS — peringkat gerai berdasarkan margin yang menghukum gerai terbaik

Situasi: manajemen Kopi Rakyat memeringkat 120 gerai berdasarkan EBITDA margin. Gerai di pusat perbelanjaan besar berada di peringkat bawah (margin 8–11%) karena sewanya tinggi; gerai di area perumahan berada di peringkat atas (margin 18–22%). Program perbaikan difokuskan pada gerai peringkat bawah, dan beberapa dipertimbangkan untuk ditutup.

Mengapa salah: tiga alasan yang khas ritel bergerai banyak.

1. Margin persentase menghukum revenue tinggi. Gerai pusat perbelanjaan dengan revenue Rp 420 juta dan margin 10% menghasilkan EBITDA Rp 42 juta; gerai perumahan dengan revenue Rp 180 juta dan margin 20% menghasilkan Rp 36 juta. Yang bermargin lebih rendah menghasilkan *lebih banyak uang*.

2. Sewa adalah keputusan masa lalu, bukan kinerja manajer. Manajer gerai tidak menegosiasikan sewa. Memeringkat mereka berdasarkan angka yang tidak mereka kendalikan menghasilkan peringkat yang mengukur lokasi, bukan pengelolaan. Ukuran kinerja manajer yang benar adalah **prime cost** — persis karena hanya itu yang mereka kendalikan.

3. Keputusan menutup gerai memerlukan angka yang berbeda lagi. Yang menentukan bukan margin maupun EBITDA absolut, melainkan *EBITDA dibandingkan dengan biaya yang dapat dihindari bila ditutup*. Sewa dengan kontrak lima tahun yang tidak dapat dibatalkan bukan biaya yang dapat dihindari, sehingga gerai dengan EBITDA positif kecil tetap lebih baik dibuka daripada ditutup.

Perbaikan — tiga peringkat untuk tiga pertanyaan:

Menilai MANAJER	→ prime cost, disesuaikan tipe lokasi
Menilai KONTRIBUSI	→ EBITDA absolut
Menilai KELANJUTAN	→ EBITDA vs biaya yang dapat dihindari

Ini pola yang sama dengan tiga peringkat kategori ritel di Bab 2, dan muncul lagi di Bab 11 (peringkat mutu rumah sakit) serta Bab 12 (peringkat zona logistik). **Setiap kali sebuah organisasi memeringkat unit yang heterogen, pertanyaan pertama adalah: peringkat ini untuk keputusan apa?**

Checklist analisis gerai F&B

- ✓ Prime cost dihitung dan dinilai terhadap ambang industri
- ✓ Bahan dan tenaga kerja tidak ditargetkan terpisah, karena dapat saling dipertukarkan
- ✓ Biaya tetap dan variabel dipisahkan; proporsi tenaga kerja tetap diperkirakan
- ✓ Break-even dan margin of safety dihitung per gerai
- ✓ Penilaian lokasi baru memakai probabilitas melewati break-even, bukan proyeksi titik
- ✓ Utilisasi dibaca pada jam puncak, bukan rata-rata
- ✓ Permintaan yang hilang karena penuh diukur, bukan diabaikan
- ✓ Wastage optimal dihitung dari critical ratio, bukan ditargetkan nol
- ✓ Peringkat gerai dibuat terpisah untuk menilai manajer, kontribusi, dan kelanjutan
- ✓ Keputusan menutup gerai memakai biaya yang dapat dihindari, bukan biaya total

Ending Card — Bab 7

What you learned

Prime cost sebagai satu angka penentu kelayakan gerai beserta ambang industrinya; mengapa bahan dan tenaga kerja digabung dan bagaimana menargetkan salah satu saja menghasilkan perpindahan biaya; P&L gerai lengkap dengan EBITDA 15,2%; pemisahan tetap-variabel, break-even Rp 185,5 juta, dan margin of safety 27,3%; mengapa proporsi tenaga kerja tetap menentukan kerentanan gerai dan strategi format gerai kecil; kapasitas kursi-jam, table turnover 5,07, dan mengapa utilisasi 29,3% normal; pola jam sibuk dengan rasio puncak 1,60x dan implikasinya; wastage sebagai masalah newsvendor dengan critical ratio 0,661 dan mengapa wastage nol merugikan; serta kasus peringkat gerai yang menghukum gerai terbaik dan tiga peringkat untuk tiga pertanyaan.

Skills mastered

Prime cost · break-even gerai · analisis kapasitas kursi-jam · analisis jam sibuk · wastage optimal · perancangan peringkat unit yang heterogen.

Real business value

Menurunkan wastage pastry ke tingkat optimal bernilai Rp 1,31 miliar per tahun pada 120 gerai — dan pendekatannya bukan imbauan berhemat melainkan aturan pemesanan berbasis critical ratio. Dan memisahkan tiga peringkat gerai mencegah program perbaikan yang menyasar gerai yang justru paling menghasilkan.

Interview readiness

● INTERVIEW QUESTIONS

1. "Prime cost kami 58,6%. Bagus?" — sehat; jelaskan ambangnya dan mengapa keduanya digabung.
2. "Utilisasi kursi hanya 29%. Kurangi kursi?" — baca pada jam puncak; ukur permintaan yang hilang.
3. "Target wastage kami nol." — wastage optimal dari critical ratio; nol berarti kehilangan penjualan.
4. "Gerai mall margin kami rendah. Tutup?" — tiga peringkat; biaya yang dapat dihindari.
5. "Bagaimana kamu menilai kinerja manajer gerai?" — prime cost, disesuaikan tipe lokasi.
6. "Kami mau buka gerai di lokasi baru. Angka apa yang menentukan?" — probabilitas melewati break-even, bukan proyeksi titik.

Exercises

Exercise 7.1 (Beginner · 40 menit)

Objective: break-even dan kelayakan lokasi

Lokasi baru ditawarkan dengan sewa Rp 62 juta/bulan (lebih mahal Rp 20 juta), perkiraan traffic 25% lebih tinggi, struktur biaya lain sama.

(a) Hitung revenue proyeksi, break-even baru, dan margin of safety. (b) Hitung EBITDA proyeksi. (c) Berapa penurunan traffic dari proyeksi yang membuat lokasi ini merugi? (d) Bandingkan dengan gerai standar dan berikan rekomendasi.

Answer key 7.1

- (a) Revenue = $255,3 \times 1,25 = \text{Rp } 319,1 \text{ juta}$. Biaya tetap = $103,0 + 20,0 = \text{Rp } 123,0 \text{ juta}$. Break-even = $123,0/0,555 = \text{Rp } 221,6 \text{ juta}$. Margin of safety = $(319,1 - 221,6)/319,1 = 30,6\%$.
- (b) EBITDA = $319,1 \times 0,555 - 123,0 = 177,1 - 123,0 = \text{Rp } 54,1 \text{ juta/bulan}$ (17,0%) — lebih baik daripada gerai standar Rp 38,7 juta.
- (c) Merugi bila revenue turun di bawah Rp 221,6 juta, yaitu traffic **30,6% di bawah proyeksi**.
- (d) Rekomendasi: **lokasi ini lebih baik pada proyeksi maupun pada ketahanan** (MoS 30,6% versus 27,3%). Tetapi pertanyaan yang menentukan bukan itu — melainkan seberapa andal proyeksi traffic +25%. Vol 5 Bab 14 memberi jawabannya: bandingkan dengan reference class pembukaan gerai sebelumnya. Bila proyeksi traffic historis rata-rata $0,88 \times$ realisasi, traffic sebenarnya sekitar +10%, dan seluruh keunggulan lokasi ini menyusut. Menanyakan reference class sebelum menyetujui adalah inti pelajaran ini.

Exercise 7.2 (Intermediate · 90 menit)

Objective: penjadwalan berbasis jam sibuk

Dengan pola jam sibuk pada bab ini, rancang jadwal staf optimal untuk satu gerai menggunakan kerangka Vol 5 Bab 13.

- (a) Rumuskan sebagai set covering dengan pola shift 8 jam. (b) Hitung kebutuhan staf minimum. (c) Hitung surplus cakupan. (d) Ulangi dengan shift 4 jam diizinkan; hitung penghematan. (e) Terjemahkan penghematan ke rupiah untuk 120 gerai.

Answer key 7.2

- (b)–(c) Pola F&B memiliki dua puncak (siang dan sore) dengan lembah di antaranya — bentuk yang jauh lebih sulit ditutup dengan shift panjang dibandingkan pola satu puncak. Surplus cakupan pada shift 8 jam biasanya 25–35%, jauh lebih tinggi daripada gudang di Vol 5 Bab 13 (16,4%).
- (d)–(e) Karena itu, nilai shift paruh waktu di F&B jauh lebih besar daripada di gudang. Penghematan tipikal 15–20% biaya tenaga kerja. Pada Rp 58 juta per gerai per bulan dan 120 gerai, 15% berarti **Rp 12,5 miliar per tahun**.

Ini menjelaskan mengapa industri F&B sangat bergantung pada tenaga kerja paruh waktu — bukan semata untuk menekan upah, melainkan karena *bentuk permintaannya memang tidak dapat ditutup dengan shift penuh secara efisien*. Memahami ini mengubah percakapan kebijakan ketenagakerjaan dari perdebatan nilai menjadi diskusi tentang bentuk permintaan dan siapa yang menanggung biayanya.

Exercise 7.3 (Advanced · 3 jam)

Objective: sistem pemesanan bahan berbasis newsvendor

Bangun sistem pemesanan harian untuk lima bahan dengan umur simpan berbeda: pastry (1 hari), susu (5 hari), buah (3 hari), makanan siap saji (1 hari), kopi (60 hari).

- (a) Hitung critical ratio masing-masing. (b) Tentukan kuantitas pesanan optimal. (c) Hitung wastage harapan pada kebijakan optimal. (d) Bandingkan dengan wastage aktual. (e) Rancang cara memantau dan menyesuaikan sistem ini. (f) Apa yang berubah untuk bahan dengan umur simpan lebih dari satu hari?

Answer key 7.3 — kerangka jawaban

(f) Ini bagian yang membedakan pemahaman dangkal dari mendalam. Newsvendor klasik berlaku untuk bahan dengan umur simpan satu hari. Untuk bahan yang bertahan beberapa hari, masalahnya berubah menjadi *multi-period inventory* dengan sisa yang terbawa ke hari berikutnya — dan critical ratio yang sederhana tidak lagi berlaku.

Pendekatan praktis yang bekerja: untuk umur simpan pendek (2–5 hari), pesan berdasarkan proyeksi permintaan selama umur simpan dikurangi stok saat ini, dengan safety stock berdasarkan critical ratio. Untuk kopi (60 hari), masalahnya kembali menjadi EOQ biasa (Vol 5 Bab 11) karena wastage praktis nol dan yang menentukan adalah biaya pemesanan versus penyimpanan.

(e) Pemantauan yang benar membandingkan wastage aktual dengan wastage *harapan pada kebijakan optimal*, bukan dengan nol. Penyimpangan ke atas menunjukkan peramalan yang buruk; penyimpangan ke bawah menunjukkan kehilangan penjualan yang tidak tercatat — dan yang kedua jauh lebih mahal serta jauh lebih sulit dilihat.

Portfolio idea

★ PORTFOLIO TIP

Analisis "tiga peringkat untuk tiga pertanyaan" pada jaringan gerai — menilai manajer, kontribusi, dan kelanjutan — adalah artefak yang langsung dapat dipakai manajemen dan menunjukkan pemahaman bahwa peringkat adalah alat keputusan, bukan penilaian moral. Ia juga berlaku di hampir semua bisnis multi-unit.

Further reading

Publikasi asosiasi restoran tentang benchmark prime cost dan struktur biaya · Literatur restaurant revenue management (table turnover, seat optimization) · Vol 3 Bab 4 dan Vol 5 Bab 11, 13 buku ini.

Next chapter

Bab 8 — perbankan: PD, LGD, EAD, dan mengapa segmen dengan yield tertinggi bukan segmen yang paling menguntungkan setelah risiko diperhitungkan.

Bab 8 — Perbankan I: Kredit, PD, LGD, dan Vintage

Segmen dengan yield tertinggi bukan yang paling menguntungkan — dan kredit harus dibaca per kohor, bukan per periode

Learning objectives	Membaca persamaan laba bank dan kendala yang mengikatnya; menghitung expected loss dari PD, LGD, dan EAD; menghitung spread bersih dan memeringkat segmen dengan benar; membaca analisis vintage dan roll rate; mendeteksi penurunan kualitas kredit enam bulan lebih awal; memahami mengapa NPL agregat selalu terlambat
Prerequisites	Bab 1; Vol 3 Bab 3 (arus kas, neraca); Vol 6 Bab 9 (ambang keputusan)
Estimasi waktu	Baca 3 jam · Praktik 5 jam
Difficulty	● Advanced
Skills covered	Expected loss, risk-adjusted return, analisis vintage, roll rate, deteksi dini kualitas kredit
Business domain	Perbankan — Bank Sentosa, pemberi kredit modal kerja TokoNusa

Mekanika industri perbankan

PERSAMAAN LABA BANK

Laba = (yield kredit – biaya dana – kerugian kredit
– biaya operasi) × baki kredit
+ pendapatan berbasis biaya
– overhead

TIGA KENDALA YANG MENGIKAT – semuanya diatur regulator

1. MODAL (CAR) setiap rupiah kredit membutuhkan modal sesuai bobot risikonya. Modal habis sebelum peluang kredit habis.
2. LIKUIDITAS LDR dan rasio likuiditas membatasi berapa banyak DPK dapat disalurkan.
3. RISIKO batas konsentrasi per debitur, per sektor, per pihak terkait.

Karena modal adalah kendala utama, metrik inti perbankan berbentuk laba per unit MODAL BERISIKO – bukan per rupiah kredit, dan bukan margin persentase.

Expected loss: tiga huruf yang mengubah seluruh peringkat

$$\text{EXPECTED LOSS} = \text{PD} \times \text{LGD} \times \text{EAD}$$

PD probability of default – peluang gagal bayar dalam 12 bulan ke depan
LGD loss given default – proporsi yang benar-benar hilang setelah agunan dieksekusi dan penagihan dilakukan
EAD exposure at default – baki terutang saat gagal bayar

PD saja TIDAK cukup. Kredit dengan PD tinggi tetapi agunan

kuat (LGD rendah) bisa jauh lebih aman daripada kredit dengan PD rendah tanpa agunan.

Bank Sentosa: portofolio kredit per segmen (miliar Rp)

Segmen	Baki	PD	LGD	Yield	EL (M)	EL rate	Biaya operasi	Spread bersih*
Korporasi	42.500	0,75%	42%	8,95%	133,9	0,31%	0,85%	3,66%
Komersial	18.200	1,82%	38%	10,50%	125,9	0,69%	1,20%	4,49%
UKM	9.800	4,10%	55%	14,20%	221,0	2,26%	2,40%	5,42%
KPR	26.400	1,25%	22%	9,75%	72,6	0,28%	1,10%	4,26%
Multiguna	7.100	3,45%	68%	18,50%	166,6	2,35%	2,90%	9,13%
Paylater	1.850	9,20%	85%	26,50%	144,7	7,82%	6,20%	8,36%
TOTAL	105.850			10,85%	864,6	0,82%		4,57%

* spread bersih = yield - EL rate - biaya operasi - biaya dana 4,12%

◆ BUSINESS INSIGHT — peringkat berubah, tetapi tidak seperti yang diduga

Segmen	rank yield	rank spread bersih
Paylater	1	2
Multiguna	2	1
UKM	3	3
Komersial	4	4
KPR	5	5
Korporasi	6	6

Hanya dua peringkat teratas yang bertukar. Itu hasil yang menarik dan layak dipahami: **pada portofolio yang dikelola dengan baik, harga sudah mencerminkan risiko**. Segmen berisiko tinggi memang diberi yield tinggi, dan setelah dikurangi kerugian serta biaya operasi, urutannya sebagian besar bertahan.

Yang berubah adalah *besaran selisihnya*, dan di situlah keputusan berada:

Yield Paylater 26,50% vs Korporasi 8,95% → selisih 17,55 pp
 Spread bersih Paylater 8,36% vs Korporasi 3,66% → selisih 4,70 pp

Selisihnya menyusut **73,2%**. Dan itu belum memperhitungkan modal: kredit tanpa agunan memiliki bobot risiko jauh lebih tinggi, sehingga membutuhkan modal lebih banyak per rupiah. Setelah disesuaikan modal (RAROC), selisihnya menyusut lagi — dan pada beberapa bank, urutannya benar-benar berbalik. Perhatikan bahwa Paylater sudah kalah dari Multiguna pada tahap ini, sebelum modal diperhitungkan sama sekali.

Pertanyaan yang harus diajukan analyst: apakah paylater dengan spread bersih 8,36% masih unggul setelah modal diperhitungkan, dan apakah PD 9,20% itu stabil? Jawaban pertanyaan kedua ada di bagian berikutnya, dan pada portofolio yang tumbuh cepat jawabannya hampir selalu tidak.

⚠ **WARNING — PD pada portofolio yang tumbuh cepat selalu terlihat lebih baik daripada sebenarnya**

Paylater tumbuh cepat. Sebagian besar bakinya berasal dari penyaluran beberapa bulan terakhir. Kredit yang baru disalurkan *belum sempat* gagal bayar — gagal bayar membutuhkan waktu untuk muncul.

Akibatnya, NPL dan PD yang dihitung sebagai rasio terhadap baki total akan **selalu terlihat rendah pada portofolio yang tumbuh**, dan mulai memburuk ketika pertumbuhan melambat. Fenomena ini punya nama dalam industri: *seasoning*, dan mengabaikannya adalah salah satu kesalahan paling mahal dalam analisis kredit.

Portofolio Rp 100 M, tumbuh 80%/tahun, PD sebenarnya 6%
pada bulan ke-18 sejak penyaluran:

NPL yang TERLIHAT hari ini $\approx 2,1\%$
NPL setelah portofolio matang $\approx 6,0\%$

Tidak ada yang memburuk. Yang berubah hanya
komposisi umur portofolio.

Satu-satunya cara membaca kualitas kredit dengan benar pada portofolio yang tumbuh adalah **analisis vintage**: kelompokkan kredit berdasarkan periode penyaluran, dan bandingkan kinerjanya *pada umur yang sama*.

Vintage: unit analisis yang benar untuk kredit

Bank Sentosa: NPL kumulatif per kohor penyaluran, menurut umur kredit

Bulan ke	Q1 2025	Q2 2025	Q3 2025	Q4 2025	Q1 2026
3	0,41%	0,38%	0,52%	0,69%	0,74%
6	0,92%	0,86%	1,21%	1,63%	1,78%
9	1,48%	1,39%	1,98%	2,64%	—
12	2,01%	1,89%	2,71%	—	—
15	2,38%	2,24%	—	—	—
18	2,62%	—	—	—	—

Baca MENDATAR untuk melihat penuaan satu kohor.

Baca MENURUN dalam satu baris untuk membandingkan kohor
pada UMUR YANG SAMA — inilah yang penting.

► **EXECUTIVE PERSPECTIVE — enam bulan peringatan yang tidak terlihat di laporan NPL**

Baca baris "bulan ke-6". Kohor Q2 2025 mencapai 0,86%; kohor Q1 2026 mencapai **1,78%** — lebih dari dua kali lipat pada umur yang sama.

Perbedaan itu terlihat pada *bulan keenam sejak penyaluran*. NPL portofolio total baru akan menunjukkan gejalanya sembilan sampai dua belas bulan kemudian, ketika kohor bermasalah cukup besar untuk menggeser angka agregat.

Jarak waktu itu adalah selisih antara mengoreksi kriteria persetujuan sebelum kerugian terjadi dan menjelaskan kerugian setelah terjadi.

Dan pertanyaan yang mengikutinya bersifat operasional, bukan statistik: **apa yang berubah sekitar Q3 2025?** Kandidat yang harus diperiksa berurutan: pelanggaran kriteria persetujuan, masuknya kanal akuisisi baru, perubahan bauran produk, perubahan bauran geografis, dan target pertumbuhan yang dinaikkan. Pada hampir semua kasus nyata, jawabannya adalah salah satu dari lima itu — dan biasanya yang terakhir yang menyebabkan salah satu dari empat lainnya.

Roll rate: melihat aliran, bukan persediaan

Bank Sentosa: matriks transisi bulanan

Dari status	Ke lancar	Turun satu tingkat
Lancar	98,20%	1,80%
DPK 1–30 hari	41,50%	39,00%
DPK 31–60 hari	18,20%	46,00%
DPK 61–90 hari	6,40%	58,20%
NPL 90+	1,80%	—

$$\begin{aligned} &P(\text{Lancar} \rightarrow \text{NPL dalam 4 bulan}) \\ &= 0,0180 \times 0,3900 \times 0,4600 \times 0,5820 \\ &= 0,00188 \quad (0,188\%) \end{aligned}$$

Pada baki Rp 105.850 miliar:
aliran NPL baru $\approx$ Rp 198,9 miliar per bulan
 $\approx$ Rp 2.387 miliar per tahun

■ TECHNICAL NOTE — mengapa roll rate lebih cepat daripada NPL

NPL adalah *persediaan*: berapa banyak kredit yang sedang bermasalah. Roll rate adalah *aliran*: seberapa cepat kredit berpindah ke kondisi lebih buruk.

Persediaan bergerak lambat karena ia adalah akumulasi. Aliran bergerak cepat karena ia mencerminkan apa yang terjadi bulan ini. Roll rate dari "lancar" ke "DPK 1–30" adalah indikator paling awal yang tersedia — ia bergerak sebelum apa pun yang lain.

Yang harus dipantau, berurutan dari yang paling cepat memberi sinyal:

- | | |
|---------------------------------|---------------------------|
| 1. Roll rate lancar → DPK 1–30 | bergerak dalam 1 bulan |
| 2. Vintage bulan ke-3 per kohor | terlihat dalam 3 bulan |
| 3. Vintage bulan ke-6 per kohor | terlihat dalam 6 bulan |
| 4. NPL portofolio total | terlihat dalam 9–12 bulan |

Perhatikan bahwa yang paling sering dilaporkan ke manajemen dan regulator adalah nomor 4 — yang paling lambat. Analyst yang memantau nomor 1 dan 2 memberikan nilai yang tidak dapat diberikan laporan standar.

Satu peringatan penting: roll rate sangat dipengaruhi oleh *tindakan penagihan*. Roll rate yang membaik bisa berarti kualitas kredit membaik, atau berarti tim penagihan bekerja lebih keras, atau berarti restrukturisasi dilakukan lebih agresif. Ketiganya berbeda secara mendasar, dan membedakannya memerlukan data tindakan penagihan — yang sering tidak tergabung dengan data kredit.

Di mana metode yang benar memberi jawaban yang salah

✗ KASUS — model prediksi gagal bayar yang akurat dan menyesatkan

Situasi: tim analytics Bank Sentosa membangun model prediksi gagal bayar 12 bulan mengikuti seluruh disiplin Volume 6. Data latih: seluruh kredit yang disalurkan 2023–2025. AUC 0,84, kalibrasi baik, tidak ada kebocoran yang terdeteksi. Model diusulkan menggantikan sebagian kriteria persetujuan.

Mengapa berbahaya: tiga masalah yang khas kredit dan tidak muncul pada model churn atau model pemasaran.

1. Data latih hanya memuat yang DISETUJUI. Model dilatih pada kredit yang lolos kriteria lama. Ia tidak pernah melihat pemohon yang ditolak, sehingga tidak dapat memprediksi bagaimana mereka akan berperilaku. Dalam industri kredit ini disebut *reject inference*, dan ia adalah bias seleksi yang sistematis — bukan masalah kecil yang dapat diabaikan.

Konsekuensinya konkret: bila model dipakai untuk *melonggarkan* kriteria, ia memberikan prediksi untuk populasi yang tidak pernah ia lihat. Model akan tampak percaya diri dan salah.

2. Model memprediksi PD, sedangkan keputusan membutuhkan expected loss. Dua pemohon dengan PD 4% tidak setara bila yang satu memiliki agunan properti (LGD 22%) dan yang lain tanpa agunan (LGD 85%). Keputusan persetujuan harus memakai $PD \times LGD \times EAD$, bukan PD saja.

3. Model memprediksi masa lalu ekonomi, bukan masa depan. Data 2023–2025 mencerminkan kondisi makro periode itu. Model yang dilatih pada periode ekonomi stabil akan meremehkan risiko pada penurunan ekonomi — persis saat prediksi paling dibutuhkan. Regulator menyebut ini *point-in-time versus through-the-cycle*, dan ia adalah alasan mengapa model kredit harus diuji dengan skenario tekanan (Vol 5 Bab 8), bukan hanya dengan data historis.

Perbaikan: gunakan model sebagai *satu masukan* dalam kerangka keputusan yang memuat LGD, batas konsentrasi, dan uji skenario. Jalankan reject inference dengan salah satu metode standar. Pertahankan sebagian persetujuan acak di zona abu-abu untuk menghasilkan data yang tidak bias — ini persis pola "sampel acak pada zona keyakinan tinggi" dari Vol 6 Bab 14, dan di perbankan ia bukan penyempurnaan melainkan kebutuhan.

Dan yang paling penting: **model kredit tunduk pada tata kelola model yang formal** di sebagian besar yurisdiksi — validasi independen, dokumentasi, pemantauan berkala, dan kemampuan menjelaskan keputusan kepada pemohon. Vol 6 Bab 14 menyediakan kerangkanya; di perbankan ia berstatus kewajiban, bukan praktik baik.

Checklist analisis kredit

- ✓ Expected loss dihitung dari $PD \times LGD \times EAD$, bukan dari PD saja
- ✓ Segmen dibandingkan dengan spread bersih setelah EL, biaya operasi, dan biaya dana
- ✓ Kebutuhan modal per segmen diperhitungkan sebelum menyimpulkan profitabilitas
- ✓ NPL portofolio tidak dibaca tanpa memperhitungkan komposisi umur (seasoning)
- ✓ Analisis vintage dijalankan; kohor dibandingkan pada umur yang sama
- ✓ Roll rate dipantau sebagai indikator paling awal
- ✓ Perubahan roll rate dipisahkan dari efek tindakan penagihan dan restrukturisasi
- ✓ Model persetujuan menangani reject inference secara eksplisit
- ✓ Sebagian persetujuan acak dipertahankan di zona abu-abu untuk data tidak bias
- ✓ Model diuji dengan skenario tekanan makro, bukan hanya data historis
- ✓ Tata kelola model formal diterapkan: validasi independen, dokumentasi, penjelasan keputusan

Ending Card — Bab 8

What you learned

Persamaan laba bank dan tiga kendala regulatoris yang mengikat; expected loss sebagai $PD \times LGD \times EAD$ dan mengapa PD saja tidak cukup; portofolio Bank Sentosa lengkap dengan spread bersih per segmen; temuan bahwa peringkat sebagian besar bertahan tetapi selisihnya menyusut 41%; fenomena seasoning dan mengapa NPL selalu terlihat rendah pada portofolio yang tumbuh; analisis vintage dan cara membacanya mendatar maupun menurun; deteksi kohor Q1 2026 pada bulan keenam yang memberi enam bulan peringatan; lima kandidat penyebab operasional yang harus diperiksa; roll rate sebagai indikator aliran dan urutan empat indikator menurut kecepatan sinyal; dan tiga masalah model kredit yang tidak muncul pada model lain — reject inference, PD versus expected loss, dan point-in-time versus through-the-cycle.

Skills mastered

Expected loss dan risk-adjusted return · analisis vintage · roll rate · deteksi dini kualitas kredit · penilaian batas model kredit.

Real business value

Analisis vintage memberi enam bulan peringatan atas penurunan kualitas kredit yang tidak terlihat pada laporan NPL. Pada portofolio Rp 105.850 miliar dengan aliran NPL baru Rp 2.387 miliar per tahun, enam bulan koreksi kriteria persetujuan lebih awal adalah angka yang sangat material — dan tidak memerlukan data baru apa pun, hanya cara membaca yang berbeda.

Interview readiness

● INTERVIEW QUESTIONS

1. "NPL kami 0,82% dan stabil. Sehat?" — periksa komposisi umur; portofolio yang tumbuh menyembunyikan masalah.
2. "Segmen mana yang paling menguntungkan?" — spread bersih setelah EL, biaya operasi, biaya dana, dan modal.
3. "Apa itu vintage analysis dan mengapa penting?" — bandingkan kohor pada umur sama; beri contoh angkanya.
4. "Indikator apa yang paling cepat memberi sinyal?" — roll rate lancar → DPK 1-30.
5. "Model gagal bayar kami AUC 0,84. Pakai untuk melonggarkan kriteria?" — reject inference; model tidak pernah melihat yang ditolak.
6. "PD dua pemohon sama. Perlakukan sama?" — tidak; LGD dan EAD berbeda.

Exercises

Exercise 8.1 (Beginner · 40 menit)

Objective: expected loss dan keputusan harga

Sebuah produk kredit baru diusulkan: kredit kendaraan, PD 2,80%, LGD 35% (agunan kendaraan), yield 13,50%, biaya operasi 1,60%, biaya dana 4,12%.

(a) Hitung EL rate dan spread bersih. (b) Bandingkan dengan enam segmen yang ada. (c) Berapa yield minimum agar spread bersihnya menyamai KPR? (d) Bila LGD ternyata 55% karena nilai jual kembali kendaraan lebih rendah dari asumsi, bagaimana kesimpulannya berubah?

Answer key 8.1

- (a) EL rate = $2,80\% \times 35\% = \mathbf{0,98\%}$. Spread bersih = $13,50\% - 0,98\% - 1,60\% - 4,12\% = \mathbf{6,80\%}$.
- (b) Peringkat: di bawah Multiguna (9,13%) dan Paylater (8,36%); di atas UKM (5,42%), Komersial (4,49%), KPR (4,26%), dan Korporasi (3,66%). **Posisi ketiga dari tujuh** — produk yang layak.
- (c) Untuk menyamai KPR 4,26%: yield = $4,26\% + 0,98\% + 1,60\% + 4,12\% = \mathbf{10,95\%}$. Artinya ada ruang menurunkan yield **2,55 pp** untuk bersaing sambil tetap setara KPR.
- (d) Dengan LGD 55%: EL rate = 1,54%, spread bersih = **6,24%** — turun 0,56 pp, masih di atas UKM (5,42%). Kesimpulan tidak berubah secara mendasar, dan itu temuan yang menenangkan: **produk ini kokoh terhadap kesalahan estimasi LGD**. Bandingkan dengan Paylater di mana LGD 85% berarti hampir seluruh kerugian tidak terpulihkan — di sana kesalahan estimasi LGD jauh lebih menentukan. Menyatakan kekokohan ini secara eksplisit adalah bagian dari analisis yang baik.

Exercise 8.2 (Intermediate · 90 menit)

Objective: membaca dan mendiagnosis vintage

Dengan tabel vintage pada bab ini: (a) hitung rasio setiap kohor terhadap kohor Q2 2025 pada bulan ke-3 dan ke-6; (b) proyeksikan NPL bulan ke-18 untuk kohor Q4 2025 dan Q1 2026; (c) hitung tambahan kerugian yang diperkirakan bila kedua kohor mencapai proyeksi itu; (d) susun daftar pemeriksaan operasional untuk menemukan penyebabnya; (e) tulis satu paragraf peringatan untuk komite risiko.

Answer key 8.2

- (a) Rasio terhadap Q2 2025: pada bulan ke-3 — $Q3\ 1,37\times \cdot Q4\ 1,82\times \cdot Q1\ 2026\ 1,95\times$. Pada bulan ke-6 — $Q3\ 1,41\times \cdot Q4\ 1,90\times \cdot Q1\ 2026\ 2,07\times$. Rasio **konsisten antara bulan ke-3 dan ke-6**, yang berarti pola sudah dapat diandalkan sejak bulan ketiga.
- (b) Proyeksi bulan ke-18 dengan mengalikan kurva Q2 2025 (2,24% pada bulan 15, ekstrapolasi ~2,45% pada bulan 18) dengan rasio masing-masing: $Q4\ 2025 \approx \mathbf{4,66\%}$; $Q1\ 2026 \approx \mathbf{5,07\%}$. Bandingkan Q1 2025 yang mencapai 2,62%.
- (c) Tambahan kerugian bergantung pada besar penyaluran tiap kohor — angka yang harus diminta. Ini titik penting: *analisis vintage tanpa data volume penyaluran per kohor tidak dapat diterjemahkan ke rupiah*, dan tanpa rupiah ia tidak akan menggerakkan komite.
- (e) Paragraf peringatan yang kuat menyebut tiga hal: angka pembanding pada umur yang sama (bukan NPL total), proyeksi beserta asumsinya, dan *satu pertanyaan operasional spesifik* — misalnya "apa yang berubah pada kriteria persetujuan atau kanal akuisisi antara Q2 dan Q3 2025?" Peringatan yang berakhir dengan pertanyaan yang dapat dijawab jauh lebih efektif daripada peringatan yang berakhir dengan kesimpulan.

Exercise 8.3 (Advanced · 3 jam)

Objective: sistem pemantauan kualitas kredit

Rancang sistem pemantauan kualitas kredit lengkap: (a) empat tingkat indikator dengan irama dan ambang alarm; (b) cara memisahkan efek tindakan penagihan dari efek kualitas kredit; (c) laporan vintage otomatis dengan penanda kohor menyimpang; (d) prosedur eskalasi; (e) cara memvalidasi bahwa sistem ini benar-benar memberi peringatan lebih awal — diuji pada data historis.

Answer key 8.3 — kerangka jawaban

(b) Memisahkan efek penagihan memerlukan data yang biasanya berada di sistem berbeda. Pendekatan praktis: hitung roll rate *sebelum* dan *sesudah* tindakan penagihan secara terpisah, atau bandingkan roll rate antar wilayah dengan intensitas penagihan berbeda. Bila intensitas penagihan berubah bersamaan di semua wilayah, pemisahan menjadi sangat sulit — dan itu argumen kuat untuk mempertahankan variasi yang terkendali dalam intensitas penagihan, yang juga menghasilkan data untuk mengukur efektivitasnya.

(e) Validasi retrospektif adalah bagian yang paling meyakinkan dan paling sering dilewatkan: jalankan sistem pada data historis dan tunjukkan pada tanggal berapa ia akan memberi alarm, dibandingkan dengan tanggal ketika masalah benar-benar disadari. Selisih itu, dinyatakan dalam bulan dan dalam rupiah kerugian yang dapat dihindari, adalah pembenaran sistem yang paling kuat — jauh lebih kuat daripada penjelasan metodologis.

Portfolio idea

★ PORTFOLIO TIP

Tabel vintage dengan penanda kohor menyimpang, ditambah perbandingan "kapan vintage memberi sinyal versus kapan NPL total memberi sinyal", adalah artefak yang sangat spesifik untuk perbankan dan langsung menunjukkan bahwa kamu memahami unit analisis yang benar. Ia juga topik wawancara risiko kredit yang hampir pasti muncul.

Further reading

Dokumen Basel tentang IRB, PD, LGD, dan EAD · Publikasi regulator perbankan tentang klasifikasi kualitas aset dan pembentukan cadangan · Baesens, Roesch & Scheule, *Credit Risk Analytics* · Vol 6 Bab 14 buku ini.

Next chapter

Bab 9 — sisi pendanaan dan scorecard: mengapa CASA adalah pengungkit terbesar di perbankan ritel, dan bagaimana memilih cut-off scorecard dengan kerangka keputusan Volume 6.

Bab 9 — Perbankan II: NIM, CASA, dan Scorecard

Pengungkit terbesar di perbankan ritel ada di sisi pendanaan — dan cut-off scorecard adalah keputusan biaya, bukan keputusan statistik

Learning objectives	Membaca struktur pendanaan bank dan menghitung biaya dana; memahami mengapa CASA adalah pengungkit terbesar; menghitung NIM dan LDR beserta batasnya; membangun dan mengevaluasi credit scorecard dengan Gini dan KS; memilih cut-off berdasarkan nilai bisnis; menghubungkan keputusan kredit ke kerangka Volume 6
Prerequisites	Bab 8; Vol 6 Bab 8–9 (metrik dan ambang keputusan)
Estimasi waktu	Baca 3 jam · Praktik 5 jam
Difficulty	● Advanced
Skills covered	NIM, CASA, LDR, biaya dana, credit scorecard, Gini dan KS, pemilihan cut-off
Business domain	Perbankan & fintech — Bank Sentosa, termasuk lini paylater

Sisi pendanaan: tempat sebagian besar nilai berada

Bank Sentosa: struktur dana pihak ketiga (miliar Rp)

Jenis	Saldo	Biaya	Kontribusi biaya
Giro	24.600	1,25%	Rp 307,5 M
Tabungan	38.400	2,25%	Rp 864,0 M
Deposito	61.200	6,15%	Rp 3.763,8 M
TOTAL	124.200		Rp 4.935,3 M

$\text{CASA (giro + tabungan)} = 63.000 / 124.200 = 50,7\%$

$\text{BIAYA DANA tertimbang} = 3,97\%$

$\text{LDR} = \text{kredit } 105.850 / \text{DPK } 124.200 = 85,2\%$

$\text{NIM} = 6,14\%$

◆ BUSINESS INSIGHT — mengapa CASA adalah pengungkit terbesar di perbankan ritel

Deposito berbiaya 6,15%; tabungan 2,25%; giro 1,25%. Setiap rupiah yang berpindah dari deposito ke CASA menghemat sekitar 4 poin persentase.

SENSITIVITAS CASA

CASA	Biaya dana	NIM	Dampak per tahun
45,7%	4,19%	5,92%	-Rp 266,4 miliar
50,7%	3,97%	6,14%	(sekarang)
55,7%	3,76%	6,35%	+Rp 266,4 miliar
60,7%	3,54%	6,57%	+Rp 532,9 miliar

Setiap 5 poin persentase CASA bernilai **Rp 266,4 miliar per tahun**. Bandingkan dengan pengungkit di sisi kredit: menaikkan yield seluruh portofolio kredit 0,25 pp bernilai Rp 264,6 miliar — hampir identik, tetapi jauh lebih sulit dilakukan karena bersaing dengan harga pasar dan menaikkan risiko seleksi merugikan.

Inilah alasan struktural mengapa bank ritel berinvestasi begitu besar pada rekening operasional, payroll, dan pembayaran: bukan karena produk itu menguntungkan sendiri, melainkan karena ia **menghasilkan dana murah yang membiayai seluruh sisi kredit**.

Konsekuensi untuk analytics: analisis yang paling bernilai di bank ritel sering bukan tentang kredit sama sekali. Pertanyaan seperti "nasabah mana yang menjadikan kita rekening utamanya", "apa yang menyebabkan saldo mengendap naik", dan "berapa nilai satu nasabah payroll" berdampak lebih besar daripada penyempurnaan model kredit — dan jauh lebih jarang dikerjakan.

■ TECHNICAL NOTE — LDR 85,2% dan mengapa angka ini punya dua sisi

LDR (loan to deposit ratio) mengukur berapa banyak dana pihak ketiga yang disalurkan menjadi kredit.

LDR < 80%	likuiditas berlebih; dana menganggur di instrumen berimbal hasil rendah
LDR 80–92%	umumnya dianggap sehat
LDR > 92%	tekanan likuiditas; bergantung pada pendanaan yang lebih mahal dan kurang stabil

Bank Sentosa pada 85,2% berada di tengah rentang sehat, dengan ruang menyalurkan sekitar Rp 8.500 miliar lagi sebelum mencapai 92%.

Yang membuat angka ini menarik secara analitis: **LDR yang rendah dan LDR yang tinggi sama-sama menandakan masalah, tetapi masalah yang berlawanan**. LDR rendah berarti bank gagal menyalurkan — masalah sisi kredit. LDR tinggi berarti bank kehabisan dana murah — masalah sisi pendanaan.

Karena itu LDR tidak pernah dibaca sendirian. Ia dibaca bersama CASA dan pertumbuhan DPK: LDR naik dengan CASA turun adalah kombinasi yang paling mengkhawatirkan, karena artinya pertumbuhan kredit dibiayai dana mahal yang mudah berpindah.

Credit scorecard: membangun dan mengevaluasi

Bank Sentosa: scorecard konsumen, 60.000 aplikasi, bad rate 8,20%

AUC	0,8339	
GINI	0,6678	(= 2 × AUC - 1)
KS	0,5035	(jarak vertikal maksimum antara kurva kumulatif good dan bad)

RENTANG INDUSTRI

Gini 0,40–0,60	wajar untuk scorecard aplikasi
Gini > 0,65	sangat baik; periksa kebocoran
KS > 0,30	dapat diterima
KS > 0,50	sangat baik

■ TECHNICAL NOTE — Gini, KS, dan AUC adalah tiga cara mengukur hal yang sama

Gini adalah transformasi linear AUC: $Gini = 2 \times AUC - 1$. Keduanya membawa informasi identik; perbankan memakai Gini karena tradisi dan karena skalanya lebih intuitif (0 = tidak ada daya pisah, 1 = sempurna).

KS (Kolmogorov-Smirnov) berbeda: ia mengukur jarak maksimum antara distribusi kumulatif good dan bad, yaitu *titik pemisahan terbaik*. Ia menjawab pertanyaan yang sedikit berbeda: bukan "seberapa baik urutannya secara keseluruhan" melainkan "seberapa baik pemisahan pada titik terbaiknya".

Konsekuensi praktis: **KS berguna untuk menemukan wilayah skor di mana model paling memisahkan**, dan itu sering menjadi kandidat cut-off awal. Tetapi cut-off akhir harus dari biaya, bukan dari KS — persis argumen Vol 6 Bab 9.

Peringatan yang berlaku sama seperti di Vol 6 Bab 2: **Gini di atas 0,70 pada scorecard aplikasi hampir selalu tanda kebocoran**. Kandidat yang paling sering: variabel yang terisi setelah keputusan kredit (limit yang disetujui, status rekening), atau variabel perilaku pada produk yang sama yang seharusnya belum ada saat aplikasi.

Memilih cut-off: keputusan biaya, bukan keputusan statistik

Nilai bersih per cut-off – keuntungan lancar Rp 4,2 juta, kerugian gagal Rp 38,0 juta

Cut-off	Approval rate	Bad rate diterima	Bad tertolak	Nilai bersih
560	95,9%	6,11%	1.407	Rp 93,30 M
600	88,2%	4,44%	2.569	Rp 123,11 M
620	81,3%	3,64%	3.143	Rp 129,91 M ◀
640	71,7%	2,88%	3.682	Rp 128,39 M
680	47,0%	1,67%	4.448	Rp 98,52 M

Ambang teoretis (Vol 6 Bab 9):

$$p^* = 4,2 / (4,2 + 38,0) = 0,0995$$

→ tolak bila PD di atas 9,95%

◆ BUSINESS INSIGHT — kurva yang datar, dan apa yang menentukan di zona datar itu

Nilai bersih pada cut-off 620 adalah Rp 129,91 miliar; pada 640 adalah Rp 128,39 miliar. Selisihnya 1,2% — praktis seri.

Ini pola yang sama dengan seluruh optimum di Volume 5: **datar di sekitar puncak**. Dan seperti di sana, kedataran itu berarti kriteria *lain* yang menentukan pilihan di antara keduanya:

Cut-off 620 : approval 81,3% — pertumbuhan lebih cepat,
portofolio lebih berisiko, kebutuhan modal
lebih besar
Cut-off 640 : approval 71,7% — pertumbuhan lebih lambat,
kualitas lebih baik, ruang untuk memperketat
bila kondisi memburuk

Pertimbangan yang sering menentukan dan tidak muncul dalam perhitungan nilai: **arah ekonomi**. Pada kondisi yang memburuk, PD aktual akan lebih tinggi daripada yang diprediksi model (Bab 8, point-in-time versus through-the-cycle), sehingga cut-off yang tampak optimal hari ini akan terlalu longgar besok. Memilih 640 alih-alih 620 dalam kondisi tidak pasti memberi bantalan yang biayanya hanya 1,2% nilai harapan.

Ini penerapan langsung certainty equivalent dari Vol 5 Bab 6: ketika kurva datar, membeli perlindungan terhadap skenario buruk hampir gratis.

⚠ WARNING — cut-off memiliki konsekuensi yang tidak muncul dalam perhitungan nilai

Perhitungan nilai bersih memperlakukan penolakan sebagai peristiwa netral: pemohon ditolak, tidak ada keuntungan, tidak ada kerugian. Dalam praktik, penolakan memiliki tiga konsekuensi yang nyata.

1. Dampak pada pemohon. Penolakan kredit berdampak pada kehidupan orang, dan tidak simetris antar kelompok. Bab 14 Volume 6 membahas kerangkanya; di perbankan, pemeriksaan keadilan antar kelompok sering merupakan kewajiban regulatoris, bukan pilihan.

2. Kewajiban menjelaskan. Di banyak yurisdiksi, pemohon yang ditolak berhak mengetahui alasannya. Ini membatasi jenis model yang dapat dipakai dan mengharuskan penjelasan per keputusan — alasan kuat mengapa scorecard tradisional berbasis skor aditif masih dominan di perbankan meskipun boosting sering sedikit lebih akurat.

3. Umpan balik ke data. Setiap penolakan menghilangkan satu observasi dari data masa depan. Cut-off yang ketat selama bertahun-tahun menghasilkan model yang semakin tidak tahu apa-apa tentang populasi di bawah cut-off — masalah reject inference dari Bab 8, yang memburuk seiring waktu.

Ketiganya adalah alasan mengapa keputusan cut-off di perbankan tidak pernah murni optimasi nilai harapan, dan mengapa mempertahankan sebagian persetujuan acak di zona abu-abu bernilai lebih dari sekadar data yang lebih baik.

Fintech dan paylater: sama secara ekonomi, berbeda secara operasional

Dimensi	Kredit bank tradisional	Paylater / fintech
Ukuran pinjaman	Puluhan sampai ratusan juta	Ratusan ribu sampai beberapa juta
Tenor	Bulan sampai tahun	Minggu sampai beberapa bulan
Biaya akuisisi	Tinggi per nasabah	Sangat rendah — melekat pada transaksi belanja

Data keputusan	Slip gaji, agunan, riwayat kredit	Perilaku transaksi, data perangkat, riwayat platform
Waktu keputusan	Hari sampai minggu	Detik
PD dan LGD	PD rendah, LGD rendah (agunan)	PD tinggi (9,20%), LGD sangat tinggi (85%)
Ekonomi	Margin tipis, volume besar per akun	Margin lebar, volume sangat besar per akun kecil

► **EXECUTIVE PERSPECTIVE — tiga hal yang membuat paylater sulit dinilai dari luar**

1. Tenor pendek menyembunyikan risiko dalam angka tahunan. Paylater dengan tenor 45 hari berputar delapan kali setahun. Baki Rp 1.850 miliar mewakili penyaluran tahunan sekitar Rp 14.800 miliar. NPL yang dihitung terhadap baki akan terlihat kecil relatif terhadap volume yang sebenarnya lewat.

2. Pertumbuhan cepat plus tenor pendek memperbesar efek seasoning. Kedua faktor Bab 8 bekerja bersamaan, dan akibatnya kualitas kredit paylater hampir tidak dapat dibaca dari rasio agregat sama sekali. Vintage bukan praktik yang baik di sini; ia satu-satunya cara.

3. Yield 26,50% harus dibaca setelah biaya operasi 6,20%. Melayani jutaan pinjaman kecil berbiaya jauh lebih besar per rupiah daripada melayani ribuan pinjaman besar. Spread bersih 14,36% tetap yang tertinggi kedua, tetapi jaraknya dari yield jauh lebih lebar daripada segmen lain — dan biaya operasi itulah yang paling sensitif terhadap skala.

Pertanyaan yang paling menentukan bagi analyst yang menilai lini paylater: *berapa biaya operasi per pinjaman, dan bagaimana ia bergerak seiring volume?* Bila ia turun seiring skala, lini ini menuju profitabilitas; bila datar, spread bersih 14,36% adalah plafon dan bukan titik awal.

Checklist analisis perbankan ritel

- ✓ Struktur DPK diuraikan; CASA dan biaya dana tertimbang dihitung
- ✓ Sensitivitas NIM terhadap CASA dikuantifikasi dalam rupiah
- ✓ LDR dibaca bersama CASA dan pertumbuhan DPK, tidak sendiri
- ✓ Gini dan KS dilaporkan bersama; Gini di atas 0,70 diselidiki sebagai kebocoran
- ✓ Cut-off dipilih dari nilai bersih, bukan dari KS atau approval rate target
- ✓ Kedataran kurva nilai diperiksa; kriteria lain dipakai di zona datar
- ✓ Arah ekonomi dipertimbangkan; bantalan cut-off dinilai biayanya
- ✓ Keadilan antar kelompok diuji; kewajiban menjelaskan keputusan dipenuhi
- ✓ Sebagian persetujuan acak dipertahankan untuk mengatasi reject inference
- ✓ Untuk paylater, biaya operasi per pinjaman dan perilakunya terhadap skala dianalisis
- ✓ Kualitas kredit tenor pendek dibaca lewat vintage, bukan rasio agregat

Ending Card — Bab 9

What you learned

Struktur pendanaan Bank Sentosa dengan CASA 50,7% dan biaya dana 3,97%; sensitivitas yang menunjukkan setiap 5 pp CASA bernilai Rp 266,4 miliar per tahun, setara menaikkan yield seluruh portofolio kredit 0,25 pp; mengapa analisis paling bernilai di bank ritel sering bukan tentang kredit; LDR 85,2% dan mengapa terlalu rendah maupun terlalu tinggi sama-sama menandakan masalah yang berlawanan; Gini, KS, dan AUC sebagai tiga cara mengukur hal yang sama beserta rentang industrinya; pemilihan cut-off dari nilai bersih dengan optimum di 620 dan kurva yang datar; mengapa memilih 640 memberi bantalan seharga 1,2% nilai harapan; tiga konsekuensi penolakan yang tidak muncul dalam perhitungan nilai; dan tiga hal yang membuat paylater sulit dinilai dari luar.

Skills mastered

Analisis struktur pendanaan · sensitivitas NIM terhadap CASA · pembacaan LDR · evaluasi scorecard dengan Gini dan KS · pemilihan cut-off berbasis nilai · penilaian ekonomi fintech.

Real business value

Menaikkan CASA 5 poin persentase bernilai Rp 266,4 miliar per tahun — sebanding dengan menaikkan yield seluruh portofolio kredit dan jauh lebih dapat dikendalikan. Mengarahkan perhatian analytics ke sisi pendanaan adalah salah satu rekomendasi dengan imbal hasil tertinggi yang dapat diberikan seorang analyst kepada bank ritel.

Interview readiness

● INTERVIEW QUESTIONS

1. "Pengungkit terbesar di bank ritel?" — CASA; tunjukkan sensitivitasnya dalam rupiah.
2. "LDR kami 85%. Baik?" — sehat, tetapi baca bersama CASA dan pertumbuhan DPK.
3. "Gini scorecard kami 0,72. Bagus?" — curiga kebocoran; sebutkan kandidatnya.
4. "Bagaimana kamu memilih cut-off?" — dari nilai bersih; lalu bahas kedataran kurva dan arah ekonomi.
5. "Approval rate kami turun ke 71%. Terlalu ketat?" — bandingkan nilai bersih; dan pertimbangkan reject inference.
6. "Paylater kami yield 26,5%. Bisnis bagus?" — biaya operasi, seasoning, dan perilaku biaya terhadap skala.

Exercises

Exercise 9.1 (Beginner · 40 menit)

Objective: sensitivitas pendanaan

Bank Sentosa mempertimbangkan program payroll yang diperkirakan memindahkan Rp 6.200 miliar dari deposito ke tabungan, dengan biaya program Rp 48 miliar per tahun.

(a) Hitung penghematan biaya dana. (b) Hitung CASA dan biaya dana baru. (c) Hitung nilai bersih program. (d) Berapa perpindahan minimum agar program impas? (e) Risiko apa yang tidak muncul dalam perhitungan ini?

Answer key 9.1

(a) Penghematan = $\text{Rp } 6.200 \text{ M} \times (6,15\% - 2,25\%) = \text{Rp } 241,8 \text{ miliar per tahun}$.

(b) CASA baru = $(63.000 + 6.200)/124.200 = 55,7\%$. Biaya dana baru = $(4.935,3 - 241,8)/124.200 = 3,78\%$.

(c) Nilai bersih = $241,8 - 48,0 = \text{Rp } 193,8 \text{ miliar per tahun}$. Rasio manfaat terhadap biaya $5,0\times$.

(d) Impas pada perpindahan = $48,0/(0,0615 - 0,0225) = \text{Rp } 1.231 \text{ miliar}$ — hanya 20% dari perkiraan. Program ini memiliki margin keamanan yang sangat lebar.

(e) Risiko yang tidak muncul: (i) saldo payroll bisa langsung ditarik habis setiap bulan sehingga saldo mengendap jauh lebih kecil daripada nilai transfer — ini risiko terbesar dan harus diukur sebagai **saldo rata-rata mengendap**, bukan nilai payroll; (ii) nasabah payroll mungkin memindahkan depositonya keluar bank sebagai reaksi; (iii) biaya operasi melayani banyak rekening kecil. Butir (i) sering membalikkan kesimpulan seluruhnya, dan menanyakannya sebelum menyetujui program adalah inti latihan ini.

Exercise 9.2 (Intermediate · 90 menit)

Objective: cut-off dengan biaya asimetris dan skenario

Ulangi analisis cut-off dengan tiga skenario ekonomi: normal (seperti bab), memburuk (PD naik 40% relatif), dan membaik (PD turun 20%).

(a) Hitung nilai bersih tiap cut-off pada ketiga skenario. (b) Cut-off mana yang optimal di masing-masing? (c) Cut-off mana yang paling kokoh lintas skenario (Vol 5 Bab 8)? (d) Berapa biaya memilih cut-off kokoh dibandingkan optimal pada skenario normal? (e) Apa rekomendasimu?

Answer key 9.2

(b) Pada skenario memburuk, cut-off optimal bergeser ke atas (lebih ketat) karena kerugian per bad meningkat relatif terhadap keuntungan per good. Pada skenario membaik, ia bergeser ke bawah.

(c)–(d) Cut-off yang kokoh biasanya berada di antara optimum normal dan optimum memburuk — pada kasus ini sekitar 640. Biayanya dibandingkan optimum normal hanya 1,2% (Rp 1,52 miliar), sementara perlindungannya pada skenario memburuk jauh lebih besar. Ini persis pola "solusi kokoh lebih baik daripada solusi sempurna di satu skenario" dari Vol 5 Bab 13.

(e) Rekomendasi yang kuat menyatakan cut-off *beserta aturan penyesuaiannya*: "640 sebagai dasar, dengan penyesuaian otomatis ke 660 bila roll rate lancar → DPK 1–30 melewati ambang tertentu selama dua bulan berturut-turut." Menetapkan aturan penyesuaian di muka jauh lebih baik daripada menegosiasikan cut-off ulang ketika kondisi sudah memburuk — pola tata kelola keputusan dari Vol 5 Bab 14.

Exercise 9.3 (Advanced · 3 jam)

Objective: menilai kelayakan lini paylater

Susun analisis kelayakan lini paylater Bank Sentosa: (a) hitung penyaluran tahunan dari baki dan tenor; (b) susun P&L lini lengkap; (c) analisis vintage dengan data yang tersedia dan proyeksikan PD matang; (d) hitung ulang spread bersih dengan PD matang; (e) analisis biaya operasi per pinjaman terhadap skala; (f) rekomendasi: kembangkan, pertahankan, atau kurangi — dengan syarat yang dapat diukur.

Answer key 9.3 — kerangka jawaban

- (a) Dengan tenor rata-rata 45 hari, perputaran = $365/45 = 8,1$ kali; penyaluran tahunan $\approx$ Rp 15.000 miliar dari baki Rp 1.850 miliar. Angka ini mengubah seluruh persepsi skala lini tersebut.
- (d) Ini bagian yang paling menentukan. PD 9,20% yang dilaporkan hampir pasti belum matang. Bila PD matang ternyata 12–14%, EL rate naik dari 7,82% menjadi 10,2–11,9%, dan spread bersih turun dari 14,36% menjadi sekitar 10–12% — masih positif, tetapi tidak lagi yang tertinggi kedua.
- (f) Rekomendasi yang kuat tidak berbentuk "kembangkan" atau "kurangi" melainkan **bersyarat**: "kembangkan sampai baki Rp 3.000 miliar sambil memantau vintage bulan ke-6 per kohor; hentikan pertumbuhan bila kohor mana pun melewati $2,2\times$ kohor pembanding pada umur yang sama; tinjau ulang setelah kohor pertama mencapai umur 12 bulan." Rekomendasi bersyarat dengan pemicu yang terukur adalah bentuk yang benar untuk keputusan di bawah ketidakpastian yang akan berkurang seiring waktu — persis nilai opsi dari Vol 5 Bab 8.

Portfolio idea

★ PORTFOLIO TIP

Analisis sensitivitas CASA yang menerjemahkan setiap poin persentase menjadi rupiah, ditambah perbandingannya dengan pengungkit sisi kredit, adalah satu halaman yang mengubah prioritas analytics di bank ritel. Sedikit kandidat yang datang dengan pemahaman bahwa nilai terbesar ada di sisi pendanaan.

Further reading

Publikasi regulator tentang LDR, likuiditas, dan permodalan · Siddiqi, *Credit Risk Scorecards* — rujukan standar pembangunan scorecard · Laporan tahunan bank untuk melihat pengungkapan CASA, NIM, dan struktur DPK · Vol 6 Bab 9 dan Bab 14 buku ini.

Next chapter

Bab 10 — kesehatan: kapasitas rumah sakit, alur pasien, dan mengapa menurunkan lama rawat setengah hari setara membangun puluhan tempat tidur baru.

Bab 10 — Kesehatan I: Kapasitas dan Alur Pasien

Menurunkan lama rawat setengah hari setara membangun puluhan tempat tidur — tanpa membangun apa pun

Learning objectives	Membaca persamaan laba rumah sakit dan kendala yang mengikatnya; menghitung dan menafsirkan BOR, ALOS, BTO, dan TOI; memahami hubungan aritmetika keempatnya; menghitung dampak perubahan ALOS terhadap kapasitas; menganalisis alur pasien dan hambatannya; mengenali batas etis optimasi di layanan kesehatan
Prerequisites	Bab 1; Vol 3 Bab 8 (kapasitas, antrean, bottleneck); Vol 5 Bab 13
Estimasi waktu	Baca 2,5 jam · Praktik 4 jam
Difficulty	● Advanced
Skills covered	BOR, ALOS, BTO, TOI, analisis kapasitas rumah sakit, analisis alur pasien
Business domain	Kesehatan — RS Harapan Nusantara, 320 tempat tidur, penyedia layanan karyawan TokoNusa

Mekanika industri layanan kesehatan

PERSAMAAN LABA RUMAH SAKIT

$$\text{Laba} = \sum_{\text{kelompok}} [(\text{tarif klaim} - \text{biaya langsung}) \times \text{kasus}] - \text{biaya tidak langsung (overhead, penyusutan, umum)}$$

KENDALA YANG MENGIKAT – berlapis dan saling terkait

1. TEMPAT TIDUR 320 unit; tidak dapat ditambah cepat
2. KAMAR OPERASI kendala paling sering mengikat pada rumah sakit bedah
3. DOKTER SPESIALIS paling sulit ditambah; sering menjadi kendala sebenarnya di balik yang lain
4. TENAGA PERAWAT rasio perawat-pasien diatur regulasi

Karena TEMPAT TIDUR adalah kendala yang paling terukur, metrik inti rumah sakit berbentuk laba per HARI RAWAT – bukan per kasus, dan bukan margin persentase.

SATU PERBEDAAN BESAR DARI INDUSTRI LAIN: tujuan bukan memaksimalkan pemakaian kapasitas. Rumah sakit yang penuh 100% tidak dapat menerima pasien darurat.

Empat metrik kapasitas dan hubungan aritmetikanya

RS Harapan Nusantara: 320 tempat tidur, 14.820 admisi per tahun, ALOS 5,4 hari

BOR bed occupancy rate
= $(\text{admisi} \times \text{ALOS}) / (\text{tempat tidur} \times 365)$
= $(14.820 \times 5,4) / (320 \times 365) = 68,5\%$
Rentang ideal Kemenkes: 60–85%

BT0 bed turnover
= admisi / tempat tidur
= 14.820 / 320 = 46,3 pasien per tempat tidur per tahun
Rentang ideal: 40–50

T0I turn over interval – rata-rata tempat tidur kosong
= (tempat tidur × 365 – admisi × ALOS) / admisi
= (116.800 – 80.028) / 14.820 = 2,48 hari
Rentang ideal: 1–3 hari

HUBUNGAN YANG MENGIKAT KEEMPATNYA

$$ALOS + T0I = 365 / BT0$$

$$5,4 + 2,48 = 7,88 \quad \cdot \quad 365 / 46,3 = 7,88 \quad \checkmark$$

Konsekuensi: ketiga metrik tidak bebas satu sama lain.
Menurunkan ALOS tanpa menaikkan admisi hanya menaikkan T0I – tempat tidur kosong lebih lama, tidak ada yang membaik.

◆ BUSINESS INSIGHT — menurunkan ALOS setengah hari setara menambah 46 tempat tidur

KAPASITAS PADA BOR 85% (batas aman operasional)

ALOS 5,4 hari : $0,85 \times 320 \times 365 / 5,4 = 18.385$ admisi

ALOS 4,9 hari : $0,85 \times 320 \times 365 / 4,9 = 20.261$ admisi

Tambahan	1.876 admisi/tahun
----------	--------------------

Untuk mencapai tambahan itu dengan MENAMBAH TEMPAT TIDUR pada ALOS 5,4:

$$1.876 \times 5,4 / (0,85 \times 365) = 32,6 \text{ tempat tidur}$$

Menurunkan lama rawat rata-rata setengah hari setara membangun **32,7 tempat tidur**. Pada biaya investasi tempat tidur rumah sakit yang berkisar ratusan juta rupiah per unit ditambah kebutuhan tenaga perawat, nilai ekonominya sangat besar — dan seluruhnya diperoleh dari perbaikan proses, bukan dari belanja modal.

Inilah alasan mengapa *discharge planning* — perencanaan pemulangan pasien — adalah salah satu topik analytics paling bernilai di rumah sakit, dan salah satu yang paling sering diabaikan karena terdengar administratif.

Peringatan yang harus menyertai setiap rekomendasi ALOS. ALOS dapat diturunkan dengan dua cara yang sangat berbeda: memperbaiki alur (pemeriksaan penunjang lebih cepat, pemulangan tidak menunggu visite sore, koordinasi obat pulang) atau memulangkan pasien lebih awal daripada seharusnya. Yang kedua menaikkan readmisi dan membahayakan pasien.

Karena itu ALOS tidak pernah dipantau sendirian. Ia selalu berpasangan dengan **tingkat readmisi 30 hari** — dan itu topik Bab 11.

■ TECHNICAL NOTE — mengapa BOR 100% adalah kegagalan, bukan keberhasilan

Di hampir semua industri, utilisasi kapasitas mendekati 100% adalah tujuan. Di rumah sakit ia berbahaya, dan alasannya berasal dari teori antrean (Vol 3 Bab 8).

Ketika utilisasi mendekati 100%, waktu tunggu meningkat secara eksponensial, bukan linear. Untuk sistem antrean sederhana, waktu tunggu sebanding dengan $p/(1-p)$ di mana p adalah utilisasi:

```
Utilisasi 70% → faktor tunggu 2,33
Utilisasi 85% → faktor tunggu 5,67 (2,4× lebih lama)
Utilisasi 95% → faktor tunggu 19,0 (8,2× lebih lama)
Utilisasi 99% → faktor tunggu 99,0
```

Pada rumah sakit, "waktu tunggu" berarti pasien darurat menunggu tempat tidur di ruang gawat darurat, operasi terjadwal dibatalkan, dan pasien dirujuk ke rumah sakit lain. Konsekuensinya bukan ketidaknyamanan melainkan risiko klinis.

Karena itu rentang ideal BOR berhenti di 85%, dan rumah sakit dengan BOR 90%+ secara konsisten mengalami masalah operasional yang tidak terlihat pada laporan keuangan — pasien yang ditolak tidak muncul di data mana pun.

Ini contoh paling jelas dari prinsip Bab 1: **metrik industri berasal dari kendala, dan kendala kesehatan memuat batasan yang bukan ekonomi.**

Alur pasien: di mana hari rawat sebenarnya hilang

PERJALANAN PASIEN RAWAT INAP – dan titik hambatannya

```
IGD / poliklinik
| ← tunggu keputusan rawat inap
v
Keputusan admisi
| ← TUNGGU TEMPAT TIDUR TERSEDIA ← hambatan 1
v
Masuk ruang rawat
| ← tunggu pemeriksaan penunjang ← hambatan 2
| (lab, radiologi, konsultasi)
v
Diagnosis & tindakan
| ← tunggu jadwal kamar operasi ← hambatan 3
v
Pemulihan
| ← TUNGGU KEPUTUSAN PULANG ← hambatan 4
| (visite dokter, resep pulang,
| administrasi klaim)
v
Pulang
| ← TUNGGU KAMAR DIBERSIHKAN ← hambatan 5
v
Tempat tidur siap lagi
```

HAMBATAN 4 DAN 5 ADALAH YANG PALING SERING DAN PALING MUDAH DIPERBAIKI – keduanya administratif, bukan klinis.

► **EXECUTIVE PERSPECTIVE — jam pemulangan adalah salah satu temuan analytics paling bernilai di rumah sakit**

Analisis yang hampir selalu menghasilkan temuan besar pada rumah sakit mana pun: **distribusi jam pemulangan pasien sepanjang hari.**

Pola yang khas: sebagian besar pemulangan terjadi pada sore hari, setelah visite dokter kedua. Sementara sebagian besar admisi terjadi pagi sampai siang. Akibatnya, ada jendela beberapa jam setiap hari di mana pasien baru menunggu sementara tempat tidur ditempati pasien yang sudah siap pulang.

Aritmetikanya langsung: bila pemulangan rata-rata dapat digeser dari pukul 16.00 ke pukul 11.00, setiap tempat tidur menghemat lima jam per siklus. Pada BTO 46,3 siklus per tahun dan 320 tempat tidur:

$$320 \times 46,3 \times 5 \text{ jam} = 74.080 \text{ jam} = 3.087 \text{ hari rawat per tahun}$$

Setara dengan 9,9 tempat tidur tambahan — dari mengubah jadwal visite dan mempercepat administrasi pemulangan.

Perbaikannya bersifat organisasional: visite pagi untuk pasien yang direncanakan pulang, resep dan administrasi klaim disiapkan sehari sebelumnya, dan koordinasi dengan tim kebersihan. Tidak ada teknologi, tidak ada belanja modal.

Yang dibutuhkan dari analyst adalah menunjukkan angkanya — dan angka itu tersedia di setiap sistem informasi rumah sakit, jarang dilihat.

Di mana metode yang benar memberi jawaban yang salah

X KASUS — optimasi bauran kasus yang benar secara ekonomi dan tidak dapat dijalankan

Situasi: seorang analyst menerapkan optimasi alokasi kapasitas (Vol 5 Bab 10) pada RS Harapan Nusantara. Tujuan: memaksimalkan margin kontribusi; kendala: 116.800 hari rawat tersedia. Solusinya jelas — perbanyak kelompok kasus dengan margin per hari rawat tertinggi (bedah minor, Rp 907 ribu per hari) dan kurangi yang terendah (penyakit dalam, Rp 258 ribu per hari).

Mengapa tidak dapat dijalankan: lima alasan yang khas layanan kesehatan.

1. Rumah sakit tidak memilih pasiennya. Pasien datang dengan penyakit yang mereka miliki. Bauran kasus sebagian besar ditentukan oleh profil penyakit di wilayah layanan, bukan oleh keputusan manajemen. Yang dapat diubah hanya *kapasitas layanan tertentu* dan *rujukan*, dan keduanya bergerak lambat.

2. Menolak kasus bermargin rendah melanggar kewajiban. Rumah sakit memiliki kewajiban hukum dan etis untuk melayani kasus gawat darurat terlepas dari margin. Optimasi yang merekomendasikan penolakan tidak sekadar salah — ia tidak sah.

3. Kelompok kasus saling bergantung. Layanan penyakit dalam yang kuat menopang layanan bedah (konsultasi pra-operasi, penanganan komplikasi). Memangkasnya menurunkan kualitas dan volume layanan lain.

4. Sumber daya tidak dapat dipertukarkan. Tempat tidur bedah, dokter bedah, dan kamar operasi tidak dapat dialihkan menjadi kapasitas penyakit dalam, dan sebaliknya. Model dengan satu kendala agregat mengasumsikan fleksibilitas yang tidak ada.

5. Tarif klaim ditetapkan pihak ketiga. Pada sistem pembayaran berbasis paket, margin per kelompok kasus sebagian besar merupakan konsekuensi tarif yang ditetapkan penjamin — bukan variabel yang dapat dioptimalkan rumah sakit.

Apa yang tetap berguna dari analisis itu: optimasi tidak memberi rencana, tetapi memberi *peta*. Ia menunjukkan kelompok kasus mana yang secara ekonomi menopang rumah sakit dan mana yang membebani. Informasi itu dipakai untuk hal-hal yang *dapat* dikendalikan:

- | | |
|-----------------------|--|
| ■ Investasi kapasitas | di mana menambah kamar operasi atau merekrut spesialis |
| ■ Efisiensi biaya | di mana menurunkan biaya langsung paling berdampak |
| ■ Negosiasi tarif | kelompok mana yang tarifnya paling jauh dari biaya |
| ■ Perbaiki alur | kelompok mana yang ALOS-nya paling jauh di atas pembanding |

Pergeseran dari "kasus mana yang diambil" ke "di mana berinvestasi dan apa yang diperbaiki" adalah perbedaan antara analisis yang ditolak dan analisis yang dipakai.

Checklist analisis kapasitas rumah sakit

- ✓ BOR, ALOS, BTO, dan TOI dihitung bersama; hubungan aritmetikanya diperiksa
- ✓ BOR dinilai terhadap rentang ideal, bukan dimaksimalkan
- ✓ Dampak antrean pada utilisasi tinggi diperhitungkan secara eksplisit
- ✓ ALOS selalu dipantau berpasangan dengan readmisi 30 hari
- ✓ Penurunan ALOS diterjemahkan ke setara tempat tidur
- ✓ Alur pasien dipetakan; lima titik hambatan diperiksa

- ✓ Distribusi jam pemulangan dianalisis dan dibandingkan dengan jam admisi
- ✓ Rekomendasi dibatasi pada hal yang benar-benar dapat dikendalikan rumah sakit
- ✓ Optimasi bauran kasus dipakai sebagai peta investasi, bukan sebagai rencana seleksi pasien
- ✓ Kewajiban layanan gawat darurat diperlakukan sebagai batasan mutlak, bukan variabel

Ending Card — Bab 10

What you learned

Persamaan laba rumah sakit dan empat kendala berlapis yang mengikatnya; empat metrik kapasitas beserta hubungan aritmetika $ALOS + TOI = 365/BTO$ dan konsekuensinya; perhitungan yang menunjukkan penurunan ALOS setengah hari setara 33 tempat tidur; peringatan bahwa ALOS dapat diturunkan dengan cara yang membahayakan pasien dan karenanya selalu berpasangan dengan readmisi; mengapa BOR 100% adalah kegagalan berdasarkan teori antrean beserta faktor tunggunya; pemetaan alur pasien dengan lima titik hambatan; analisis jam pemulangan yang bernilai 9,9 tempat tidur tambahan; dan lima alasan optimasi bauran kasus tidak dapat dijalankan beserta cara memakai hasilnya dengan benar.

Skills mastered

Analisis kapasitas rumah sakit · BOR, ALOS, BTO, TOI · analisis alur pasien · penerjemahan perbaikan proses ke setara kapasitas · penilaian batas optimasi di layanan kesehatan.

Real business value

Menggeser jam pemulangan rata-rata lima jam lebih awal menghasilkan 3.087 hari rawat per tahun — setara 9,9 tempat tidur tambahan tanpa belanja modal. Angkanya tersedia di sistem informasi rumah sakit mana pun dan hampir tidak pernah dianalisis.

Interview readiness

● INTERVIEW QUESTIONS

1. "BOR kami 68,5%. Naikkan?" — ada ruang sampai 85%, tetapi jelaskan mengapa 100% berbahaya.
2. "Bagaimana menambah kapasitas tanpa menambah tempat tidur?" — ALOS dan alur; terjemahkan ke setara tempat tidur.
3. "ALOS kami turun. Kabar baik?" — periksa readmisi 30 hari; keduanya tidak pernah dibaca terpisah.
4. "Kelompok kasus mana yang harus kami perbanyak?" — rumah sakit tidak memilih pasien; ubah pertanyaannya ke investasi kapasitas.
5. "ALOS turun tetapi BOR juga turun. Apa artinya?" — TOI naik; tempat tidur kosong lebih lama.
6. "Analisis apa yang pertama kamu jalankan di rumah sakit baru?" — distribusi jam pemulangan versus jam admisi.

Exercises

Exercise 10.1 (Beginner · 40 menit)

Objective: hubungan empat metrik kapasitas

Sebuah rumah sakit memiliki 180 tempat tidur, 9.400 admisi per tahun, dan ALOS 4,8 hari.

(a) Hitung BOR, BTO, dan TOI. (b) Periksa hubungan $ALOS + TOI = 365/BTO$. (c) Manajemen menargetkan BOR 80% — berapa admisi yang dibutuhkan pada ALOS tetap? (d) Bila admisi tidak dapat ditambah, berapa ALOS yang menghasilkan BOR 80%, dan apakah itu tujuan yang benar?

Answer key 10.1

(a) $BOR = (9.400 \times 4,8)/(180 \times 365) = 45.120/65.700 = \mathbf{68,7\%}$. $BTO = 9.400/180 = \mathbf{52,2}$. $TOI = (65.700 - 45.120)/9.400 = \mathbf{2,19 \text{ hari}}$.

(b) $4,8 + 2,19 = 6,99$; $365/52,2 = 6,99 \checkmark$.

(c) $Admisi = 0,80 \times 65.700/4,8 = \mathbf{10.950}$ — tambahan 1.550 admisi (+16,5%).

(d) $ALOS = 0,80 \times 65.700/9.400 = \mathbf{5,59 \text{ hari}}$ — yaitu ALOS harus *naik* 0,79 hari. **Ini jelas bukan tujuan yang benar.**

Latihan ini menunjukkan jebakan menargetkan BOR secara langsung: BOR dapat dinaikkan dengan menahan pasien lebih lama, yang merugikan pasien, menaikkan biaya, dan menaikkan risiko infeksi. **BOR adalah hasil, bukan target.** Yang ditargetkan seharusnya admisi (pertumbuhan layanan) dan ALOS (efisiensi klinis) secara terpisah — dan BOR dipantau agar tetap dalam rentang aman. Ini penerapan langsung Goodhart's Law (Vol 3 Bab 13) pada metrik kesehatan.

Exercise 10.2 (Intermediate · 90 menit)

Objective: analisis jam pemulangan

Rancang analisis lengkap distribusi jam pemulangan: (a) data apa yang dibutuhkan dan dari sistem mana; (b) cara memisahkan pemulangan yang tertunda karena alasan klinis dari yang tertunda karena administrasi; (c) hitung potensi hari rawat yang dapat dibebaskan; (d) rancang perubahan proses beserta pihak yang terlibat; (e) rancang cara mengukur keberhasilannya; (f) apa risiko klinis yang harus dipantau?

Answer key 10.2

(b) Ini bagian yang paling menentukan kredibilitas analisis di lingkungan klinis. Pemisahan yang praktis: bandingkan waktu antara *keputusan medis pasien boleh pulang* (tercatat di rekam medis) dan *waktu pasien benar-benar keluar* (tercatat di sistem admisi). Selisih itu adalah penundaan administratif — dan ia dapat diperbaiki tanpa menyentuh keputusan klinis sama sekali.

Menyajikan analisis dengan pemisahan ini mengubah penerimaannya secara mendasar. Analisis yang menyarankan "percepat pemulangan" akan ditolak tenaga klinis; analisis yang menunjukkan "rata-rata 4,2 jam berlalu antara keputusan pulang dan pasien keluar, dan penyebab utamanya adalah resep pulang serta administrasi klaim" akan diterima karena ia tidak mempertanyakan penilaian medis.

(f) Risiko yang wajib dipantau: readmisi 30 hari, kunjungan IGD dalam 7 hari setelah pulang, dan keluhan pasien. Ketiganya harus dipasang sebagai guardrail sebelum perubahan dijalankan — persis kerangka eksperimen dari Vol 4 Bab 2.

Exercise 10.3 (Advanced · 3 jam)

Objective: model kapasitas dengan antrean

Bangun model kapasitas rumah sakit yang memperhitungkan variabilitas: (a) modelkan admisi harian sebagai proses acak; (b) simulasikan pemakaian tempat tidur selama setahun (Vol 5 Bab 7); (c) hitung probabilitas kehabisan tempat tidur pada berbagai tingkat BOR rata-rata; (d) tentukan BOR rata-rata maksimum yang menjaga probabilitas kehabisan di bawah 2%; (e) bandingkan dengan rentang ideal 60–85% dan jelaskan selisihnya.

Answer key 10.3 — kerangka jawaban

(c)–(d) Hasil yang biasanya muncul: pada BOR rata-rata 85%, probabilitas kehabisan tempat tidur pada hari tertentu jauh lebih tinggi daripada intuisi — sering di atas 10% — karena variabilitas admisi harian besar. Untuk menjaga probabilitas kehabisan di bawah 2%, BOR rata-rata biasanya harus berada di kisaran 75–80%.

(e) Selisih inilah pelajarannya: **rentang "ideal" yang dipakai secara administratif tidak memperhitungkan variabilitas**, sehingga rumah sakit yang beroperasi di batas atas rentang itu sebenarnya sering kehabisan tempat tidur. Simulasi menunjukkan hal yang tidak terlihat dari rata-rata — persis pelajaran *flaw of averages* dari Vol 5 Bab 7.

Nilai praktis analisis ini: ia mengubah percakapan investasi kapasitas dari "BOR kita masih di bawah 85%, belum perlu menambah" menjadi "pada BOR 82%, kita menolak pasien sekitar 30 hari per tahun, dan itu biayanya sekian."

Portfolio idea

★ PORTFOLIO TIP

Analisis jam pemulangan dengan pemisahan penundaan klinis dan administratif, diterjemahkan ke setara tempat tidur, adalah artefak yang sangat spesifik untuk layanan kesehatan dan menunjukkan bahwa kamu memahami batasan lingkungan klinis — hal yang paling dicari pemberi kerja di sektor ini.

Further reading

Publikasi kementerian kesehatan tentang indikator pelayanan rumah sakit (BOR, ALOS, BTO, TOI) · Literatur *hospital operations management* dan *patient flow* · Green, "Queueing Analysis in Healthcare" · Vol 3 Bab 8 dan Vol 5 Bab 7 buku ini.

Next chapter

Bab 11 — casemix, klaim, dan mutu: mengapa unit yang tampak terburuk pada tingkat readmisi bisa menjadi yang terbaik setelah severitas diperhitungkan, dan bagaimana privasi data pasien mengubah seluruh praktik analytics.

Bab 11 — Kesehatan II: Casemix, Klaim, dan Mutu

Unit yang tampak terburuk pada readmisi bisa menjadi yang terbaik setelah severitas diperhitungkan

Learning objectives	Membaca sistem pembayaran berbasis paket dan implikasinya; menghitung case mix index dan margin per kelompok kasus; memilih unit analisis yang benar untuk profitabilitas klinis; melakukan penyesuaian severitas pada indikator mutu; mengenali jebakan penilaian mutu tanpa penyesuaian; menerapkan prinsip privasi data pasien pada pekerjaan analytics
Prerequisites	Bab 10; Vol 3 Bab 11 (dekomposisi, Simpson); Vol 6 Bab 14 (tata kelola dan privasi)
Estimasi waktu	Baca 3 jam · Praktik 4 jam
Difficulty	● Advanced
Skills covered	Casemix, case mix index, margin per hari rawat, penyesuaian severitas, indikator mutu, privasi data kesehatan
Business domain	Kesehatan — RS Harapan Nusantara

Sistem pembayaran berbasis paket dan konsekuensinya

DUA MODEL PEMBAYARAN, DUA EKONOMI YANG BERLAWANAN

FEE FOR SERVICE dibayar per tindakan dan per barang
Insentif : lebih banyak tindakan = lebih banyak pendapatan
Risiko rumah sakit: rendah
Risiko penjamin : tinggi (biaya tidak terkendali)

PAKET / CASEMIX dibayar tarif tetap per kelompok diagnosis
Insentif : lebih efisien = lebih banyak margin
Risiko rumah sakit: TINGGI – bila biaya melebihi tarif, rumah sakit menanggung selisihnya
Risiko penjamin : rendah, dapat dianggarkan

PADA SISTEM PAKET, PERTANYAAN ANALYTICS BERUBAH TOTAL:
dari "berapa banyak yang dapat kita tagihkan"
menjadi "berapa biaya kita menangani kasus ini,
dan bagaimana menurunkannya tanpa
menurunkan mutu"

Casemix: margin per kelompok kasus

RS Harapan Nusantara: 14.820 kasus, revenue klaim Rp 154,8 miliar

Kelompok	Kasus	Tarif klaim (juta)	Biaya (juta)	Margin (juta)	Margin %	ALOS	Margin/hari (ribu)
Bedah mayor	1.180	24,80	19,10	5,70	23,0%	9,9	576

Bedah minor	2.640	7,40	4,95	2,45	33,1%	2,7	907
Penyakit dalam	4.320	6,20	4,68	1,52	24,5%	5,9	258
Kebidanan	2.180	5,10	3,62	1,48	29,0%	3,6	411
Anak	1.950	4,30	3,01	1,29	30,0%	4,3	300
Jantung	1.460	31,50	26,80	4,70	14,9%	7,9	595
Trauma	1.090	12,60	10,45	2,15	17,1%	7,5	287
TOTAL	14.820						Rp 34,71 miliar margin kontribusi

CASE MIX INDEX 1,462 · margin kontribusi 22,4% dari revenue

Biaya tidak langsung Rp 30,5 miliar

HASIL OPERASI Rp +4,21 miliar (+2,7% dari revenue klaim)

Total hari rawat 80.240 dari kapasitas 116.800 → BOR 68,7%

◆ BUSINESS INSIGHT — margin per kasus dan margin per hari rawat memberi peringkat yang berbeda

Kelompok	Margin/kasus	rank	Margin/hari	rank
Bedah mayor	Rp 5,70 jt	1	Rp 576 rb	3
Jantung	Rp 4,70 jt	2	Rp 595 rb	2
Bedah minor	Rp 2,45 jt	3	Rp 907 rb	1 ◀
Trauma	Rp 2,15 jt	4	Rp 287 rb	6
Penyakit dalam	Rp 1,52 jt	5	Rp 258 rb	7 ◀
Kebidanan	Rp 1,48 jt	6	Rp 411 rb	4
Anak	Rp 1,29 jt	7	Rp 300 rb	5

Bedah minor berada di peringkat ketiga menurut margin per kasus dan **peringkat pertama** menurut margin per hari rawat — karena ALOS-nya hanya 2,7 hari. Ia menghasilkan Rp 907 ribu per hari rawat, 57% lebih tinggi daripada bedah mayor yang tampak jauh lebih menguntungkan per kasus.

Penyakit dalam menempati peringkat kelima menurut margin per kasus dan **terakhir** menurut margin per hari rawat. Ia juga kelompok terbesar (4.320 kasus, 29,1% dari total) dan memakai 25.488 hari rawat — 31,8% dari seluruh kapasitas.

Karena tempat tidur adalah kendala yang mengikat (Bab 10), **margin per hari rawat adalah unit analisis yang benar** — dan itu mengubah seluruh peta prioritas.

Yang berubah bukan "kasus mana yang diambil" — Bab 10 sudah menjelaskan mengapa itu pertanyaan yang salah. Yang berubah adalah *di mana perbaikan alur paling bernilai*: setiap hari rawat yang dihemat pada penyakit dalam membebaskan kapasitas yang dapat dipakai kelompok dengan margin per hari lebih tinggi.

Menurunkan ALOS penyakit dalam 0,5 hari:

4.320 kasus × 0,5 hari = 2.160 hari rawat dibebaskan
pada margin rata-rata Rp 432 ribu/hari rawat
= Rp 0,93 miliar per tahun

Setara 7,0 tempat tidur, dari satu kelompok kasus saja.

■ TECHNICAL NOTE — case mix index dan mengapa ia diperlukan untuk membandingkan rumah sakit

Case mix index (CMI) adalah rata-rata tertimbang bobot kompleksitas seluruh kasus. RS Harapan Nusantara memiliki CMI 1,462, artinya bauran kasusnya 46,2% lebih kompleks daripada rumah sakit rujukan standar (CMI = 1,0).

CMI diperlukan karena hampir setiap perbandingan antar rumah sakit tidak sah tanpanya:

Biaya per kasus RS A Rp 10,4 juta CMI 1,46
Biaya per kasus RS B Rp 7,1 juta CMI 0,92

Tampak: RS B jauh lebih efisien (32% lebih murah)

Disesuaikan CMI:

RS A : $10,4 / 1,46 = \text{Rp } 7,12 \text{ juta per unit kompleksitas}$
RS B : $7,1 / 0,92 = \text{Rp } 7,72 \text{ juta per unit kompleksitas}$

Sebenarnya: RS A LEBIH efisien 7,8%

Ini bentuk Simpson's paradox (Vol 3 Bab 11) yang paling umum di layanan kesehatan, dan ia muncul di hampir setiap perbandingan biaya, lama rawat, dan mortalitas antar rumah sakit atau antar unit.

Aturan yang harus dipegang: **tidak ada perbandingan antar penyedia layanan kesehatan yang sah tanpa penyesuaian bauran kasus.** Dan bila data bobot kasus tidak tersedia, perbandingannya harus dilakukan *dalam* kelompok diagnosis yang sama, bukan pada agregat.

Mutu: penyesuaian severitas mengubah seluruh peringkat

Readmisi 30 hari per unit, mentah dan setelah penyesuaian severitas

Unit	Kasus	Readmisi	Severitas	Rate mentah	Rate disesuaikan
Bedah A	980	74	1,42	7,55%	5,32%
Bedah B	1.240	68	1,05	5,48%	5,22%
Interna A	2.180	196	1,28	8,99%	7,02%
Interna B	2.140	150	0,92	7,01%	7,62%
Jantung	1.460	161	1,86	11,03%	5,93%
Anak	1.950	59	0,74	3,03%	4,09%

Rata-rata readmisi 7,12%

PERINGKAT TERBURUK (1 = terburuk)

Unit	rank mentah	rank disesuaikan	
Jantung	1	3	◀ berubah
Interna A	2	2	
Bedah A	3	4	◀ berubah
Interna B	4	1	◀ berubah
Bedah B	5	5	
Anak	6	6	

⚠ **WARNING — tanpa penyesuaian severitas, penilaian mutu menghukum unit yang menangani pasien tersulit**

Jantung memiliki tingkat readmisi mentah tertinggi (11,03%) dan akan menjadi sasaran utama program perbaikan mutu. Setelah severitas diperhitungkan, ia berada di peringkat ketiga — dan tingkat readmisi-nya (5,93%) sebenarnya *di bawah* rata-rata rumah sakit.

Interna B tampak baik-baik saja secara mentah (7,01%, peringkat keempat). Setelah disesuaikan, ia menjadi **yang terburuk** (7,62%) — karena ia menangani pasien dengan severitas paling rendah kedua (0,92) namun tingkat readmisinya mendekati rata-rata.

Konsekuensi bila penyesuaian tidak dilakukan bersifat berlapis dan seluruhnya merusak:

1. Sumber daya perbaikan salah sasaran. Program diarahkan ke unit yang sebenarnya berkinerja baik, sementara unit yang benar-benar bermasalah tidak tersentuh.

2. Insentif menghindari pasien sulit. Unit yang dinilai dari angka mentah memiliki alasan untuk menghindari kasus kompleks atau merujuknya ke tempat lain. Ini Goodhart's Law (Vol 3 Bab 13) dalam bentuk yang membahayakan pasien secara langsung.

3. Kepercayaan tenaga klinis hilang. Dokter jantung tahu bahwa pasiennya lebih berat. Menyodorkan angka mentah kepada mereka menghancurkan kredibilitas seluruh fungsi analytics di rumah sakit — dan kredibilitas itu sangat sulit dipulihkan.

Butir ketiga adalah alasan paling praktis mengapa penyesuaian severitas bukan penyempurnaan melainkan syarat: *analisis mutu tanpa penyesuaian tidak akan dipakai, seberapa pun benar aritmetikanya.*

■ **TECHNICAL NOTE — cara melakukan penyesuaian severitas yang dapat dipertahankan**

Pembagian sederhana oleh indeks severitas seperti pada tabel di atas adalah pendekatan yang mudah dipahami tetapi kasar. Pendekatan yang lebih baik dan standar di layanan kesehatan:

1. Model risiko per pasien. Bangun model yang memprediksi probabilitas readmisi setiap pasien berdasarkan usia, diagnosis utama, komorbiditas, tingkat keparahan saat masuk, dan riwayat rawat inap sebelumnya. Model ini *tidak* memuat variabel unit — itu justru yang ingin dinilai.

2. Bandingkan observed versus expected. Untuk setiap unit, jumlahkan probabilitas prediksi (expected) dan bandingkan dengan readmisi aktual (observed). Rasio O/E di atas 1 berarti unit berkinerja lebih buruk daripada yang diperkirakan dari profil pasiennya.

$O/E = \text{readmisi aktual} / \Sigma \text{probabilitas prediksi}$

$O/E > 1$ lebih buruk daripada yang diperkirakan

$O/E = 1$ sesuai perkiraan

$O/E < 1$ lebih baik daripada yang diperkirakan

3. Sertakan interval kepercayaan. Unit dengan 200 kasus memiliki ketidakpastian jauh lebih besar daripada unit dengan 2.000 kasus. Peringkat tanpa interval kepercayaan akan menempatkan unit kecil di posisi ekstrem hanya karena variasi acak — ini masalah yang sama dengan peringkat toko atau cabang mana pun, dan penyelesaiannya sama: *shrinkage* ke rata-rata untuk unit berukuran kecil.

Peringatan penting: model risiko yang memuat variabel yang *dipengaruhi perawatan* (misalnya komplikasi yang terjadi selama rawat inap) akan menyesuaikan terlalu banyak dan menyembunyikan masalah mutu yang nyata. Hanya variabel kondisi *saat masuk* yang boleh dipakai — ini persis aturan point-in-time dari Vol 6 Bab 3, muncul dalam konteks klinis.

Privasi data pasien: batasan yang mengubah cara bekerja

Prinsip	Praktik di layanan kesehatan	Konsekuensi bagi analyst
Minimisasi	Hanya akses data yang diperlukan untuk pertanyaan tertentu	Akses per proyek, bukan akses menyeluruh; ajukan kolom yang dibutuhkan, bukan seluruh tabel
De-identifikasi	Hapus pengidentifikasi langsung; agregasi untuk kelompok kecil	Jangan menampilkan sel dengan jumlah pasien di bawah ambang (lazimnya 5–10)
Pembatasan tujuan	Data yang dikumpulkan untuk perawatan tidak otomatis boleh dipakai untuk riset atau komersial	Periksa dasar hukum sebelum memulai; sebagian analisis memerlukan persetujuan etik
Jejak akses	Setiap akses ke rekam medis tercatat dan dapat diaudit	Kueri eksploratif ke data pasien meninggalkan jejak; lakukan eksplorasi pada data agregat
Keamanan	Data tidak keluar dari lingkungan yang disetujui	Tidak ada ekspor ke laptop pribadi, spreadsheet lokal, atau layanan cloud yang tidak disetujui
Hak pasien	Pasien berhak mengetahui dan membatasi pemakaian datanya	Model harus dapat dilatih ulang tanpa data yang ditarik

► EXECUTIVE PERSPECTIVE — mengapa hambatan masuk yang tinggi adalah keunggulan bagi analyst

Batasan privasi membuat pekerjaan analytics di layanan kesehatan lebih lambat dan lebih rumit daripada di industri lain. Eksplorasi bebas tidak mungkin; setiap pertanyaan memerlukan pengajuan; sebagian analisis memerlukan persetujuan komite etik.

Bagi analyst yang mempertimbangkan domain ini, hambatan itu memiliki sisi yang jarang dilihat: **ia melindungi mereka yang sudah masuk**. Riset pasar 2026 menempatkan kesehatan sebagai domain dengan permintaan tertinggi justru karena sedikit analyst yang bersedia menempuh proses masuknya.

Tiga hal yang paling menentukan keberhasilan analyst di layanan kesehatan, dan tidak satu pun bersifat teknis:

1. Kredibilitas di mata tenaga klinis. Diperoleh dengan menunjukkan bahwa kamu memahami mengapa penyesuaian severity penting sebelum diminta, dan dengan tidak pernah menyodorkan angka mentah tentang mutu.

2. Kenyamanan dengan ketidakpastian klinis. Data kesehatan penuh dengan hal yang tidak dapat diukur. Analyst yang menuntut kepastian akan frustrasi; yang bekerja dengan rentang dan asumsi eksplisit akan dihargai.

3. Kesabaran dengan proses. Analisis yang di e-commerce selesai dalam sehari dapat memakan tiga minggu di rumah sakit. Menerima itu sebagai sifat domain, bukan sebagai hambatan yang harus dilawan, adalah perbedaan antara bertahan dan menyerah.

Checklist analisis kesehatan

- ✓ Sistem pembayaran diidentifikasi; implikasinya pada arah insentif dinyatakan
- ✓ Margin dihitung per hari rawat, bukan hanya per kasus
- ✓ Case mix index dihitung sebelum membandingkan antar unit atau antar rumah sakit
- ✓ Perbandingan tanpa penyesuaian bauran kasus tidak pernah disajikan
- ✓ Indikator mutu selalu disesuaikan severity sebelum dipakai untuk peringkat

- ✓ Model risiko hanya memuat variabel kondisi saat masuk
- ✓ Rasio O/E dilaporkan bersama interval kepercayaan
- ✓ Unit berukuran kecil ditangani dengan shrinkage, bukan diperingkat apa adanya
- ✓ ALOS dan readmisi selalu dilaporkan berpasangan
- ✓ Prinsip privasi diterapkan: minimisasi, de-identifikasi, ambang sel minimum, jejak akses
- ✓ Dasar hukum dan persetujuan etik diperiksa sebelum analisis dimulai

Ending Card — Bab 11

What you learned

Dua model pembayaran dan bagaimana sistem paket membalik arah insentif; tabel casemix lengkap dengan margin per kasus dan per hari rawat; temuan bahwa bedah minor naik dari peringkat 3 ke peringkat 1 dan penyakit dalam turun ke peringkat terakhir ketika unit analisis diubah; nilai Rp 0,93 miliar dari menurunkan ALOS penyakit dalam setengah hari; case mix index dan demonstrasi Simpson's paradox pada perbandingan biaya antar rumah sakit; penyesuaian severitas yang mengubah tiga dari enam peringkat unit, termasuk unit terburuk yang menjadi peringkat ketiga dan unit yang tampak baik menjadi terburuk; tiga konsekuensi merusak dari penilaian mutu tanpa penyesuaian; metode observed versus expected dengan interval kepercayaan dan shrinkage; serta enam prinsip privasi data pasien beserta konsekuensinya bagi cara kerja analyst.

Skills mastered

Analisis casemix · margin per hari rawat · case mix index · penyesuaian severitas dan rasio O/E · penerapan privasi data kesehatan.

Real business value

Penyesuaian severitas mengubah tiga dari enam peringkat unit — artinya program perbaikan mutu tanpa penyesuaian akan mengarahkan sumber daya ke unit yang salah dan melewatkan unit yang benar-benar bermasalah. Dan mengubah unit analisis profitabilitas dari per kasus ke per hari rawat mengarahkan perbaikan alur ke tempat yang membebaskan kapasitas paling banyak.

Interview readiness

● INTERVIEW QUESTIONS

1. "Kelompok kasus mana yang paling menguntungkan?" — tanyakan per kasus atau per hari rawat; tunjukkan kedua peringkat.
2. "Biaya per kasus kami lebih tinggi daripada RS sebelah." — bandingkan setelah CMI; tunjukkan contohnya.
3. "Unit jantung readmisinya tertinggi. Perbaiki di sana?" — sesuaikan severitas dulu; peringkatnya berubah.
4. "Bagaimana kamu menyesuaikan severitas?" — model risiko dengan variabel saat masuk saja; O/E dengan CI.
5. "Unit kecil kami peringkat terburuk." — periksa interval kepercayaan; pertimbangkan shrinkage.
6. "Apa yang berbeda saat bekerja dengan data pasien?" — minimisasi, ambang sel, jejak akses, dasar hukum.

Exercises

Exercise 11.1 (Beginner · 40 menit)

Objective: memilih unit analisis yang benar

Rumah sakit mempertimbangkan menambah satu kamar operasi yang memungkinkan tambahan 320 kasus bedah minor atau 140 kasus bedah mayor per tahun.

(a) Hitung tambahan margin kontribusi masing-masing. (b) Hitung tambahan hari rawat yang dibutuhkan masing-masing. (c) Bila BOR sudah 68,7%, apakah kapasitas tempat tidur mencukupi untuk keduanya? (d) Pilihan mana yang kamu rekomendasikan, dan informasi apa lagi yang dibutuhkan?

Answer key 11.1

- (a) Bedah minor: $320 \times \text{Rp } 2,45 \text{ jt} = \text{Rp } 784 \text{ juta}$. Bedah mayor: $140 \times \text{Rp } 5,70 \text{ jt} = \text{Rp } 798 \text{ juta}$. Hampir setara.
- (b) Bedah minor: $320 \times 2,7 = 864 \text{ hari rawat}$. Bedah mayor: $140 \times 9,9 = 1.386 \text{ hari rawat}$ — 60% lebih banyak untuk margin yang sama.
- (c) Kapasitas tersisa = $116.800 - 80.240 = 36.560$ hari rawat, atau sampai BOR 85% = $99.280 - 80.240 = 19.040$ hari rawat. Keduanya muat dengan mudah pada tingkat ini.
- (d) Rekomendasi: **bedah minor**, karena margin setara dengan pemakaian kapasitas tempat tidur 38% lebih sedikit — kapasitas yang tersisa dapat dipakai kelompok lain. Informasi yang masih dibutuhkan: (i) waktu kamar operasi per kasus, karena kamar operasi mungkin menjadi kendala yang sebenarnya mengikat, bukan tempat tidur; (ii) ketersediaan dokter bedah untuk masing-masing; (iii) permintaan nyata di wilayah layanan. Butir (i) adalah yang paling menentukan: bila satu bedah mayor memakai waktu kamar operasi tiga kali lipat bedah minor, seluruh perhitungan harus diulang dengan margin per *jam kamar operasi*.

Exercise 11.2 (Intermediate · 90 menit)

Objective: membangun penyesuaian severitas

Bangun analisis readmisi yang disesuaikan severitas dengan metode O/E: (a) tentukan variabel yang boleh dan tidak boleh dipakai dalam model risiko, dengan alasan; (b) hitung O/E untuk enam unit pada bab ini menggunakan indeks severitas sebagai proksi; (c) hitung interval kepercayaan untuk masing-masing; (d) unit mana yang perbedaannya signifikan secara statistik? (e) Susun penyajian untuk komite mutu yang tidak menyinggung tenaga klinis.

Answer key 11.2

- (a) **Boleh:** usia, jenis kelamin, diagnosis utama, komorbiditas yang tercatat saat masuk, tingkat keparahan saat masuk, riwayat rawat inap 12 bulan sebelumnya, status sosial-ekonomi bila tersedia. **Tidak boleh:** komplikasi selama rawat inap, lama rawat, jumlah tindakan, obat yang diberikan — semuanya dipengaruhi oleh kualitas perawatan yang justru sedang dinilai.
- (c)–(d) Interval kepercayaan untuk O/E dapat diperkirakan dengan pendekatan Poisson: $CI\ 95\% \approx O/E \times \exp(\pm 1,96/\sqrt{O})$. Untuk Anak dengan 59 readmisi, CI-nya lebar ($\pm 25\%$); untuk Interna A dengan 196 readmisi, jauh lebih sempit ($\pm 14\%$). Beberapa perbedaan peringkat yang terlihat pada tabel **tidak signifikan secara statistik** — dan menyatakan itu adalah bagian penting dari kejujuran analisis.
- (e) Penyajian yang bekerja dimulai dengan menyatakan penyesuaian severitas *sebelum* menampilkan angka apa pun, menampilkan interval kepercayaan pada setiap unit, dan membingkai temuan sebagai "unit mana yang paling berpotensi memperoleh manfaat dari peninjauan proses" alih-alih "unit mana yang berkinerja buruk". Perbedaan bahasa itu menentukan apakah analisis ditindaklanjuti atau ditolak.

Exercise 11.3 (Advanced · 3 jam)

Objective: laporan mutu yang siap dipakai

Susun laporan mutu triwulan lengkap untuk RS Harapan Nusantara: (a) indikator yang dipilih beserta alasannya; (b) metode penyesuaian untuk masing-masing; (c) penanganan unit berukuran kecil; (d) cara menyajikan tren tanpa memicu reaksi berlebihan terhadap variasi acak; (e) prosedur tindak lanjut ketika sebuah unit menyimpang; (f) perlindungan privasi dalam laporan.

Answer key 11.3 — kerangka jawaban

(d) Ini bagian yang paling sering gagal dalam praktik. Laporan triwulan yang menampilkan angka mentah per periode akan memicu reaksi terhadap variasi acak setiap kali. Alat yang tepat adalah **diagram kendali** (control chart) dengan batas kendali statistik: hanya titik di luar batas atau pola yang tidak acak yang ditindaklanjuti. Ini mencegah pemborosan perhatian terbesar dalam pelaporan mutu.

(f) Perlindungan privasi dalam laporan mutu: jangan tampilkan sel dengan jumlah kasus di bawah ambang; jangan tampilkan kombinasi variabel yang memungkinkan identifikasi pasien tertentu (misalnya "pasien laki-laki usia 20-an dengan diagnosis langka di unit X"); dan batasi distribusi laporan sesuai kebutuhan. Ambang sel minimum adalah perlindungan paling praktis dan paling sering dilupakan pada laporan yang dipecah menjadi banyak dimensi.

Portfolio idea

★ PORTFOLIO TIP

Analisis O/E dengan interval kepercayaan dan shrinkage untuk unit kecil, disertai penjelasan variabel mana yang boleh dan tidak boleh masuk model risiko, adalah artefak yang sangat spesifik untuk layanan kesehatan dan langsung menunjukkan bahwa kamu memahami mengapa penyesuaian severity bukan formalitas.

Further reading

Iezzoni, *Risk Adjustment for Measuring Health Care Outcomes* — rujukan standar penyesuaian risiko · Publikasi tentang sistem pembayaran berbasis paket dan pengelompokan kasus · Literatur tentang statistical process control dalam pelaporan mutu klinis · Vol 3 Bab 11 dan Vol 6 Bab 14 buku ini.

Next chapter

Bab 12 — logistik: cost-to-serve per zona, dan mengapa densitas rute adalah pengungkit yang jauh lebih besar daripada efisiensi kurir.

Bab 12 — Logistik I: Cost-to-Serve, Densitas, dan OTIF

Densitas rute adalah pengungkit yang jauh lebih besar daripada efisiensi kurir — dan zona termahal bukan yang paling merugikan

Learning objectives	Membaca persamaan laba 3PL dan kendala yang mengikatnya; menghitung cost-to-serve per zona termasuk biaya gagal kirim; memahami mengapa densitas rute mendominasi biaya last mile; menghitung nilai perbaikan densitas; membaca OTIF dan menghubungkannya ke dampak pelanggan; membedakan janji P50 dan P90
Prerequisites	Bab 1; Vol 3 Bab 8 (operasi); Vol 4 Bab 11 (efek kausal keterlambatan); Vol 5 Bab 13
Estimasi waktu	Baca 2,5 jam · Praktik 4 jam
Difficulty	● Advanced
Skills covered	Cost-to-serve, densitas rute, OTIF, analisis zona, penetapan janji layanan
Business domain	Logistik — KirimCepat, 3PL yang mengirimkan order TokoNusa dan Pasarnesia

Mekanika industri logistik

PERSAMAAN LABA 3PL

$$\text{Laba} = \sum_{\text{zona}} [(\text{tarif} - \text{biaya antar}) \times \text{paket}]$$

- biaya aset (armada, hub, teknologi)
- overhead

KENDALA YANG MENGIKAT

1. KAPASITAS KURIR PADA HARI PUNCAK
Bukan kapasitas rata-rata. Sistem harus dibangun untuk Harbolnas, dan mengganggu selebihnya.
2. DENSITAS PENGIRIMAN
Kendala yang paling tidak terlihat dan paling menentukan.
3. KAPASITAS SORTIR HUB
Menentukan berapa paket dapat diproses per malam.

METRIK INTI: contribution margin per PAKET, tetapi biaya sebenarnya ditentukan per TITIK HENTI — dan itulah sumber sebagian besar kesalahpahaman di industri ini.

Cost-to-serve per zona

KirimCepat: 53,2 juta paket per tahun, revenue Rp 801,9 miliar

Zona	Paket (juta)	Tarif	First mile	Line-haul	Last mile	Biaya retry	Biaya total	CM	CM rate
------	--------------	-------	------------	-----------	-----------	-------------	-------------	----	---------

Jabodetabek	24,60	9.800	1.150	820	4.900	254	7.124	2.676	27,3%
Jawa kota besar	11,40	14.500	1.380	3.450	6.200	390	11.420	3.080	21,2%
Jawa lainnya	8,90	17.200	1.620	4.980	7.450	564	14.614	2.586	15,0%
Sumatera	6,20	24.600	2.240	9.600	9.100	866	21.806	2.794	11,4%
Indonesia timur	2,10	42.800	3.150	21.400	13.600	1.896	40.046	2.754	6,4%

TOTAL 53,20 Rp 147,1 M
CM tertimbang 18,3%

Biaya retry = tingkat gagal kirim × biaya last mile × 0,85
Tidak ada zona yang merugi.

◆ BUSINESS INSIGHT — CM per paket hampir sama di semua zona, dan itu bukan kebetulan

Perhatikan kolom CM: Rp 2.676 · Rp 3.080 · Rp 2.586 · Rp 2.794 · Rp 2.754. Rentangnya sempit meskipun tarif berkisar dari Rp 9.800 sampai Rp 42.800 — perbedaan 4,4 kali lipat.

Ini menunjukkan bahwa penetapan tarif KirimCepat sudah mencerminkan biaya dengan cukup baik: zona jauh dikenai tarif tinggi karena biayanya tinggi, dan marginnya berakhir serupa.

Konsekuensi yang berlawanan dengan intuisi: Indonesia timur dengan CM rate hanya 6,4% terlihat seperti zona bermasalah, dan sering menjadi kandidat pertama untuk "dirasionalisasi". Padahal CM absolutnya Rp 2.754 per paket — lebih tinggi daripada Jabodetabek (Rp 2.676) dan Jawa lainnya (Rp 2.586).

Yang membuat CM *rate* rendah bukan margin yang tipis melainkan tarif yang besar sebagai penyebut. Ini pengulangan pelajaran yang sama dengan food cost di Bab 6 dan margin gerai di Bab 7: **persentase tidak dapat dibelanjakan**.

Keputusan yang benar tentang Indonesia timur karena itu bukan "kurangi layanan" melainkan pertanyaan yang berbeda: apakah volume 2,1 juta paket cukup untuk menutup biaya aset dan hub di wilayah itu, dan apakah ada skala minimum yang belum tercapai. Itu pertanyaan tentang biaya tetap, bukan tentang margin per paket.

Densitas rute: pengungkit terbesar dan paling tersembunyi

Biaya last mile per paket menurut jumlah paket per titik henti

Paket per titik henti	Biaya last-mile per paket	Indeks
4	Rp 12.800	1,00
8	Rp 8.900	0,70
12	Rp 7.100	0,55
18	Rp 5.800	0,45
25	Rp 4.900	0,38
35	Rp 4.250	0,33

■ TECHNICAL NOTE — mengapa densitas mendominasi, dan mengapa efisiensi kurir tidak

Biaya last mile terdiri atas dua bagian yang sangat berbeda sifatnya:

Biaya PERJALANAN	berbanding lurus dengan jarak antar titik henti. Dibagi ke SELURUH paket di titik itu.
Biaya PENYERAHAN	waktu turun dari kendaraan, mencari alamat, menyerahkan, mencatat. Per PAKET.

Ketika densitas naik, biaya perjalanan dibagi ke lebih banyak paket sementara biaya penyerahan tetap. Karena itu kurva biaya berbentuk hiperbola: turun tajam pada awalnya, lalu mendatar mendekati biaya penyerahan murni.

Konsekuensi yang menentukan prioritas kerja:

Menaikkan densitas dari 8 ke 12 paket per titik menurunkan biaya 20,2%. Pada 11,4 juta paket zona Jawa kota besar, itu **Rp 20,52 miliar per tahun**.

Menaikkan produktivitas kurir 10% — dari 78 menjadi 86 paket per hari — hanya memengaruhi biaya tenaga kurir, sekitar 35% dari biaya last mile. Dampaknya Rp 217 per paket, atau **Rp 2,47 miliar** pada zona yang sama: seperdelapan dari dampak perbaikan densitas.

Inilah alasan mengapa perusahaan logistik berinvestasi begitu besar pada titik ambil (PUDO), loker paket, dan konsolidasi jadwal: *semuanya adalah cara menaikkan densitas*. Dan mengapa program "tingkatkan produktivitas kurir" yang menjadi fokus banyak perusahaan menghasilkan jauh lebih sedikit daripada yang diharapkan.

CARA MENAIKKAN DENSITAS — dan biayanya masing-masing

1. TITIK AMBIL (PUDO) & loker
Puluhan paket per satu titik henti.
Biaya: sebagian pelanggan tidak mau mengambil sendiri.
2. JENDELA WAKTU LEBIH LEBAR
Kurir dapat mengatur rute lebih efisien.
Biaya: kepuasan pelanggan turun.
3. KONSOLIDASI JADWAL PER WILAYAH
Wilayah tertentu dilayani pada hari tertentu.
Biaya: waktu kirim rata-rata naik.
4. PENGABUNGAN ORDER LINTAS PENJUAL
Beberapa order ke alamat sama digabung.
Biaya: kompleksitas sortir naik.

SETIAP CARA MENUKAR DENSITAS DENGAN PENGALAMAN PELANGGAN.

Dan Volume 4 sudah mengukur harga pengalaman itu:
efek KAUSAL keterlambatan terhadap churn = 4,01 pp
(bukan 18,82 pp yang ditunjukkan asosiasi mentah).

⚠ **WARNING** — **pertukaran densitas dan kepuasan hanya dapat dinilai dengan angka kausal**

Setiap cara menaikkan densitas menurunkan sesuatu pada sisi pelanggan. Menilai pertukaran itu memerlukan dua angka: *penghematan biaya* (mudah dihitung) dan *biaya kehilangan pelanggan* (mudah salah dihitung).

Bila memakai asosiasi mentah 18,82 pp, biaya keterlambatan akan tampak 4,7 kali lebih besar daripada sebenarnya, dan hampir semua inisiatif densitas akan tampak merugikan. Bila memakai efek kausal 4,01 pp, sebagian besar menjadi layak.

Inilah contoh paling langsung dalam volume ini tentang mengapa Volume 4 diperlukan: **keputusan operasional sehari-hari bergantung pada angka kausal, dan angka asosiasi akan mengarahkannya secara sistematis ke arah yang salah.**

Perhitungan yang benar untuk KirimCepat dan pelanggannya:

Menaikkan OTIF 1 poin persentase
= 0,53 juta paket lebih tepat waktu per tahun

Dampak pada TokoNusa (Vol 4/6):
1,48 juta pelanggan × 36,41% pernah terlambat
× (1 pp / 36,41 pp × 4,00 pp) × Rp 495.644 CLV
= Rp 0,29 miliar per tahun

Bandingkan: menurunkan gagal kirim 1 pp di semua zona
menghemat Rp 2,91 miliar per tahun bagi KirimCepat.

Perhatikan bahwa manfaat biaya (Rp 2,91 miliar) jauh melebihi manfaat retensi (Rp 0,29 miliar) — tetapi keduanya jatuh ke pihak yang berbeda. Ini masalah insentif yang dibahas di Bab 13.

OTIF dan janji layanan

KirimCepat: waktu kirim dan OTIF per zona

Zona	Janji (hari)	P50 (hari)	P90 (hari)	OTIF
Jabodetabek	1	0,9	1,8	94,1%
Jawa kota besar	2	1,6	3,1	90,2%
Jawa lainnya	3	2,4	4,6	86,8%
Sumatera	4	3,5	6,8	81,2%
Indonesia timur	7	6,1	11,2	69,4%

OTIF tertimbang 89,6% · paket terlambat 5,6 juta/tahun

✗ KASUS — janji layanan yang ditetapkan dari rata-rata

Situasi: tim produk menetapkan janji waktu kirim berdasarkan waktu kirim rata-rata historis, dibulatkan ke atas. Untuk Jabodetabek dengan P50 0,9 hari, janjinya 1 hari. Untuk Sumatera dengan P50 3,5 hari, janjinya 4 hari.

Mengapa salah: menjanjikan nilai median berarti sekitar separuh paket akan terlambat dari janji. Ini persis peringatan Vol 6 Bab 4 tentang memprediksi waktu pengiriman dengan estimasi tengah alih-alih kuantil.

Lihat konsekuensinya pada data: Sumatera dengan janji 4 hari dan P90 6,8 hari memiliki OTIF 81,2% — hampir satu dari lima paket terlambat. Bukan karena operasinya buruk, melainkan karena janjinya ditetapkan pada titik yang salah dari distribusi.

Perbaikan: janji layanan ditetapkan pada persentil yang mencerminkan tingkat keandalan yang diinginkan, bukan pada rata-rata.

Target OTIF	Janji ditetapkan pada
90%	P90
95%	P95
99%	P99

Untuk Sumatera, janji 7 hari (mendekati P90 6,8) akan menghasilkan OTIF sekitar 90% tanpa mengubah operasi sama sekali.

Pertukarannya nyata dan harus dinyatakan: janji yang lebih longgar menaikkan OTIF tetapi menurunkan daya saing — pelanggan membandingkan janji, bukan realisasi, saat memilih. Keputusan yang benar menyeimbangkan keduanya, dan itu keputusan komersial yang harus diambil dengan angka, bukan keputusan operasional.

Yang jelas salah adalah kondisi sekarang: janji ditetapkan seolah-olah operasi akan berkinerja median setiap kali, lalu OTIF dilaporkan sebagai kegagalan operasi. Masalahnya ada pada janjinya, bukan pada operasinya.

Checklist analisis logistik

- ✓ Cost-to-serve dihitung per zona dengan seluruh komponen, termasuk biaya gagal kirim
- ✓ CM absolut per paket dibaca berdampingan dengan CM rate; persentase tidak dipakai sendirian
- ✓ Zona dengan CM rate rendah tidak otomatis dianggap bermasalah
- ✓ Densitas rute dianalisis sebagai pengungkit utama biaya last mile
- ✓ Perbaikan densitas dibandingkan dengan perbaikan produktivitas kurir dalam rupiah
- ✓ Setiap inisiatif densitas dinilai pertukarannya terhadap pengalaman pelanggan
- ✓ Biaya kehilangan pelanggan dihitung dengan efek kausal, bukan asosiasi
- ✓ OTIF dibaca bersama janji layanan; janji tidak ditetapkan dari median
- ✓ Janji layanan ditetapkan pada persentil sesuai target keandalan
- ✓ Pertukaran antara janji yang longgar dan daya saing dinyatakan eksplisit

Ending Card — Bab 12

What you learned

Persamaan laba 3PL dan tiga kendala yang mengikatnya; cost-to-serve lengkap per zona dengan seluruh komponen biaya; temuan bahwa CM absolut per paket hampir sama di semua zona meskipun tarif berbeda 4,4 kali lipat, dan mengapa CM rate rendah di Indonesia timur bukan tanda masalah; kurva densitas rute dan pemisahan biaya perjalanan dari biaya penyerahan; perbandingan yang menunjukkan perbaikan densitas dari 8 ke 12 paket per titik bernilai Rp 20,52 miliar sementara menaikkan produktivitas kurir 10% bernilai Rp 2,47 miliar; empat cara menaikkan densitas beserta biayanya pada sisi pelanggan; mengapa pertukaran itu hanya dapat dinilai dengan angka kausal 4,01 pp; dan kasus janji layanan yang ditetapkan dari median sehingga separuh paket terlambat berdasarkan konstruksi.

Skills mastered

Cost-to-serve per zona · analisis densitas rute · OTIF · penetapan janji layanan berbasis persentil · penilaian pertukaran biaya dan pengalaman pelanggan.

Real business value

Mengarahkan program efisiensi dari produktivitas kurir ke densitas rute mengubah nilai program dari Rp 2,47 miliar menjadi Rp 20,52 miliar pada satu zona saja — delapan kali lipat. Dan menetapkan janji layanan pada P90 alih-alih median menaikkan OTIF Sumatera dari 81,2% ke sekitar 90% tanpa mengubah operasi sama sekali.

Interview readiness

● INTERVIEW QUESTIONS

1. "Zona Indonesia timur CM rate hanya 6,4%. Kurangi layanan?" — CM absolutnya justru di atas rata-rata; persentase tidak dapat dibelanjakan.
2. "Bagaimana menurunkan biaya last mile?" — densitas lebih dulu; bandingkan dengan produktivitas kurir dalam rupiah.
3. "Densitas naik berarti pelanggan menunggu lebih lama. Layak?" — hitung dengan efek kausal, bukan asosiasi; sebutkan selisih 4,7 kali lipat.
4. "OTIF kami 81% di Sumatera. Operasi buruk?" — periksa janjinya; median menjamin separuh terlambat.
5. "Bagaimana menetapkan janji waktu kirim?" — persentil sesuai target OTIF, bukan rata-rata.
6. "Metrik inti logistik?" — CM per paket, tetapi biaya ditentukan per titik henti.

Exercises

Exercise 12.1 (Beginner · 40 menit)

Objective: menilai inisiatif densitas

KirimCepat mempertimbangkan membangun 400 titik ambil di Jabodetabek. Perkiraan: 18% paket zona itu beralih ke titik ambil, densitas paket per titik henti untuk paket titik ambil menjadi 35, biaya operasi titik ambil Rp 4,2 juta per titik per bulan.

(a) Hitung penghematan biaya last mile. (b) Hitung biaya program. (c) Hitung nilai bersih. (d) Risiko apa yang tidak muncul dalam perhitungan?

Answer key 12.1

(a) Paket beralih = $24,6 \text{ juta} \times 18\% = 4,428 \text{ juta}$ paket/tahun. Biaya last mile turun dari Rp 4.900 menjadi Rp 4.250 (densitas 35). Penghematan = $4,428 \text{ juta} \times \text{Rp } 650 = \text{Rp } 2,88 \text{ miliar per tahun}$.

(b) Biaya = $400 \times \text{Rp } 4,2 \text{ juta} \times 12 = \text{Rp } 20,16 \text{ miliar per tahun}$.

(c) Nilai bersih = $2,88 - 20,16 = -\text{Rp } 17,28 \text{ miliar}$. Program ini **jelas merugi** pada asumsi ini.

(d) Yang tidak muncul dan dapat membalikkan kesimpulan: (i) penurunan gagal kirim — paket di titik ambil hampir tidak pernah gagal, menghemat biaya retry Rp 254 per paket, menambah Rp 1,12 miliar; (ii) titik ambil sering dioperasikan mitra dengan biaya jauh lebih rendah daripada Rp 4,2 juta per bulan — bila biayanya Rp 800 ribu, program menjadi menguntungkan; (iii) kapasitas kurir yang dibebaskan dapat dipakai melayani volume tambahan.

Pelajaran latihan ini: **angka biaya program adalah asumsi yang paling menentukan dan paling mudah diperbaiki lewat model kemitraan**. Menjawab "tidak layak" tanpa menguji asumsi biaya adalah analisis yang berhenti terlalu cepat.

Exercise 12.2 (Intermediate · 90 menit)

Objective: menetapkan janji layanan optimal

Untuk kelima zona, tentukan janji layanan yang memaksimalkan nilai dengan mempertimbangkan: OTIF yang dihasilkan, dampak keterlambatan pada retensi pelanggan (efek kausal 4,01 pp, CLV Rp 495.644), dan dampak janji yang longgar pada konversi (asumsikan setiap hari tambahan janji menurunkan konversi 1,8%).

(a) Susun model keputusannya. (b) Hitung janji optimal per zona. (c) Bandingkan dengan janji sekarang. (d) Apa yang paling tidak pasti dalam model ini?

Answer key 12.2

(a) Model keputusannya menyeimbangkan dua efek yang berlawanan: janji lebih longgar menaikkan OTIF (mengurangi churn akibat keterlambatan) tetapi menurunkan konversi. Nilai bersih = penghematan churn — kehilangan konversi.

(c) Pola yang biasanya muncul: janji sekarang **terlalu ketat pada zona jauh** (Sumatera, Indonesia timur) di mana variabilitas waktu kirim besar, dan mungkin terlalu longgar pada Jabodetabek di mana variabilitasnya kecil dan daya saing menentukan.

(d) Yang paling tidak pasti adalah **angka 1,8% penurunan konversi per hari tambahan janji**. Ia diasumsikan, bukan diukur, dan seluruh kesimpulan sangat sensitif terhadapnya. Rekomendasi yang benar karena itu bukan janji tertentu, melainkan: *ukur elastisitas konversi terhadap janji waktu kirim dengan eksperimen* — mudah dijalankan pada halaman checkout dan bernilai jauh lebih besar daripada menyempurnakan bagian model lainnya. Ini penerapan langsung nilai informasi dari Vol 5 Bab 5.

Exercise 12.3 (Advanced · 3 jam)

Objective: program densitas menyeluruh

Susun program peningkatan densitas untuk KirimCepat: (a) empat inisiatif dengan estimasi dampak densitas dan biayanya; (b) dampak masing-masing pada waktu kirim dan OTIF; (c) nilai bersih dengan efek kausal churn; (d) urutan pelaksanaan dan alasannya; (e) rancangan pengujian untuk inisiatif dengan ketidakpastian terbesar; (f) bagaimana manfaat dibagi antara KirimCepat dan pelanggannya.

Answer key 12.3 — kerangka jawaban

(f) Bagian ini yang paling menentukan kelayakan program dalam praktik. Sebagian besar manfaat densitas jatuh ke **KirimCepat** (penghematan biaya), sementara sebagian besar biayanya jatuh ke **pelanggan akhir** (waktu tunggu lebih lama) dan sebagian ke **penjual** (churn pelanggan).

Program yang mengabaikan pembagian ini akan ditolak oleh penjual besar seperti TokoNusa, yang memiliki daya tawar. Program yang berhasil biasanya membagi manfaat: tarif lebih rendah untuk penjual yang bersedia menerima jendela pengiriman lebih lebar, atau insentif untuk pembeli yang memilih titik ambil.

Ini pola yang berulang di seluruh volume ini — **ketika biaya dan manfaat jatuh ke pihak berbeda, analisis yang benar secara teknis tetap gagal kecuali pembagian manfaatnya dirancang**. Bab 13 membahasnya lebih lanjut pada kasus reverse logistics.

Portfolio idea

★ PORTFOLIO TIP

Kurva densitas rute dengan perhitungan nilai perbaikan, dibandingkan berdampingan dengan nilai perbaikan produktivitas kurir, adalah satu grafik yang mengubah prioritas program efisiensi logistik. Sertakan juga tabel janji layanan versus persentil waktu kirim — keduanya adalah temuan yang jarang ada di analisis logistik standar.

Further reading

Literatur *last mile logistics* dan optimasi rute (VRP) · Chopra & Meindl, *Supply Chain Management* · Publikasi tentang cost-to-serve analysis · Vol 4 Bab 11 dan Vol 5 Bab 13 buku ini.

Next chapter

Bab 13 — kapasitas armada, puncak musiman, dan reverse logistics: mengapa pihak yang menanggung 81% biaya retur bukan pihak yang mengendalikan penyebabnya.

Bab 13 — Logistik II: Kapasitas, Puncak, dan Reverse Logistics

Pihak yang menanggung 81% biaya retur bukan pihak yang mengendalikan penyebabnya

Learning objectives	Menghitung kapasitas armada dan utilisasinya; merencanakan kapasitas untuk puncak musiman; memilih antara kapasitas tetap dan fleksibel; menganalisis reverse logistics dan pembagian biayanya; mengenali ketidaksejajaran insentif antar pihak dalam rantai pasok; merancang mekanisme yang menyelaraskannya
Prerequisites	Bab 12; Vol 5 Bab 13 (penjadwalan, kapasitas); Vol 3 Bab 8
Estimasi waktu	Baca 2,5 jam · Praktik 4 jam
Difficulty	● Advanced
Skills covered	Perencanaan kapasitas armada, manajemen puncak musiman, reverse logistics, analisis insentif rantai pasok
Business domain	Logistik — KirimCepat dan hubungannya dengan TokoNusa serta Pasarnesia

Kapasitas armada dan masalah puncak

KirimCepat: kapasitas dan pemakaian

$2.500 \text{ kurir} \times 78 \text{ paket/hari} \times 310 \text{ hari kerja}$
 $= 60.450.000 \text{ paket per tahun}$

Volume aktual 53.200.000 → utilisasi 88,0%

PUNCAK HARBOLNAS: 3,8× rata-rata harian
Volume harian rata-rata = $53,2 \text{ juta} / 310 = 171.613$
Volume harian puncak = 652.129
Kurir yang dibutuhkan = $652.129 / 78 = 8.361$
Kurir yang dimiliki = 2.500

DEFISIT PUNCAK	5.861 kurir
----------------	-------------

◆ **BUSINESS INSIGHT — masalah kapasitas logistik adalah masalah bentuk permintaan, bukan masalah rata-rata**

Utilisasi 88% terdengar sehat. Ia juga tidak relevan, karena permintaan logistik e-commerce sangat tidak merata: puncak Harbolnas mencapai 3,8 kali rata-rata harian.

Perusahaan menghadapi tiga pilihan, dan seluruh strategi operasi logistik pada dasarnya adalah pilihan di antara ketiganya:

1. BANGUN UNTUK PUNCAK
8.361 kurir tetap. Utilisasi rata-rata turun ke 26,3%.
Biaya tenaga kerja meledak; sebagian besar hari menganggur.
2. BANGUN UNTUK RATA-RATA, TERIMA KEGAGALAN PADA PUNCAK
Paket menumpuk, waktu kirim melar, OTIF anjlok.
Biaya: churn pelanggan pada momen dengan volume tertinggi dan sorotan terbesar.
3. KAPASITAS DASAR + KAPASITAS FLEKSIBEL
Kurir tetap untuk permintaan dasar; kurir mitra, kurir lepas, dan penyedia pihak ketiga untuk puncak.
Biaya per paket lebih tinggi pada kapasitas fleksibel, tetapi hanya dibayar saat dipakai.

Pilihan ketiga hampir selalu yang benar, dan pertanyaan analitisnya menjadi: **berapa proporsi kapasitas yang sebaiknya tetap?**

Ini persis masalah newsvendor dari Vol 5 Bab 11, dengan bentuk yang berbeda. Kapasitas tetap yang terlalu besar berarti membayar kurir yang menganggur (biaya kelebihan); yang terlalu kecil berarti bergantung pada kapasitas fleksibel yang lebih mahal atau kehilangan pengiriman (biaya kekurangan). Critical ratio menentukan titik optimalnya.

```
c_u biaya kekurangan = selisih biaya kurir mitra dikurangi
                        kurir tetap, per paket
c_o biaya kelebihan   = biaya kurir tetap yang menganggur

Critical ratio = c_u / (c_u + c_o)
→ kapasitas tetap ditetapkan pada persentil ke-CR dari
distribusi permintaan harian
```

Perhatikan bahwa distribusi permintaan harian logistik e-commerce sangat miring ke kanan — beberapa hari dengan volume ekstrem dan mayoritas hari mendekati median. Pada distribusi seperti itu, kapasitas tetap optimal biasanya berada *jauh di bawah* rata-rata plus satu simpangan baku, dan ketergantungan pada kapasitas fleksibel jauh lebih besar daripada yang biasanya direncanakan.

■ TECHNICAL NOTE — mengapa merencanakan puncak dari rata-rata selalu gagal

Kesalahan perencanaan kapasitas yang paling umum: mengambil volume tahunan, membaginya dengan hari kerja, menambahkan bantalan 20-30%, dan menyebutnya rencana kapasitas.

Pada permintaan yang sangat miring, rata-rata plus bantalan tidak mendekati puncak sama sekali. Untuk KirimCepat, rata-rata 171.613 paket per hari dengan bantalan 30% menghasilkan 223.097 — sementara puncaknya 652.129, hampir tiga kali lipat.

Perencanaan yang benar dimulai dari **distribusi volume harian**, bukan dari rata-rata:

1. Kumpulkan volume harian 2-3 tahun terakhir
2. Sejajarkan berdasarkan PERISTIWA (Harbolnas, Lebaran, gajian, akhir pekan), bukan tanggal kalender
3. Bangun distribusi untuk tiap jenis hari
4. Tetapkan kapasitas tetap dari critical ratio
5. Rencanakan kapasitas fleksibel untuk persentil atas
6. Uji rencana pada simulasi volume (Vol 5 Bab 7)

Langkah 2 adalah yang paling sering dilewatkan dan paling menentukan. Tanggal Harbolnas, Lebaran, dan gajian bergeser; menyebarkan per tanggal kalender menghasilkan distribusi yang mencampur hari puncak dengan hari biasa dan menyembunyikan kedua ujungnya.

Ini persis penyesuaian yang sama dengan kurva rencana musiman ritel di Bab 3 — pola yang berulang setiap kali data memiliki siklus yang tidak terkunci pada kalender.

Reverse logistics: biaya yang tersebar ke pihak yang salah

KirimCepat: retur 8,3% dari 53,2 juta paket = 4.415.600 paket per tahun

SIAPA MENANGGUNG APA

KirimCepat (3PL)

pickup Rp 6.400 + sortir Rp 1.850 per paket
= Rp 36,4 miliar/tahun (4,5% dari revenue)

Penjual (TokoNusa, seller Pasarnesia)

susut nilai barang 11,5% × Rp 312.000 per paket
= Rp 158,4 miliar/tahun

TOTAL BIAYA EKOSISTEM Rp 194,9 miliar/tahun

Penjual menanggung 81% biaya.

KirimCepat mengendalikan sebagian besar PENYEBAB (kerusakan dalam pengiriman, keterlambatan yang memicu pembatalan, gagal kirim berulang).

⚠ **WARNING** — ketidaksejajaran insentif adalah masalah analitis, bukan hanya masalah kontrak

Menurunkan tingkat retur 1 poin persentase menghasilkan:

KirimCepat hemat	Rp 4,39 miliar
Penjual hemat	Rp 19,09 miliar
Total ekosistem	Rp 23,48 miliar

KirimCepat menerima 18,7% manfaat dari perbaikan yang sebagian besar berada dalam kendalinya. Konsekuensinya dapat diprediksi: **investasi untuk menurunkan retur akan kurang dari optimal secara sistematis**, karena pihak yang harus berinvestasi bukan pihak yang paling diuntungkan.

Ini bukan kegagalan moral siapa pun. Ia adalah konsekuensi struktural dari pembagian biaya, dan ia muncul di setiap rantai pasok yang melibatkan beberapa pihak.

Tiga mekanisme yang menyelaraskannya, berurutan dari yang paling mudah:

1. Kontrak berbasis hasil. Tarif yang dikaitkan dengan tingkat retur atau OTIF. KirimCepat menanggung sebagian biaya retur di atas ambang tertentu, dan memperoleh bonus di bawahnya. Ini memindahkan sebagian manfaat ke pihak yang mengendalikan penyebab.

2. Investasi bersama. Penjual membiayai sebagian perbaikan (kemasan lebih baik, verifikasi alamat, konfirmasi sebelum pengiriman) yang dijalankan 3PL. Pembagian biaya mengikuti pembagian manfaat.

3. Transparansi data penyebab. Paling murah dan paling sering diabaikan. Ketika penyebab retur dikategorikan dan dibagikan ke kedua pihak, masing-masing dapat melihat bagian mana yang dapat diperbaikinya. Tanpa data itu, diskusi berhenti pada saling menyalahkan.

Bagi seorang analyst, mekanisme ketiga adalah titik masuk yang paling realistis: *bangun taksonomi penyebab retur, kuantifikasi masing-masing, dan tunjukkan siapa yang dapat memperbaiki apa*. Analisis itu sering menjadi dasar negosiasi kontrak berikutnya.

TAKSONOMI PENYEBAB RETUR – dan siapa yang dapat memperbaikinya

PENYEBAB	DAPAT DIPERBAIKI OLEH
Barang rusak dalam pengiriman	3PL (penanganan) + penjual (kemasan)
Alamat tidak ditemukan	3PL (verifikasi) + platform (validasi input)
Pembeli membatalkan karena lama	3PL (kecepatan) + platform (janji realistis)
Barang tidak sesuai deskripsi	PENJUAL saja
Pembeli berubah pikiran	tidak ada; sifat kanal
Gagal kirim berulang	3PL (penjadwalan ulang) + pembeli (ketersediaan)

Distribusi penyebab menentukan siapa yang harus berinvestasi – dan angka itu jarang dikumpulkan secara sistematis.

Di mana metode yang benar memberi jawaban yang salah

✗ KASUS — optimasi rute yang menaikkan biaya total

Situasi: KirimCepat menerapkan optimasi rute (vehicle routing problem) untuk meminimalkan jarak tempuh total. Hasilnya nyata: jarak tempuh turun 12%, biaya bahan bakar turun, dan proyeksi penghematan Rp 8,4 miliar per tahun.

Enam bulan kemudian: biaya total naik. Tingkat gagal kirim naik dari 6,1% ke 7,8% di Jabodetabek, dan biaya retry menghapus seluruh penghematan.

Mengapa: optimasi meminimalkan jarak, dan solusi berjarak minimum menempatkan pengiriman pada urutan yang mengabaikan *kapan penerima ada di rumah*. Rute yang efisien secara geografis mengirim ke kawasan perumahan pada siang hari — saat penghuninya bekerja.

Fungsi tujuan yang benar bukan jarak, melainkan **biaya total termasuk kegagalan**:

```
Fungsi tujuan yang benar
= biaya perjalanan
+ biaya penyerahan
+ P(gagal | waktu, jenis alamat) × biaya retry
```

Menambahkan komponen ketiga mengubah solusi optimal secara mendasar: perumahan dilayani sore atau akhir pekan, perkantoran pada jam kerja, dan urutan geografis dikorbankan sebagian.

Pelajaran yang berlaku umum dan sudah muncul berulang di volume ini: *optimasi memberi jawaban tepat untuk fungsi tujuan yang kamu berikan*. Kesalahan mahal dalam optimasi hampir tidak pernah berupa solver yang salah, melainkan tujuan yang tidak lengkap (Vol 5 Bab 9).

Dan pemeriksaan yang mencegahnya sederhana: **sebelum menerapkan optimasi, tanyakan biaya apa yang tidak ada dalam fungsi tujuan, dan apakah solusi optimal akan menaikannya**. Pada kasus ini, satu pertanyaan itu akan menghemat enam bulan dan Rp 8,4 miliar yang tidak pernah terwujud.

Checklist analisis kapasitas dan reverse logistics

- ✓ Kapasitas direncanakan dari distribusi volume harian, bukan dari rata-rata
- ✓ Data volume disejajarkan berdasarkan peristiwa, bukan tanggal kalender
- ✓ Proporsi kapasitas tetap ditetapkan dengan critical ratio
- ✓ Kapasitas fleksibel direncanakan untuk persentil atas
- ✓ Rencana kapasitas diuji dengan simulasi volume
- ✓ Biaya retur dipetakan per pihak yang menanggung
- ✓ Manfaat perbaikan dipetakan per pihak yang menerima
- ✓ Ketidaksejajaran insentif diidentifikasi dan mekanisme penyelesaiannya diusulkan
- ✓ Taksonomi penyebab retur dibangun beserta pihak yang dapat memperbaikinya
- ✓ Fungsi tujuan optimasi rute memuat biaya kegagalan, bukan hanya jarak
- ✓ Sebelum menerapkan optimasi, biaya yang tidak ada dalam fungsi tujuan diperiksa

Ending Card — Bab 13

What you learned

Kapasitas armada KirimCepat dengan utilisasi 88% dan defisit puncak 5.861 kurir; tiga pilihan strategi kapasitas dan mengapa kombinasi tetap-fleksibel hampir selalu benar; penerapan critical ratio pada penetapan proporsi kapasitas tetap; mengapa merencanakan puncak dari rata-rata plus bantalan selalu gagal pada permintaan yang miring; enam langkah perencanaan kapasitas yang benar termasuk penyejajaran berbasis peristiwa; pembagian biaya reverse logistics yang menempatkan 81% pada penjual sementara 3PL mengendalikan penyebabnya; tiga mekanisme penyelarasan insentif; taksonomi penyebab retur beserta pihak yang dapat memperbaikinya; dan kasus optimasi rute yang menurunkan jarak 12% sambil menaikkan biaya total karena fungsi tujuannya tidak lengkap.

Skills mastered

Perencanaan kapasitas berbasis distribusi · manajemen puncak musiman · analisis reverse logistics · pemetaan insentif rantai pasok · penilaian kelengkapan fungsi tujuan optimasi.

Real business value

Membangun taksonomi penyebab retur dan memetakan siapa yang dapat memperbaiki apa mengubah pembicaraan Rp 194,9 miliar dari saling menyalahkan menjadi dasar negosiasi kontrak. Dan memeriksa kelengkapan fungsi tujuan sebelum menerapkan optimasi rute mencegah program yang menjanjikan Rp 8,4 miliar dan menghasilkan kenaikan biaya.

Interview readiness

● INTERVIEW QUESTIONS

1. "Utilisasi armada kami 88%. Efisien?" — tidak relevan; yang menentukan adalah bentuk permintaan dan puncak.
2. "Berapa kapasitas tetap yang optimal?" — critical ratio pada distribusi volume harian.
3. "Bagaimana merencanakan Harbolnas?" — distribusi per jenis hari, disejajarkan per peristiwa; kapasitas fleksibel.
4. "Retur kami 8,3%. Siapa yang harus memperbaikinya?" — petakan penyebab dan pembagian biaya; jelaskan ketidaksejajaran.
5. "Optimasi rute kami menurunkan jarak 12% tetapi biaya naik. Kenapa?" — fungsi tujuan tidak memuat biaya kegagalan.
6. "Apa pemeriksaan terakhir sebelum menerapkan optimasi?" — biaya apa yang tidak ada dalam fungsi tujuan.

Exercises

Exercise 13.1 (Beginner · 40 menit)

Objective: kapasitas tetap optimal dengan critical ratio

Kurir tetap berbiaya Rp 6,8 juta per bulan (setara Rp 262 ribu per hari kerja) dan menangani 78 paket per hari. Kurir mitra dibayar Rp 4.900 per paket.

(a) Hitung biaya per paket kurir tetap pada utilisasi penuh. (b) Hitung c_u dan c_o . (c) Hitung critical ratio. (d) Bila distribusi volume harian memiliki median 171.613 dan persentil ke-75 sebesar 214.500, berapa kurir tetap yang optimal? (e) Apa yang berubah bila kurir mitra sulit diperoleh pada hari puncak?

Answer key 13.1

(a) Biaya per paket kurir tetap = $261.538/78 = \text{Rp } 3.353$.

(b) c_u (kekurangan) = biaya mitra – biaya tetap = $4.900 - 3.353 = \text{Rp } 1.547$ per paket. c_o (kelebihan) = biaya kurir tetap yang menganggur = **Rp 261.538 per kurir per hari**, atau Rp 3.353 per paket-kapasitas yang tidak terpakai.

(c) Critical ratio = $1.547/(1.547 + 3.353) = \mathbf{0,3157}$.

(d) CR 0,3157 berarti kapasitas tetap ditetapkan pada persentil ke-32 dari distribusi volume harian — **di bawah median**. Ini hasil yang mengejutkan bagi banyak orang dan sepenuhnya benar: karena kurir menganggur jauh lebih mahal daripada selisih biaya mitra, sebagian besar kapasitas sebaiknya fleksibel.

(e) Bila kurir mitra sulit diperoleh pada puncak, c_u naik tajam — bukan sekadar selisih tarif, melainkan biaya pengiriman yang gagal seluruhnya plus dampak pada pelanggan. Bila c_u menjadi, misalnya, Rp 15.000, CR naik menjadi 0,817 dan kapasitas tetap optimal bergeser ke persentil ke-82. **Ketersediaan kapasitas fleksibel adalah asumsi yang paling menentukan dalam seluruh perhitungan ini**, dan ia harus diuji, bukan diasumsikan — terutama karena seluruh industri mencari kurir tambahan pada hari yang sama.

Exercise 13.2 (Intermediate · 90 menit)

Objective: analisis penyebab retur dan pembagian biaya

Dengan taksonomi pada bab ini, asumsikan distribusi penyebab retur: barang rusak 18%, alamat tidak ditemukan 14%, pembatalan karena lama 21%, tidak sesuai deskripsi 24%, berubah pikiran 15%, gagal kirim berulang 8%.

(a) Hitung biaya per penyebab untuk kedua pihak. (b) Identifikasi penyebab yang dapat diperbaiki 3PL dan hitung nilainya bagi masing-masing pihak. (c) Rancang skema kontrak yang menyelaraskan insentif. (d) Hitung nilai skema itu bagi kedua pihak.

Answer key 13.2

(b) Penyebab yang dapat diperbaiki 3PL (seluruhnya atau sebagian): barang rusak 18%, alamat tidak ditemukan 14%, pembatalan karena lama 21%, gagal kirim berulang 8% — total **61% dari retur**. Bila separuh dari bagian itu dapat dihilangkan, tingkat retur turun dari 8,30% ke 5,77% — penurunan 2,53 pp, bernilai **Rp 59,4 miliar bagi ekosistem**, di mana Rp 48,3 miliar jatuh ke penjual dan hanya Rp 11,1 miliar ke KirimCepat.

(c) Skema yang bekerja: tarif dasar diturunkan sedikit, ditambah *bonus berbasis tingkat retur* — misalnya KirimCepat menerima Rp 8.000 untuk setiap penurunan satu paket retur di bawah ambang 6,5%. Skema ini memindahkan sebagian besar manfaat ke pihak yang mengendalikan penyebab.

(d) Dengan skema itu, KirimCepat menerima $11,0 + (2,5 \text{ pp} \times 53,2 \text{ juta} \times \dots)$ — perhitungan lengkapnya bergantung pada parameter bonus, dan latihan ini menuntut kamu memilih parameter yang membuat *kedua* pihak lebih baik daripada kondisi sekarang. Itulah syarat sebuah skema dapat dinegosiasikan: bukan optimal secara total, melainkan **lebih baik bagi setiap pihak secara terpisah**.

Exercise 13.3 (Advanced · 3 jam)

Objective: rencana kapasitas puncak lengkap

Susun rencana kapasitas Harbolnas untuk KirimCepat: (a) bangun distribusi volume harian dari data yang disejajarkan per peristiwa; (b) simulasikan volume puncak dengan ketidakpastian (Vol 5 Bab 7); (c) tentukan bauran kapasitas tetap dan fleksibel; (d) hitung biaya rencana dan probabilitas kegagalan layanan; (e) rancang rencana cadangan bila kapasitas fleksibel tidak tersedia; (f) tentukan metrik pemantauan harian selama periode puncak.

Answer key 13.3 — kerangka jawaban

(e) Rencana cadangan adalah bagian yang paling menentukan dan paling sering hilang. Pilihan yang realistis: perpanjang janji waktu kirim *sebelum* periode puncak (jujur dan terkendali) alih-alih gagal memenuhi janji ketat (tidak terkendali); prioritaskan paket berdasarkan nilai atau tingkat layanan; dan siapkan kesepakatan kapasitas dengan 3PL lain sebelum musim, bukan saat krisis.

Perpanjangan janji sebelum puncak adalah keputusan yang paling sering dihindari dan paling sering benar. Ia menukar sedikit daya saing dengan kepastian pemenuhan — dan Bab 12 sudah menunjukkan bahwa janji yang tidak realistis menghasilkan OTIF rendah yang terlihat seperti kegagalan operasi.

(f) Metrik pemantauan harian yang benar selama puncak bukan volume terkirim (yang selalu terlihat mengesankan) melainkan **backlog** — selisih antara paket masuk dan paket keluar secara kumulatif. Backlog yang tumbuh adalah tanda paling awal bahwa kapasitas tidak mencukupi, dan ia terlihat berhari-hari sebelum OTIF turun.

Portfolio idea

★ PORTFOLIO TIP

Analisis pembagian biaya reverse logistics — siapa menanggung berapa, siapa mengendalikan apa, dan skema apa yang menyelaraskannya — adalah artefak yang menunjukkan kemampuan berpikir tentang sistem multi-pihak. Kemampuan itu langka dan sangat relevan untuk peran di logistik, marketplace, dan rantai pasok mana pun.

Further reading

Chopra & Meindl, *Supply Chain Management* — bab tentang koordinasi rantai pasok dan kontrak · Literatur tentang reverse logistics dan pengelolaan retur · Cachon tentang kontrak rantai pasok dan pembagian risiko · Vol 5 Bab 11 dan Bab 13 buku ini.

Next chapter

Bab 14 — apa yang berulang di keenam domain, apa yang dapat dipindahkan dan apa yang tidak, dan bagaimana memposisikan diri di pasar kerja berdasarkan peta permintaan.

Bab 14 — Pola Lintas Domain dan Positioning Karier

Apa yang berulang di keenam domain, apa yang dapat dipindahkan, dan bagaimana memposisikan diri di pasar 2026

Learning objectives	Mengenali pola yang berulang lintas industri dan memakainya untuk masuk domain baru lebih cepat; membedakan pengetahuan yang dapat dipindahkan dari yang tidak; menyusun strategi masuk pasar kerja berdasarkan permintaan, hambatan, dan akses; membangun bukti penguasaan; memetakan domain yang tidak dibahas dalam volume ini
Prerequisites	Bab 1-13
Estimasi waktu	Baca 2,5 jam · Praktik 4 jam
Difficulty	● Advanced
Skills covered	Transfer pengetahuan lintas domain, pemetaan industri, strategi karier berbasis data pasar, penyusunan bukti penguasaan
Business domain	Lintas industri

Enam pola yang berulang di setiap domain

POLA 1 – METRIK INTI = LABA PER UNIT KENDALA MENGIKAT

Ritel	ruang rak	→ GP per m ²
	modal kerja	→ GMROI
Marketplace	kepercayaan	→ CM per order
F&B	kursi-jam	→ CM per porsi; per MENIT saat sibuk
Bank	modal	→ spread bersih; RAROC
RS	tempat tidur	→ margin per HARI RAWAT
Logistik	kapasitas	→ CM per paket; biaya per TITIK HENTI

Konsekuensi: temukan kendala, dan metrik inti dapat diturunkan sendiri. Tidak perlu menghafal.

POLA 2 – PERSENTASE TIDAK DAPAT DIBELANJAKAN

Ritel	kategori GMROI tertinggi bukan penyumbang GP terbesar
F&B	food cost 22% menghasilkan CM lebih kecil daripada 45%
Logistik	zona CM rate 6,4% menghasilkan CM absolut TERTINGGI
Bank	yield tertinggi bukan spread bersih tertinggi
RS	margin % tertinggi bukan margin per hari tertinggi

Muncul di LIMA dari enam domain. Ini kesalahan yang paling sering diulang dalam analytics bisnis.

POLA 3 – UNIT ANALISIS YANG BENAR MENGUBAH SELURUH PERINGKAT

Bank	per KOHOR penyaluran, bukan per periode (vintage)
RS	per HARI RAWAT, bukan per kasus
Logistik	per TITIK HENTI, bukan per paket
F&B	per MENIT penyiapan pada jam sibuk
Ritel	per m ² atau per rupiah persediaan

Marketplace per KOHOR seller, bukan agregat

Memilih unit yang salah menghasilkan angka yang benar secara aritmetika dan menyesatkan secara total.

POLA 4 – SATU PERINGKAT UNTUK SATU KEPUTUSAN

Ritel	alokasi ruang / alokasi modal / prioritas perhatian
F&B	menilai manajer / kontribusi / kelanjutan gerai
RS	mutu klinis / profitabilitas / kapasitas
Bank	yield / spread bersih / kebutuhan modal

Setiap kali organisasi memeringkat unit yang heterogen, pertanyaan pertamanya: peringkat ini untuk keputusan apa?

POLA 5 – ANGKA KAUSAL MENENTUKAN KEPUTUSAN OPERASIONAL

Ritel	apakah elektronik benar-benar menarik traffic
E-commerce	berapa kanibalisasi kanal marketplace
Logistik	berapa harga keterlambatan (4,01 pp, bukan 18,82)
Marketplace	apakah pertumbuhan GMV inkremental atau dibeli
Bank	apakah roll rate membaik karena kualitas atau karena penagihan lebih agresif

Keputusan sehari-hari bergantung pada angka kausal. Angka asosiasi mengarahkannya secara sistematis ke arah yang salah – dan biasanya ke arah yang sama: berlebihan.

POLA 6 – OPTIMASI GAGAL KARENA FUNGSI TUJUAN, BUKAN SOLVER

Ritel	optimasi ruang mengabaikan elastisitas cekung, traffic, dan kelayakan fisik
RS	optimasi bauran kasus mengabaikan bahwa rumah sakit tidak memilih pasien
Logistik	optimasi rute mengabaikan biaya gagal kirim
F&B	optimasi menu mengabaikan peran veto dan jangkar

Pemeriksaan yang mencegahnya, satu kalimat:
"Biaya apa yang TIDAK ada dalam fungsi tujuan, dan apakah solusi optimal akan menaikkannya?"

◆ BUSINESS INSIGHT — keenam pola ini adalah yang sebenarnya dapat dipindahkan

Setelah membaca enam domain, godaan yang wajar adalah menyimpulkan bahwa setiap industri berbeda dan harus dipelajari dari nol. Tabel-tabel di atas menunjukkan sebaliknya.

Yang berbeda antar industri adalah *isi*: nama metrik, rentang normal, batasan regulasi, dan kosakata. Itu bagian yang harus dipelajari, dan bagian itulah yang memakan sembilan puluh hari.

Yang sama adalah *struktur*: kendala menentukan metrik, persentase menyesatkan, unit analisis menentukan kesimpulan, peringatan harus dipisahkan per keputusan, angka kausal menentukan tindakan, dan optimasi gagal pada perumusan.

Konsekuensi praktisnya besar bagi karier: **domain kedua jauh lebih cepat dikuasai daripada domain pertama**, karena strukturnya sudah dikenali dan hanya isinya yang baru. Analyst yang pernah menguasai satu domain dengan sungguh-sungguh dapat masuk domain kedua dalam separuh waktu — dan itu keunggulan yang bertambah, bukan berkurang.

Apa yang dapat dipindahkan dan apa yang tidak

Dapat dipindahkan penuh	Dapat dipindahkan dengan penyesuaian	Tidak dapat dipindahkan
Kerangka enam butir (Bab 1)	Kerangka metrik — nama dan rumus berbeda	Rentang normal setiap metrik
Enam pola di atas	Struktur biaya — komponennya berbeda	Batasan regulasi dan kepatuhan
Seluruh metode Volume 1–6	Model keputusan — parameternya berbeda	Kosakata dan istilah internal
Disiplin verifikasi dan tata kelola	Pola musiman — bentuknya berbeda	Siapa memutuskan apa; politik organisasi
Cara berpikir tentang kendala	Struktur data — sistemnya berbeda	Jebakan spesifik industri

■ TECHNICAL NOTE — kolom ketiga adalah yang menentukan waktu masuk

Perhatikan bahwa kolom "tidak dapat dipindahkan" berisi hal-hal yang tidak dapat dipelajari dari buku: rentang normal, jebakan industri, dan siapa memutuskan apa.

Ketiganya hanya diperoleh dari dua sumber: **data industri nyata** dan **orang yang bekerja di dalamnya**. Itulah alasan program sembilan puluh hari di Bab 1 mengalokasikan dua tahap penuh untuk keduanya, dan mengapa kandidat yang hanya membaca akan selalu terlihat sebagai orang luar dalam percakapan pertama.

Pertanyaan yang paling cepat mengungkap apakah seseorang benar-benar memahami sebuah domain: *"angka berapa yang membuatmu curiga di industri ini?"* Jawabannya memerlukan rentang normal, dan rentang normal hanya datang dari paparan.

Peta domain yang tidak dibahas dalam volume ini

Domain	Persamaan laba	Kendala mengikat	Metrik inti
SaaS B2B	ARR — biaya layanan — S&M — R&D	Kapasitas penjualan; modal	Net revenue retention, CAC payback, magic number, gross margin per akun
Asuransi	Premi — klaim — biaya akuisisi — operasi	Modal; kapasitas underwriting	Loss ratio, combined ratio, persistency, frekuensi × severitas
Manufaktur	(harga — biaya produksi) × unit — tetap	Kapasitas mesin bottleneck	OEE, yield, throughput per jam bottleneck, biaya kualitas
Telekomunikasi	ARPU × pelanggan — biaya jaringan — akuisisi	Kapasitas jaringan; spektrum	ARPU, churn, cost per GB, utilisasi menara
Pendidikan	(biaya kuliah — biaya pengajaran) × siswa — tetap	Kapasitas kelas dan pengajar	Kontribusi per siswa, retensi antar tingkat, rasio siswa-pengajar
Properti	Sewa — biaya pengelolaan — pembiayaan	Modal; ruang yang dapat disewakan	Occupancy, sewa per m ² , NOI, cap rate
Energi	(harga — biaya produksi) × volume — aset	Kapasitas produksi; regulasi harga	Biaya per unit energi, availability factor, load factor
Media			

	Iklan + langganan – biaya konten – distribusi	Perhatian audiens; kapasitas produksi konten	ARPU, waktu tonton per pengguna, biaya per konten yang berhasil
--	---	--	---

✓ BEST PRACTICE — cara memakai tabel ini

Tabel di atas bukan ringkasan yang cukup untuk bekerja di domain-domain itu. Ia adalah *titik awal kerangka enam butir*: kolom kedua dan ketiga mengisi butir 1 dan 2, dan dari sana metrik inti dapat diturunkan sendiri.

Latihan yang berguna untuk siapa pun yang mempertimbangkan salah satu domain ini: ambil satu baris, dan tanpa mencari referensi, turunkan metrik intinya dari persamaan laba dan kendalanya. Lalu bandingkan dengan kolom keempat. Bila hasilnya cocok, kamu sudah memiliki cara berpikir yang benar; bila tidak, periksa apakah kendala yang kamu identifikasi tepat.

Sebagian besar metrik pada kolom keempat dapat diturunkan sendiri dengan cara ini — dan itulah bukti bahwa pola pada bagian awal bab ini benar-benar berlaku umum.

Positioning karier: permintaan, hambatan, dan akses

MATRIKS KEPUTUSAN DOMAIN – riset pasar 2026

	HAMBATAN RENDAH	HAMBATAN TINGGI
PERMINTAAN TINGGI	E-COMMERCE LOGISTIK → masuk cepat, kompetitif	KESEHATAN PERBANKAN/FINTECH ASURANSI → sulit masuk, sulit digantikan
PERMINTAAN MENENGAH	RITEL F&B MEDIA → titik masuk yang baik untuk awal	ENERGI MANUFAKTUR PROPERTI → hanya bila ada akses khusus

STRATEGI YANG PALING SERING BERHASIL

Masuk lewat kuadran kiri (hambatan rendah, akses ada)
↓ bangun bukti kerja nyata 12–24 bulan
Pindah ke kuadran kanan atas (permintaan tinggi, hambatan tinggi) dengan portofolio di tangan

Perpindahan itu JAUH lebih mudah daripada masuk langsung, karena hambatan tinggi sebagian besar berupa kepercayaan – dan kepercayaan dibangun dengan bukti, bukan dengan sertifikat.

► **EXECUTIVE PERSPECTIVE — mengapa hambatan tinggi adalah kabar baik bagi yang bersedia menempuhnya**

Riset pasar 2026 menempatkan kesehatan dan perbankan sebagai domain dengan permintaan tertinggi. Keduanya juga memiliki hambatan masuk tertinggi: kosakata teknis, regulasi ketat, sensitivitas data, dan proses yang lambat.

Kombinasi itu bukan kebetulan — **permintaan tinggi justru disebabkan oleh hambatan tinggi**. Sedikit analyst yang bersedia menempuh prosesnya, sehingga pasokan terbatas sementara kebutuhan terus tumbuh.

Bagi seseorang yang merencanakan karier, ini menghasilkan tiga kesimpulan praktis:

1. Hambatan yang kamu lewati melindungimu. Domain yang mudah dimasuki juga mudah dimasuki orang lain. Nilai yang dibangun di sana tergerus lebih cepat.

2. Waktu masuk adalah investasi, bukan biaya. Sembilan puluh hari mempelajari kosakata klinis atau regulasi perbankan menghasilkan posisi yang bertahan bertahun-tahun.

3. Jalur bertahap lebih realistis daripada lompatan. Masuk ke e-commerce atau logistik, bangun portofolio, lalu berpindah. Analyst dengan dua tahun pengalaman logistik yang dapat menunjukkan analisis cost-to-serve yang solid jauh lebih mudah diterima di kesehatan daripada lulusan tanpa pengalaman apa pun — karena yang dinilai adalah cara berpikir, dan cara berpikir dapat ditunjukkan.

Satu peringatan penting: memilih domain hanya berdasarkan permintaan tanpa memperhatikan minat adalah kesalahan yang mahal. Domain dikuasai lewat paparan bertahun-tahun, dan paparan itu hanya bertahan bila pekerjaannya menarik bagi orang yang menjalaninya.

Bukti penguasaan: tiga artefak yang bekerja di domain apa pun

1. KAMUS METRIK INDUSTRI 3 jam
40–60 istilah · definisi persis · rentang normal · keputusan yang bergantung padanya · jebakan
→ Ditunjukkan dalam wawancara apa pun di industri itu
2. ANALISIS ATAS DATA NYATA 2–3 hari
Menjawab pertanyaan yang benar-benar ditanyakan industri, dengan sumber data publik dan keterbatasannya dinyatakan
→ Bukti bahwa kamu dapat bekerja, bukan hanya membaca
3. TULISAN YANG MENJELASKAN DINAMIKA 1–2 hari
Satu tulisan yang menjelaskan MENGAPA sesuatu terjadi di industri itu, dengan angka
→ Yang paling sering menghasilkan percakapan kerja

TOTAL ± 5 HARI KERJA untuk perangkat yang dipakai selama bertahun-tahun.

✗ **COMMON MISTAKE — mengejar keluasan alih-alih kedalaman**

Gejala: portofolio berisi enam proyek dari enam industri berbeda, masing-masing berupa analisis dasar dari dataset publik.

Mengapa merusak: keluasan tanpa kedalaman menandakan bahwa tidak satu pun domain benar-benar dikuasai. Pewawancara di industri tertentu akan menilai proyek yang relevan dengan industrinya, dan menemukan bahwa proyek itu dangkal.

Perbaikan: satu domain, tiga artefak, kedalaman nyata. Lalu domain kedua bila memang berpindah. Portofolio dengan satu analisis yang mendalam mengalahkan enam yang dangkal pada setiap wawancara.

Cara senior menghindarinya: memilih domain lebih dulu, lalu membangun bukti yang menjawab pertanyaan yang benar-benar ditanyakan di sana. Perbedaannya terlihat dalam dua menit percakapan.

Checklist positioning domain

- ✓ Enam pola lintas domain dikenali dan dipakai saat masuk industri baru
- ✓ Kerangka enam butir dijalankan untuk domain tujuan
- ✓ Rentang normal setiap metrik dikumpulkan dari sumber nyata, bukan diperkirakan
- ✓ Jebakan industri dikumpulkan dari praktisi, bukan dari buku
- ✓ Pilihan domain mempertimbangkan permintaan, hambatan, akses, dan minat
- ✓ Strategi masuk bertahap dipertimbangkan sebelum mencoba lompatan langsung
- ✓ Tiga artefak bukti penguasaan dibangun untuk satu domain, bukan tersebar
- ✓ Portofolio memprioritaskan kedalaman satu domain daripada keluasan
- ✓ Analisis dalam portofolio menjawab pertanyaan yang benar-benar ditanyakan industri

Ending Card — Bab 14

What you learned

Enam pola yang berulang di keenam domain — metrik sebagai laba per unit kendala, persentase yang tidak dapat dibelanjakan, unit analisis yang menentukan kesimpulan, satu peringkat untuk satu keputusan, angka kausal yang menentukan keputusan operasional, dan optimasi yang gagal pada fungsi tujuan; pemisahan pengetahuan yang dapat dipindahkan penuh, dengan penyesuaian, dan tidak sama sekali; peta delapan domain tambahan beserta persamaan laba, kendala, dan metrik intinya; matriks keputusan domain berdasarkan permintaan dan hambatan; strategi masuk bertahap dan mengapa hambatan tinggi melindungi yang menempuhnya; tiga artefak bukti penguasaan yang memakan lima hari kerja; dan kesalahan mengejar keluasaan alih-alih kedalaman.

Skills mastered

Transfer pengetahuan lintas domain · pemetaan industri baru dengan kerangka enam butir · strategi karier berbasis permintaan, hambatan, dan akses · penyusunan bukti penguasaan.

Real business value

Mengenali bahwa struktur berulang sementara isi berbeda memotong waktu masuk domain kedua menjadi separuh. Dan strategi masuk bertahap — hambatan rendah dahulu, lalu berpindah ke permintaan tinggi dengan portofolio — adalah jalur yang jauh lebih realistis daripada mencoba masuk langsung ke domain yang permintaannya tertinggi.

Interview readiness

● INTERVIEW QUESTIONS

1. "Kamu belum pernah bekerja di industri kami." — tunjukkan kerangka enam butir dan artefak yang sudah kamu buat.
2. "Apa yang kamu bawa dari industri sebelumnya?" — enam pola struktural, bukan metrik.
3. "Metrik inti industri kami apa?" — turunkan dari kendala mengikat, jangan menghafal.
4. "Angka apa yang membuatmu curiga di sini?" — rentang normal; jawaban ini paling cepat mengungkap kedalaman.
5. "Mengapa memilih domain ini?" — permintaan, hambatan, akses, dan minat; keempatnya, bukan salah satu.
6. "Portofolio kamu enam industri berbeda." — jelaskan mengapa kedalaman lebih penting, atau perbaiki portofolionya.

Exercises

Exercise 14.1 (Beginner · 45 menit)

Objective: menurunkan metrik dari kendala pada domain baru

Untuk empat domain dari tabel peta — SaaS B2B, asuransi, telekomunikasi, dan properti — turunkan metrik intinya dari persamaan laba dan kendala, *tanpa melihat kolom keempat*. Lalu bandingkan.

(a) Berapa yang cocok? (b) Untuk yang tidak cocok, apakah kesalahannya pada identifikasi kendala atau pada penurunan metrik? (c) Untuk masing-masing, sebutkan satu metrik yang terlihat penting tetapi menyesatkan.

Answer key 14.1

(c) Metrik yang menyesatkan di keempatnya: **SaaS** — pertumbuhan ARR tanpa net revenue retention; pertumbuhan yang dibeli dengan diskon besar terlihat sama dengan pertumbuhan yang sehat. **Asuransi** — loss ratio sendirian; ia dapat diperbaiki dengan menolak klaim yang sah, dan combined ratio memberi gambaran yang lebih lengkap. **Telekomunikasi** — jumlah pelanggan tanpa ARPU; pertumbuhan pelanggan dengan paket murah dapat menurunkan pendapatan total. **Properti** — occupancy sendirian; gedung penuh dengan sewa di bawah pasar lebih buruk daripada gedung 85% penuh dengan sewa pasar. Pola yang terlihat di keempatnya, dan sama dengan Exercise 1.1: **metrik yang menyesatkan hampir selalu berupa volume tanpa memperhitungkan nilai per unit, atau rasio yang dapat diperbaiki dengan cara yang merusak.**

Exercise 14.2 (Intermediate · 2 jam)

Objective: memetakan pola pada domain kamu sendiri

Ambil domain tempat kamu bekerja atau ingin bekerja. Untuk masing-masing dari enam pola, cari satu contoh nyata di domain itu: (a) metrik inti dari kendala; (b) tempat persentase menyesatkan; (c) unit analisis yang sering salah dipilih; (d) peringkat yang dipakai untuk beberapa keputusan sekaligus; (e) klaim kausal yang belum diuji; (f) optimasi atau target dengan fungsi tujuan tidak lengkap. Untuk masing-masing, hitung besaran taruhannya bila memungkinkan.

Answer key 14.2 — rubrik

Pekerjaan yang kuat memiliki dua ciri. **Pertama**, contohnya nyata dan spesifik — nama metrik yang benar-benar dipakai, keputusan yang benar-benar diambil — bukan contoh umum. **Kedua**, besaran taruhan dihitung meski kasar; tanpa angka, temuan tidak dapat memicu tindakan.

Butir (e) — klaim kausal yang belum diuji — biasanya yang paling produktif. Hampir setiap organisasi memiliki beberapa keyakinan operasional yang tidak pernah diuji dan menggerakkan anggaran besar. Menemukan satu, menghitung taruhannya, dan mengusulkan cara mengujinya adalah salah satu kontribusi paling bernilai yang dapat diberikan analyst baru dalam tiga bulan pertama.

Exercise 14.3 (Advanced · 5 hari)

Objective: membangun tiga artefak bukti penguasaan

Untuk satu domain pilihan, bangun ketiga artefak: kamus metrik industri, analisis atas data nyata, dan tulisan yang menjelaskan dinamika.

Syarat: setiap rentang normal memiliki sumber; analisis menjawab pertanyaan yang benar-benar ditanyakan industri dan menyatakan keterbatasan datanya; tulisan menjelaskan sebab, bukan hanya melaporkan angka.

Answer key 14.3 — rubrik

Kamus metrik yang kuat memuat kolom *"keputusan apa yang bergantung pada metrik ini"* — kolom yang mengubahnya dari daftar istilah menjadi alat kerja, dan yang paling sering hilang.

Analisis yang kuat memuat bagian *"apa yang tidak dapat dijawab analisis ini"* dan *"apa yang akan saya tanyakan kepada orang dalam"*. Keduanya menunjukkan bahwa kamu tahu di mana batas pengetahuanmu — dan itu jauh lebih meyakinkan daripada berpura-pura tidak ada batas.

Tulisan yang kuat menjelaskan **mengapa**, bukan **apa**. "Margin ritel turun 1,2 pp dalam tiga tahun" adalah laporan; "margin ritel turun karena peramalan yang terlalu optimistis menghasilkan open-to-buy berlebih, yang berakhir sebagai markdown" adalah penjelasan — dan hanya yang kedua yang menunjukkan pemahaman mekanika.

Portfolio idea

★ PORTFOLIO TIP

Tabel enam pola lintas domain dengan contoh dari industri tempat kamu bekerja adalah artefak yang menunjukkan kemampuan berpikir struktural — kemampuan yang membedakan analyst yang dapat berpindah domain dari yang terkunci pada satu tempat. Ia juga menjawab pertanyaan wawancara "apa yang kamu bawa dari industri sebelumnya" dengan bukti.

Further reading

Laporan tahunan perusahaan publik di domain tujuan — sumber mekanika industri terbaik yang tersedia gratis · Publikasi asosiasi industri dan regulator sektoral · Survei kompensasi dan tren pasar kerja analytics tahunan · Vol 3 Bab 1 dan Bab 14 buku ini.

Next chapter

Bab 15 — capstone akhir. Seluruh tujuh layer dipakai untuk satu keputusan yang melibatkan seluruh ekosistem enam perusahaan, dan menutup perjalanan yang dimulai di Volume 1.

Bab 15 — Capstone Akhir: Business Decision System

Satu keputusan yang melibatkan seluruh ekosistem, dikerjakan dengan tujuh layer sekaligus — dan penutup perjalanan yang dimulai di Volume 1

Learning objectives	Mengintegrasikan seluruh tujuh layer menjadi satu sistem keputusan bisnis; merumuskan masalah lintas entitas; memilih metode yang tepat untuk setiap sub-pertanyaan; membangun rantai lengkap dari data sampai tata kelola; menyajikan rekomendasi tingkat dewan direksi; menyatakan batas dan risiko secara jujur
Prerequisites	Seluruh Volume 1-7
Estimasi waktu	Baca 1,5 jam · Pengerjaan 40-60 jam
Difficulty	● Advanced / Production Ready
Skills covered	Seluruh tujuh layer terintegrasi + komunikasi tingkat dewan + tata kelola keputusan
Business domain	Ekosistem enam perusahaan

Skenario

RAPAT DEWAN DIREKSI TOKONUSA — KUARTAL BERJALAN

Empat hal terjadi bersamaan:

1. Kontrak eksklusif dengan KirimCepat berakhir dalam enam bulan. KirimCepat mengajukan kenaikan tarif 9% dengan komitmen OTIF 92%.
2. Pasarnesia menawarkan kemitraan fulfillment: TokoNusa menitipkan persediaan di gudang Pasarnesia, memperoleh penurunan komisi dari 5,2% ke 4,1%, dengan syarat komitmen volume dan eksklusivitas kanal daring.
3. Bank Sentosa menawarkan fasilitas modal kerja Rp 250 miliar dengan bunga 11,2% untuk mendanai ekspansi persediaan dan kategori baru.
4. Gross margin turun dari 31,2% ke 30,0% dalam tiga tahun, dan free cash flow tinggal Rp 8,6 miliar.

PERTANYAAN DARI DEWAN

"Kami tidak ingin empat memo terpisah. Kami ingin satu dokumen yang menjelaskan bagaimana keempatnya saling berkaitan, apa yang kami putuskan, dan bagaimana kami akan tahu bila kami salah.

Dan kami ingin tahu satu hal lagi: keputusan mana yang harus diambil sekarang, dan mana yang dapat ditunda sampai kami tahu lebih banyak."

◆ BUSINESS INSIGHT — mengapa keempatnya tidak dapat dianalisis terpisah

Godaan pertama adalah membagi tugas menjadi empat analisis. Itu keliru, karena keempatnya terhubung lewat rantai sebab yang nyata:

Kemitraan Pasarnesia → eksklusivitas kanal daring
→ mengunci TokoNusa pada satu marketplace
→ mengubah titik impas kanibalisasi (Bab 5)

Kenaikan tarif KirimCepat → biaya pengiriman naik
→ CM per order online turun
→ mengubah ekonomi kanal 1P vs 3P

Komitmen OTIF 92% → keterlambatan turun
→ churn turun $4,01 \text{ pp} \times \text{selisih paparan (Vol 4)}$
→ menaikkan CLV, mengubah SELURUH perhitungan

Fasilitas Rp 250 M → persediaan naik
→ GMROI kategori menentukan nilainya (Bab 2)
→ modal kerja naik, FCF tertekan lebih jauh

Margin turun 1,2 pp → penyebabnya harus didiagnosis dulu
→ bila penyebabnya markdown akibat peramalan berlebih (Bab 2–3), menambah persediaan MEMPERBURUK keadaan

Butir terakhir adalah yang paling menentukan dan paling mudah terlewat: **menerima fasilitas Rp 250 miliar untuk menambah persediaan sebelum mendiagnosis penyebab penurunan margin berpotensi mempercepat masalah yang sedang terjadi.**

Urutan yang benar karena itu bukan "analisis empat tawaran" melainkan: *diagnosis dulu, lalu keputusan yang mendesak, lalu keputusan yang dapat ditunda.*

Tujuh layer, tujuh peran dalam satu keputusan

LAYER 1 – DATA

Menyatukan data enam entitas: transaksi, pengiriman, klaim komisi, persediaan, dan biaya. Definisi yang konsisten lintas sistem. Kualitas dan kelengkapan.

LAYER 2 – STATISTIK

Rentang ketidakpastian pada setiap estimasi. Ukuran sampel untuk setiap klaim. Tidak ada angka tanpa rentang.

LAYER 3 – BISNIS

Persamaan laba tiap entitas. Dekomposisi penurunan margin 1,2 pp (mix, rate, markdown). Unit economics per kanal. KPI tree yang menghubungkan keempat keputusan.

LAYER 4 – EKSPERIMENTASI & KAUSALITAS

Kanibalisasi kanal: geo experiment.
Nilai OTIF: efek kausal 4,01 pp, bukan 18,82 pp.
Klaim "kategori menarik traffic": diuji, bukan diasumsikan.

LAYER 5 – DECISION SCIENCE

NPV tiap opsi pada WACC 12%. Simulasi ketidakpastian.
Certainty equivalent pada $R \approx \text{Rp } 20 \text{ miliar}$ (FCF tipis).
NILAI OPSI MENUNDA – inti pertanyaan terakhir dewan.

LAYER 6 – AI & MACHINE LEARNING

Peramalan permintaan per kategori untuk menentukan open-to-buy. Model risiko persediaan. Dan disiplin yang sama: baseline dulu, ambang dari biaya, uplift

diukur bukan diasumsikan.

LAYER 7 – DOMAIN

GMROI dan produktivitas ruang menentukan alokasi fasilitas kredit. Titik impas kanibalisasi menentukan nilai kemitraan. Cost-to-serve menentukan posisi negosiasi tarif. Vintage menentukan syarat kredit.

Deliverable

No	Dokumen	Isi minimum
D1	Perumusan masalah (2 hal)	Keputusan sebenarnya; keterkaitan antar keempatnya; urutan yang benar; alternatif termasuk tidak melakukan apa-apa; pemilik keputusan (Vol 5 Bab 1, 14)
D2	Diagnosis margin (3 hal)	Dekomposisi penurunan 1,2 pp: efek bauran, efek rate, markdown; per kategori dan per kanal; penyebab yang dapat ditindaklanjuti (Vol 3 Bab 11; Bab 2-3)
D3	Analisis kanal (3 hal)	Ekonomi 1P vs 3P dengan tarif baru; titik impas kanibalisasi; rancangan pengukurannya; nilai eksklusivitas dan biayanya (Bab 4-5)
D4	Analisis logistik (2 hal)	Cost-to-serve dengan tarif baru; nilai komitmen OTIF 92% memakai efek kausal; posisi negosiasi; alternatif multi-3PL (Bab 12-13; Vol 4)
D5	Analisis fasilitas kredit (3 hal)	Alokasi Rp 250 miliar berdasarkan GMROI; NPV dan CE; dampak pada FCF dan rasio keuangan; syarat yang harus dinegosiasikan (Bab 2, 8-9; Vol 5 Bab 3, 6)
D6	Model keputusan terpadu (3 hal)	Empat keputusan sebagai satu masalah; simulasi ketidakpastian; nilai opsi menunda tiap keputusan; portofolio yang direkomendasikan (Vol 5 Bab 7, 8, 10)
D7	Rencana pengukuran (2 hal)	Eksperimen yang dijalankan, holdout, dan urutannya; apa yang akan diketahui kapan; pemicu peninjauan ulang (Vol 4 Bab 13; Vol 6 Bab 10)
D8	Sistem operasi keputusan (2 hal)	Decision log; pemilik tiap keputusan; metrik pemantauan dengan ambang alarm; prosedur insiden (Vol 5 Bab 14; Vol 6 Bab 14)
D9	Memo dewan (1 hal)	Rekomendasi; nilai dengan rentang; keputusan sekarang versus ditunda; asumsi kunci; apa yang menunjukkan kita salah, dan kapan

Panduan pengerjaan

Tahap 1 — Diagnosis sebelum keputusan

⚠ **WARNING — pertanyaan yang harus dijawab sebelum menyentuh keempat tawaran**

Dari mana penurunan margin 1,2 pp berasal? Tiga kemungkinan dengan implikasi yang sepenuhnya berbeda:

(a) Efek bauran — kategori bermargin rendah tumbuh lebih cepat. Bila ini penyebabnya, margin turun tanpa ada yang memburuk, dan tindakan yang benar adalah alokasi ruang serta modal (Bab 2), bukan penghematan biaya.

(b) Efek rate — margin per kategori benar-benar turun karena harga atau biaya. Bila ini penyebabnya, tindakannya penetapan harga (Vol 5 Bab 12) atau negosiasi pemasok.

(c) Markdown — sell-through memburuk sehingga lebih banyak barang dijual diskon. Bila ini penyebabnya, akarnya ada pada peramalan dan open-to-buy (Bab 2-3), dan *menambah persediaan dengan fasilitas kredit akan memperburuknya secara langsung*.

Ketiganya dapat dipisahkan dengan dekomposisi mix-rate (Vol 3 Bab 11), dan pemisahan itu harus dilakukan lebih dulu karena ia menentukan apakah tawaran nomor 3 masuk akal sama sekali.

Tahap 2 — Memisahkan yang mendesak dari yang dapat ditunda

EMPAT KEPUTUSAN, EMPAT TINGKAT URGENSI

KONTRAK KIRIMCEPAT tenggat 6 bulan · sulit dibalik
→ keputusan MENDESAK, tetapi ada ruang menegosiasi
ulang bila cost-to-serve dianalisis lebih dulu

KEMITRAAN PASARNESIA tidak ada tenggat keras ·
 eksklusivitas SULIT dibalik
→ nilai MENUNDA paling tinggi di sini, karena
kanibalisasi dapat diukur dalam satu kuartal
dan hasilnya mengubah seluruh penilaian

FASILITAS KREDIT tidak ada tenggat · dapat diambil
 sebagian · dapat dibalik
→ ambil sebagian sesuai kebutuhan yang terbukti;
tidak perlu keputusan penuh sekarang

PERBAIKAN MARGIN tidak menunggu siapa pun
→ mulai sekarang; hasil diagnosis menentukan
tindakannya

INI ADALAH PENERAPAN NILAI OPSI (Vol 5 Bab 8):
keputusan yang dapat ditunda dan yang informasinya akan
bertambah memiliki nilai menunggu yang positif dan sering
besar. Keputusan yang tenggatnya keras tidak memilikinya.

► **EXECUTIVE PERSPECTIVE — pertanyaan terakhir dewan adalah yang paling canggih**

"Keputusan mana yang harus diambil sekarang, dan mana yang dapat ditunda" adalah pertanyaan yang menunjukkan dewan memahami nilai opsi — dan jawabannya adalah bagian paling bernilai dari seluruh capstone ini.

Kerangka jawabannya memiliki empat butir per keputusan:

1. Apakah ada tenggat keras?
2. Seberapa sulit dibalik bila salah?
3. Informasi apa yang akan tersedia bila ditunda, dan kapan?
4. Berapa biaya menunggu — peluang yang hilang, posisi negosiasi yang melemah?

Keputusan dengan tenggat longgar, sulit dibalik, informasi yang akan bertambah cepat, dan biaya menunggu rendah adalah kandidat penundaan yang jelas. Pada skenario ini, **kemitraan Pasarnesia memenuhi keempatnya** — dan merekomendasikan penundaan atas tawaran yang terdengar menguntungkan memerlukan keberanian analitis yang didukung angka.

Perhatikan juga apa yang tidak boleh ditunda: *pengukurannya*. Menunda keputusan tanpa memulai eksperimen yang menghasilkan informasi hanya menunda tanpa memperoleh apa pun. Rekomendasi yang benar selalu berbentuk "tunda keputusan, mulai pengukuran sekarang".

Tahap 3 — Menyatukan menjadi satu model

STRUKTUR MODEL TERPADU

VARIABEL KEPUTUSAN

- x1 perpanjang KirimCepat (ya/tidak/negosiasi ulang)
- x2 terima kemitraan Pasarnesia (ya/tidak/tunda)
- x3 besaran fasilitas kredit yang diambil (0–250 M)
- x4 alokasi kredit antar kategori

KETIDAKPASTIAN UTAMA (Vol 5 Bab 7)

- kanibalisasi kanal paling menentukan
- elastisitas volume 3P
- efektivitas perbaikan margin
- permintaan per kategori

KENDALA

- FCF Rp 8,6 miliar; rasio utang; kapasitas eksekusi;
- toleransi risiko $R \approx$ Rp 20 miliar

FUNGSI TUJUAN

- maksimalkan certainty equivalent NPV tiga tahun,
- BUKAN nilai harapan — karena bantalan kas tipis (Vol 5 Bab 6)

KELUARAN YANG DICARI

- bukan satu angka, melainkan: keputusan mana yang
- KOKOH lintas skenario, dan berapa nilai informasi dari setiap pengukuran yang mungkin dijalankan

Rubrik penilaian — enam pengulas

Pengulas	Yang diperiksa	Kegagalan yang umum
Senior Data Analyst		Angka tanpa rentang; asumsi tidak dinyatakan

	Perhitungan benar dan dapat direproduksi; ketidakpastian dinyatakan; sumber tiap angka dapat dilacak	
Analytics Manager	Keempat keputusan dianalisis sebagai satu masalah; urutan diagnosis-keputusan benar; nilai opsi dihitung	Empat memo terpisah; fasilitas kredit dianalisis sebelum diagnosis margin
CFO	Dampak pada FCF dan rasio keuangan; toleransi risiko eksplisit; rencana verifikasi konkret	NPV positif dilaporkan tanpa memeriksa dampak likuiditas
Chief Commercial Officer	Kanibalisasi diukur bukan diasumsikan; posisi negosiasi didukung angka; dampak pelanggan memakai efek kausal	Nilai kanal dilaporkan seolah seluruhnya inkremental
Head of Operations	Kapasitas eksekusi realistis; ketergantungan antar inisiatif; rencana dapat dijalankan tim nyata	Empat perubahan besar dijadwalkan serentak
Anggota Dewan	Memo satu halaman berdiri sendiri; keputusan sekarang versus ditunda jelas; "apa yang menunjukkan kita salah" terjawab	Dokumen panjang tanpa rekomendasi tegas; pertanyaan terakhir dewan tidak dijawab

✗ **COMMON MISTAKE — empat kegagalan yang paling sering pada capstone ini**

- 1. Menganalisis tawaran, bukan mendiagnosis masalah.** Keempat tawaran adalah yang datang; penurunan margin adalah yang penting. Dokumen yang tidak dimulai dari diagnosis telah menjawab pertanyaan yang diajukan orang lain.
- 2. Memperlakukan seluruh nilai kanal sebagai inkremental.** Kanibalisasi diasumsikan nol karena tidak diukur. Titik impas 62,8% dari Bab 5 adalah angka yang harus muncul.
- 3. Memakai nilai harapan pada perusahaan berkas tipis.** FCF Rp 8,6 miliar berarti certainty equivalent, bukan expected value (Vol 5 Bab 6). Komitmen Rp 250 miliar mendekati dua belas kali FCF tahunan.
- 4. Tidak menjawab pertanyaan terakhir dewan.** "Keputusan mana yang dapat ditunda" adalah pertanyaan tentang nilai opsi, dan jawabannya memerlukan keempat butir kerangka pada bagian sebelumnya. Melewatkannya berarti melewatkan bagian yang paling menunjukkan kematangan.

Simulasi wawancara Layer 7

PERTANYAAN PADA WAWANCARA PERAN SENIOR DI INDUSTRI TERTENTU

DOMAIN

1. "Apa persamaan laba industri kami?"
2. "Kendala apa yang mengikat di sini?"
3. "Metrik inti kami apa, dan mengapa itu?"
 - turunkan dari kendala, jangan menghafal
4. "Angka berapa yang membuatmu curiga di industri ini?"
 - rentang normal; pertanyaan yang paling cepat mengungkap kedalaman

UNIT ANALISIS

5. "Kami memeringkat cabang berdasarkan margin. Masalah?"
 - satu peringkat untuk satu keputusan
6. "Per apa angka ini seharusnya dibaca?"
 - per kohor, per hari rawat, per titik henti,

per menit – tergantung kendalanya

LINTAS LAYER

7. "Kategori ini menarik traffic. Berapa yang layak kita investasikan?"
 - ▶ klaim kausal; rancang ujinya
8. "Model kami akurat tetapi tidak dipakai. Kenapa?"
 - ▶ prediksi tanpa tindakan; uplift belum diukur
9. "Berapa nilai proyek ini?"
 - ▶ dibandingkan dengan apa; dengan kendala apa; dengan uplift terukur atau diasumsikan

KEPUTUSAN

10. "Kami harus memutuskan sekarang atau bisa menunggu?"
 - ▶ tenggat, reversibilitas, informasi yang akan bertambah, biaya menunggu
11. "Apa yang akan membuatmu berubah pikiran?"
12. "Setahun kemudian hasilnya buruk. Keputusannya salah?"
 - ▶ kualitas keputusan versus kualitas hasil

● INTERVIEW TIP — tiga hal yang dilakukan kandidat kuat secara konsisten

1. Mempertanyakan perumusan sebelum menghitung. Pada nomor 5, 7, dan 9, jawaban terbaik tidak dimulai dengan angka melainkan dengan mengoreksi pertanyaannya.

2. Menyatakan ketidakpastian tanpa diminta. Rentang, asumsi, dan apa yang tidak diketahui muncul secara alami dalam jawaban, bukan setelah ditanya.

3. Menyebutkan apa yang akan mengubah pikirannya. Ini yang paling jarang dan paling diingat pewawancara.

Ketiganya adalah hasil dari tujuh volume, bukan dari menghafal jawaban. Dan ketiganya dapat dilatih — setiap bab dalam seri ini memuat minimal satu kasus di mana jawaban yang benar adalah menolak premis pertanyaannya.

Ending Card — Volume 7 dan Penutup Seri

What you learned

Volume ini menempatkan enam volume metode ke dalam mekanika industri yang sebenarnya. Cara membangun domain expertise dan peta permintaan 2026; ritel dan merchandising dengan GMROI, produktivitas ruang, open-to-buy, sell-through, dan basket analysis; e-commerce dengan GMV, take rate, unit economics platform, kanibalisasi kanal, dan kesehatan seller; F&B dengan recipe costing, menu engineering, prime cost, kapasitas, dan wastage; perbankan dengan expected loss, vintage, roll rate, CASA, dan scorecard; kesehatan dengan kapasitas, alur pasien, casemix, penyesuaian severitas, dan privasi; logistik dengan cost-to-serve, densitas rute, OTIF, kapasitas puncak, dan reverse logistics; enam pola yang berulang lintas domain; dan capstone yang menggabungkan tujuh layer menjadi satu keputusan.

Perjalanan tujuh volume

VOL 1	DATA	apa yang terjadi
VOL 2	STATISTIK	seberapa kuat buktinya
VOL 3	BISNIS	mengapa ini penting
VOL 4	KAUSALITAS	apakah X menyebabkan Y
VOL 5	KEPUTUSAN	apa yang sebaiknya dilakukan
VOL 6	AI & ML	bagaimana melipatgandakannya
VOL 7	DOMAIN	apa yang penting di industri ini

Setiap layer memerlukan yang sebelumnya. Analyst yang melewati satu layer akan menemukan bahwa kelemahannya muncul kembali di layer berikutnya – biasanya dalam bentuk yang lebih mahal.

Tujuh pelajaran yang berulang di seluruh seri

1. Perumusan masalah lebih menentukan daripada metode.
Kesalahan terbesar hampir selalu terjadi sebelum perhitungan dimulai.
2. Persentase tidak dapat dibelanjakan.
Muncul di lima dari enam domain, dan di setiap volume.
3. Unit analisis menentukan kesimpulan.
Per kohor, per hari rawat, per titik henti, per menit.
4. Asosiasi bukan sebab, dan selisihnya besar.
18,82 pp versus 4,00 pp – satu angka yang muncul di Volume 4, 6, dan 7 dengan konsekuensi berbeda.
5. Prediksi tanpa tindakan bernilai nol.
Dan tindakan tanpa pengukuran inkremental bernilai tidak diketahui – yang sering lebih buruk.
6. Optimum yang datar adalah kabar baik.
Presisi jarang menentukan; menghindari kesalahan besar yang menentukan.
7. Ketika biaya dan manfaat jatuh ke pihak berbeda,
analisis yang benar tetap gagal kecuali pembagiannya dirancang.

Real business value

Sepanjang Volume 7, analisis yang dikerjakan menghasilkan: penemuan bahwa satu kategori mengunci Rp 64 miliar modal kerja untuk hasil per rupiah terendah; aturan markdown berbasis kurva senilai Rp 2,52 miliar per musim; titik impas kanibalisasi yang mengubah strategi kanal dari perdebatan menjadi pengukuran; kenaikan harga satu item menu senilai Rp 4,32 miliar; analisis vintage yang memberi enam bulan peringatan atas penurunan kualitas kredit; sensitivitas CASA senilai Rp 266,4 miliar per 5 poin persentase; perbaikan jam pemulangan setara 9,9 tempat tidur; dan pengalihan program efisiensi logistik dari produktivitas kurir ke densitas rute — delapan kali lipat nilainya.

Portfolio readiness

Capstone ini adalah proyek portofolio terkuat dalam seluruh seri, karena ia menunjukkan kemampuan yang paling jarang: mengambil situasi yang berantakan dan saling terkait, merumuskan masalahnya sendiri, memilih metode yang sesuai dari tujuh layer, dan sampai pada rekomendasi yang dapat dipertahankan di hadapan dewan. Sertakan D1 (perumusan), D6 (model terpadu), dan D9 (memo dewan) sebagai artefak utama.

Penutup

Tujuh volume ini dibangun di atas satu keyakinan: bahwa nilai seorang analyst tidak berasal dari kemampuan menjalankan metode, melainkan dari **penilaian tentang metode mana yang menjawab pertanyaan yang benar, dan kejujuran tentang apa yang belum diketahui.**

Metode dapat dipelajari dalam hitungan bulan dan akan terus berubah. Penilaian dibangun lebih lambat, lewat paparan pada keputusan nyata dan konsekuensinya — dan itu tidak berubah.

Setiap bab dalam seri ini memuat minimal satu kasus di mana metode yang benar memberi jawaban yang salah. Bukan untuk membuat pembacanya ragu terhadap metode, melainkan untuk membangun kebiasaan yang paling melindungi: *bertanya apa yang tidak ada dalam model, sebelum mempercayai apa yang ada di dalamnya.*

Selamat menempuh pekerjaan yang sebenarnya.

Lampiran — Kamus Metrik Enam Domain

Rujukan cepat: rumus, rentang normal, dan keputusan yang bergantung pada setiap metrik

■ CARA MEMAKAI LAMPIRAN INI

Bab 1 dan Bab 14 menyarankan setiap analyst membangun kamus metrik untuk domainnya sendiri. Lampiran ini adalah versi jadi untuk enam domain dalam volume ini — bukan untuk menggantikan pekerjaan itu, melainkan sebagai contoh bentuk yang berguna.

Perhatikan kolom terakhir. Metrik tanpa keputusan yang bergantung padanya adalah metrik yang tidak perlu dipantau, dan itu kolom yang paling sering hilang dari kamus metrik mana pun.

Rentang normal yang dicantumkan berlaku untuk konteks Indonesia dan dapat berbeda antar pasar. Perlakukan sebagai titik awal yang harus diperiksa terhadap data industri setempat, bukan sebagai patokan mutlak.

Ritel

Metrik	Rumus	Rentang normal	Keputusan yang bergantung padanya
Gross margin	$(\text{Revenue} - \text{HPP}) / \text{Revenue}$	25-40% (umum); 15-22% elektronik; 45-55% kecantikan	Penetapan harga; negosiasi pemasok; bauran kategori
Inventory turnover	$\text{HPP} / \text{persediaan rata-rata}$	4-8x (umum); 10-14x kebutuhan harian	Kebijakan pemesanan; termin pemasok
GMROI	$\text{Gross profit} / \text{persediaan rata-rata}$	2,0-6,0; di bawah 1,5 perlu ditinjau	Alokasi modal kerja dan open-to-buy
GP per m²	$\text{Gross profit} / \text{luas area jual}$	Rp 35-95 juta/m ² /tahun	Alokasi ruang rak antar kategori
Sell-through	$\text{Unit terjual} / \text{unit dibeli}$	85-95% akhir musim	Pemicu markdown; pembelian ulang
Open-to-buy	$\text{Penjualan} + \text{markdown} + \text{stok akhir} - \text{stok awal} - \text{pesanan berjalan}$	—	Anggaran pembelian per kategori
Basket size	Item per transaksi	3-8 item (supermarket)	Tata letak; bundel; promo silang
Lift (asosiasi)	$P(B A) / P(B)$	> 1,3 layak diperiksa	Penempatan; bundel — <i>setelah disaring support</i>
Shrinkage	Selisih stok fisik dan catatan / penjualan	0,8-2,0%	Investasi pengamanan; audit

E-commerce dan marketplace

Metrik	Rumus	Rentang normal	Keputusan yang bergantung padanya
GMV	Nilai barang yang ditransaksikan	—	Pangsa pasar; efek jaringan. BUKAN untuk menilai laba
Take rate	Revenue platform / GMV	3-8% (marketplace umum); 12-20% (kategori khusus)	Kebijakan komisi; negosiasi seller
CM per GMV	(Take rate – biaya variabel)	1-4%	Setiap keputusan operasional platform
CM per order	CM total / jumlah order	—	Anggaran CS, voucher, penanganan sengketa
AOV	GMV / jumlah order	Rp 90-350 ribu (Indonesia)	Ambang gratis ongkir; strategi bundel
Retensi seller 12 bulan	Seller aktif bulan-12 / seller masuk	25-45%	Program onboarding; alokasi tim akun
Konsentrasi GMV	Pangsa GMV dari n% seller teratas	15% seller $\approx$ 80% GMV	Manajemen akun; risiko ketergantungan; take rate
Konversi	Order / sesi	1,5-4,0%	Investasi produk — <i>setelah didekomposisi</i>
Titik impas kanibalisasi	CM 3P / (CM 3P + selisih CM)	—	Strategi kanal; negosiasi komisi

F&B

Metrik	Rumus	Rentang normal	Keputusan yang bergantung padanya
Food cost	Biaya bahan / revenue	28-38%	Pemantauan perubahan; perbandingan antar gerai
CM per porsi	Harga – biaya bahan	—	Keputusan bauran menu (bukan food cost %)
CM per menit penyajian	CM per porsi / waktu penyajian	—	Komposisi menu pada jam sibuk
Prime cost	(Bahan + tenaga kerja) / revenue	< 60% sangat sehat; > 70% bermasalah	Penilaian kinerja manajer gerai
Table turnover	Tamu per hari / jumlah kursi	2-6 putaran/kursi/hari	Tata letak; kebijakan waktu duduk
Utilisasi kursi	Kursi-jam terpakai / kursi-jam tersedia	25-40% rata-rata; 70-90% jam puncak	Ukuran gerai; jam operasional
Wastage	Nilai bahan terbuang / pembelian	3-8%; pastry 8-14%	Kuantitas pemesanan harian — <i>optimal, bukan nol</i>
Margin of safety		> 20% sehat	

	(Revenue – break-even) / revenue		Kelayakan lokasi; ketahanan terhadap penurunan
--	----------------------------------	--	--

Perbankan dan fintech

Metrik	Rumus	Rentang normal	Keputusan yang bergantung padanya
PD	Probabilitas gagal bayar 12 bulan	0,5–2% korporasi; 3–10% tanpa agunan	Persetujuan kredit; penetapan harga
LGD	Kerugian / eksposur saat gagal	20–30% dengan agunan; 70–90% tanpa	Kebijakan agunan; penetapan harga
Expected loss	$PD \times LGD \times EAD$	0,5–1,5% portofolio	Pembentukan cadangan; penetapan harga
Spread bersih	Yield – EL rate – biaya operasi – biaya dana	3–10%	Alokasi pertumbuhan antar segmen
NIM	Pendapatan bunga bersih / aktiva produktif	4–7%	Strategi pendanaan dan penyaluran
CASA	(Giro + tabungan) / DPK	45–65%	Prioritas produk simpanan — pengungkit terbesar
LDR	Kredit / DPK	80–92%	Kecepatan penyaluran; kebutuhan pendanaan
NPL	Kredit bermasalah / total kredit	< 3%	Pelaporan regulatoris — <i>indikator paling lambat</i>
Vintage NPL	NPL kumulatif per kohor menurut umur	—	Deteksi dini; koreksi kriteria persetujuan
Roll rate	Proporsi berpindah status per bulan	Lancar→DPK 1–3%	Peringatan paling awal; kapasitas penagihan
Gini scorecard	$2 \times AUC - 1$	0,40–0,60; > 0,70 curigai kebocoran	Persetujuan model; validasi
KS	Jarak maksimum kurva kumulatif good dan bad	> 0,30 dapat diterima	Wilayah skor dengan pemisahan terbaik

Kesehatan

Metrik	Rumus	Rentang normal	Keputusan yang bergantung padanya
BOR	$(\text{Admisi} \times \text{ALOS}) / (\text{TT} \times 365)$	60–85%	Investasi kapasitas — <i>dipantau, bukan ditargetkan</i>
ALOS	Total hari rawat / admisi	3–6 hari (umum)	Perbaikan alur; kapasitas efektif
BTO	Admisi / tempat tidur	40–50 per tahun	Produktivitas tempat tidur

TOI	$(TT \times 365 - \text{hari rawat}) / \text{admisi}$	1-3 hari	Efisiensi pergantian pasien
Case mix index	Rata-rata tertimbang bobot kasus	0,8-1,6	Syarat setiap perbandingan antar penyedia
Margin per hari rawat	$(\text{Tarif} - \text{biaya langsung}) / \text{ALOS}$	—	Prioritas perbaikan alur; investasi kapasitas
Readmisi 30 hari	Readmisi / kasus, disesuaikan severitas	5-10% (bergantung kasus)	Program mutu — <i>hanya setelah penyesuaian</i>
Rasio O/E	Kejadian aktual / kejadian yang diperkirakan	$\approx 1,0$	Penilaian mutu antar unit

Logistik dan supply chain

Metrik	Rumus	Rentang normal	Keputusan yang bergantung padanya
Cost-to-serve	First mile + line haul + last mile + retry	—	Penetapan tarif; keputusan zona layanan
CM per paket	Tarif – cost-to-serve	Rp 2.500–3.500	Penetapan tarif — <i>absolut, bukan persentase</i>
Densitas rute	Paket per titik henti	6-20 (perkotaan)	Pengungkit terbesar biaya last mile
OTIF	Paket tepat waktu dan lengkap / total	88-95%	Janji layanan; komitmen kontrak
Gagal kirim	Percobaan gagal / total percobaan	5-15% (naik dengan jarak)	Investasi verifikasi alamat; titik ambil
Utilisasi armada	Volume aktual / kapasitas	80-92% rata-rata	Bauran kapasitas tetap dan fleksibel
Rasio puncak	Volume puncak / volume rata-rata	2,5-4,5×	Perencanaan kapasitas; kemitraan kurir
Tingkat retur	Paket retur / paket terkirim	5-12% (e-commerce)	Kebijakan retur; kontrak; kemasan
Backlog	Kumulatif paket masuk – keluar	≈ 0 pada operasi normal	Peringatan paling awal saat periode puncak

Ringkasan: metrik inti per domain

DOMAIN	KENDALA MENGIKAT	METRIK INTI
Ritel	ruang rak modal kerja	GP per m ² GMROI
E-commerce	kepercayaan pembeli pasokan seller	CM per order retensi & GMV per kohor
F&B	kursi × jam jam sibuk	CM per porsi CM per MENIT penyajian
Perbankan	modal (CAR) likuiditas (LDR)	spread bersih; RAROC CASA

Kesehatan	tempat tidur	margin per HARI RAWAT
	kamar operasi	margin per jam kamar operasi
Logistik	kapasitas kurir puncak	CM per paket
	densitas	biaya per TITIK HENTI

Pola yang sama di keenamnya: metrik inti = laba per unit kendala yang mengikat. Temukan kendalanya, dan metriknya dapat diturunkan sendiri (Bab 1).

★ CATATAN PENUTUP

Kamus ini memuat sekitar lima puluh metrik dari enam domain. Seorang analyst yang menguasai satu domain dengan sungguh-sungguh akan memiliki kamus yang lebih dalam untuk domain itu saja — dengan rentang normal yang bersumber, jebakan yang dikumpulkan dari praktisi, dan catatan tentang cara metrik itu dihitung di perusahaannya sendiri.

Itulah artefak yang disarankan Bab 1, dan itulah yang membedakan orang yang membaca tentang sebuah industri dari orang yang bekerja di dalamnya.